Traduction. La version de référence est la version anglaise. English

# Le modèle

*La Lune a été construite à partir de la Terre alors qu'elle lui était rattachée, et libérée là où la rotation de la Terre lui avait déjà donné la vitesse orbitale*

Zohar Duran · ORCID 0009-0005-3194-9387 · 15 octobre 2026

**Résumé**

Cet article présente le modèle LEF — Lunar Elevation and Fission (élévation et fission lunaires) — comme un processus physique continu unique. Selon le modèle, la Lune a été construite à partir du matériau de la Terre tout en lui étant attachée, et libérée au point où la rotation de la Terre lui avait déjà donné la vitesse d'une orbite libre. L'article ne calcule rien de nouveau : il raconte l'ensemble du processus comme une suite unique, présente chacun des dix articles (2–11) qui en calculent les étapes, et réunit en un seul lieu ce que la série a mesuré et ce que le modèle exige.

À la différence d'une simulation, le modèle est un *modèle de processus*. Il propose une suite d'événements physiques, et pour chaque événement la série montre que la physique standard le permet dans les conditions calculées, donne la valeur numérique qui le fixe et indique l'observation qui sert à le tester.

Le processus se déroule en étapes 0–8. **Le mécanisme de l'élévation :** la jeune Terre, chaude et tournant une fois en 5.5 heures, se trouvait à un stade où son fer descendait encore. À la source, elle maintenait une pression de 150 GPa — assez pour élever un bain fondu profond et moussé, riche en volatils et plus léger que 3,864 kg/m³, jusqu'à la ligne de corotation : la distance à laquelle un corps qui tourne avec la Terre se trouve déjà en orbite autour d'elle. **Le corps à l'extrémité :** la pression a soulevé un renflement unique. À l'extrémité du renflement reposait un corps alimenté de l'intérieur par le bain fondu profond et recouvert de l'extérieur par la coquille externe de la Terre, qui s'élevait avec lui comme la peau d'un dôme : un corps écrasé sur un contact de 6,000 km, dont le dôme supérieur atteint une hauteur d'environ 3,650 km, et qui contient la masse lunaire à une densité de 1,300 kg/m³. Le matériau projeté par des ouvertures autour de la région retombait à la vitesse à laquelle il était parti, 5 km/s, et creusait des cratères dans cette coquille alors qu'elle reposait encore sur la Terre. **La structure en poire :** le renflement s'est étiré en une poire faite du propre matériau de la Terre, d'environ neuf à douze masses lunaires selon la largeur de sa base (article 3). La poire fait partie de la Terre, retenue par sa gravité comme n'importe quelle autre partie de celle-ci, et n'est pas éjectée, car sa vitesse n'est pas une vitesse d'éjection et elle se trouve à l'intérieur de la ligne de corotation. Sa base, large de 9,000–11,000 km, s'est placée près de

Kiritimati, au centre du Pacifique, au-dessus de la grande province à faible vitesse du fond du manteau du Pacifique, et son extrémité était en retard vers l'ouest. **Arrondissement et aplatissement :** tant qu'il était attaché, le corps s'est arrondi vers l'extérieur, s'est aplati — son diamètre équatorial atteignant 1.69 fois son diamètre polaire, à 12,994 km — puis s'est arrondi vers l'intérieur, ce qui a comprimé les cratères de ses régions polaires (un rapport net de $1.20 \pm 0.05$, croissant avec la taille des cratères jusqu'à 1.53). **Le transfert thermique :** tant que le corps était attaché, sa source de chaleur était la Terre : la chaleur entrait par Imbrium et Serenitatis, traversait le corps et soulevait sous la face cachée le dôme qui est devenu South Pole–Aitken. Serenitatis s'est détachée la première, tandis qu'Imbrium restait connectée et s'est détachée en dernier. Après la libération, la chaleur est celle de la Lune elle-même, avec le rayonnement de la Terre proche, qui s'affaiblissait à mesure que la Lune s'éloignait ; la Lune s'est refroidie lentement — les mers d'abord, son centre plus tard. **La libération :** la poire qui s'allongeait ralentissait la Terre, et le noyau qui se rassemblait l'accélérait : à la libération, le jour dure 5.77 heures et la ligne de corotation se trouve à 16,399 km. La Lune, ronde et rigide, à une densité de 2,600 kg/m³, a commencé à se séparer lorsque son centre de masse a atteint cette ligne, et a été arrachée définitivement peu après, environ 210 km au-delà de la ligne, il y a 3.873 milliards d'années. Le système possédait alors 1.007 fois le moment cinétique actuel, tandis que la fission classique en exigeait 2.74 fois. La Lune est entrée sur une orbite dont l'inclinaison initiale était fixée par la latitude d'où elle était partie, 22.5°, et cette inclinaison a décru progressivement jusqu'à 5.145° à la distance actuelle, la valeur observée. **Le sort de la poire :** la libération ne fait pas retomber la poire. Le processus de tri, qui agit sur elle de toute façon, l'a ramenée à l'intérieur de la Terre en quelques dizaines à centaines de millions d'années. Sa partie lourde s'est enfoncée jusqu'à la base du manteau sous la base de la poire, sa paroi avant a été plissée pour former les bandes du Pacifique Nord, et sa partie arrière a été rassemblée dans les arcs du Pacifique occidental.

L'application de la même idée à Mars, par une autre voie, donne ses deux petites lunes. L'article se clôt sur le feu tricolore de la série — les observations testées —, sur les dix-huit exigences de l'article 11 avec leurs tests, sur les deux observations clés du modèle avec leurs résultats (la géométrie des zones d'exposition, et l'origine du matériau de l'enregistrement des cratères), et sur la série des douze articles avec le travail qui reste ouvert.

**CE QUE PROPOSE CET ARTICLE**

**La Lune a été construite à partir de la Terre, tout en lui étant attachée, et libérée au point où la rotation de la Terre lui avait déjà donné la vitesse d'une orbite libre.** C'est là le modèle tout entier, et c'est un processus : une Terre chaude, en rotation rapide, dont le fer descend encore, concentre une pression sous une région ; la pression soulève un renflement unique, qui s'étire en une poire ; à l'extrémité de la poire repose un corps qui croît à la fois de l'intérieur et de l'extérieur ; le corps s'arrondit, s'aplatit et s'arrondit de nouveau tant qu'il est attaché ; et lorsque son centre de masse atteint la ligne de corotation, il commence à se séparer, et peu après, environ 210 km au-delà de la ligne, il est arraché — rond — et mis en orbite. La poire est ensuite ramenée dans la Terre et y laisse ses plis.

**Cinq valeurs numériques portent le modèle.** Chacune d'elles est calculée en détail dans la série.

- *Le rayon de libération.* La ligne de corotation au moment de la libération se trouve à **16,399 km** — environ 2.6 rayons terrestres — alors que le jour durait **5.77 heures** (article 2).
- *Le bilan du moment.* Le système à la libération possède un moment cinétique de **1.007** fois le moment actuel, tandis que la voie classique exige **2.74** fois (article 2).
- *La pression à la source.* La pression disponible à la source est de **150 GPa** ; élever un bain fondu de 3,500 kg/m³ jusqu'à la ligne exige 139.78 GPa et laisse un excédent de 10.49 GPa (article 3).
- *La densité.* La densité du corps à l'extrémité de la poire est de **1,300 kg/m³** ; elle monte à **2,600** à la libération et à **3,344** aujourd'hui (article 3).
- *L'âge.* La séparation a eu lieu **il y a 3.873 milliards d'années**, l'âge auquel les horloges des norites de South Pole–Aitken ont été remises à zéro (article 8).

**Ce que le modèle exige.** Un parent encore presque uniforme à l'intérieur lorsque le transfert commence (coefficient de moment d'inertie $k \gtrsim 0.397$) ; un bain fondu profond plus léger que 3,864 kg/m³ — une mousse riche en volatils satisfait à cette condition, un bain fondu sec n'y satisfait pas ; une coquille assez rigide pour conserver ses cratères ( $\gtrsim 10^{23}$ Pa s) ; une poire, retenue par la gravité de la Terre comme n'importe quelle autre partie de celle-ci, qui reste à l'intérieur de la ligne de corotation et y porte le corps ; et une Lune ronde et rigide à la libération (rapport des axes $\leq 1.04$). Chaque exigence est énoncée avec son test dans l'article 11, et les exigences sont réunies dans la Partie E.

**Les exigences du modèle, et les tests qui l'éprouveront, sont rassemblés dans l'article 11 (Les exigences).**

# Introduction — une réponse d'un autre genre

L'origine de la Lune est généralement présentée comme une question réglée : un corps de la taille de Mars a heurté la jeune Terre, et la Lune s'est formée à partir des débris. Ce modèle a beaucoup expliqué et il est soutenu par des calculs étendus, mais l'explication de chacune des propriétés les plus distinctives de la Lune l'a obligé à ajouter un mécanisme supplémentaire. **La composition isotopique :** le matériau de la Lune est isotopiquement identique à celui de la Terre, si bien que l'impact doit avoir mélangé complètement les deux corps [2, 3]. **L'inclinaison de l'orbite :** l'orbite de la Lune est inclinée de cinq degrés par rapport au plan dans lequel un disque de débris l'aurait laissée, si bien qu'une résonance, un planétésimal de passage ou une Terre inclinée de plus de soixante-dix degrés doit l'avoir inclinée ensuite [4, 5]. **L'asymétrie de la croûte :** la croûte de la face cachée est plus épaisse que celle de la face visible, si bien qu'il faut une seconde lune tombée

sur elle [6]. Ces complications ne sont pas un échec du modèle de collision ; elles sont le prix d'un point de départ dans lequel la Lune est assemblée à partir de fragments dans l'espace.

Le modèle présenté ici n'a besoin d'aucun de ces mécanismes, car il ne suppose pas d'assemblage à partir de fragments. Dans ce modèle, la Lune est soulevée hors de la Terre comme un corps connecté unique, et n'est libérée qu'ensuite. Son matériau a la composition de la Terre, simplement parce qu'il vient de la Terre. Son orbite est inclinée, parce que le corps est parti d'une latitude donnée et non d'un disque équatorial. Sa face cachée est épaisse, parce qu'elle est faite de nombreuses couches de sial compacté, que les forces de la rotation ont portées jusqu'à l'extrémité du renflement, et de matériau qui y est retombé encore et encore ; la face visible était la base de la connexion. Ce que le modèle paie à la place, c'est l'élévation, et ce prix est calculé : la pression, le moment cinétique, la connexion et la libération.

Il s'agit d'un modèle de processus, et le terme doit être défini avant que le modèle soit présenté. Une *simulation* résout les équations du mouvement pour des conditions initiales choisies et rapporte les résultats. Un *modèle de processus* part d'une suite d'événements proposée. Pour chaque étape, il montre que la physique permet l'événement, donne la valeur numérique qui le fixe, vérifie que les valeurs s'accordent entre elles et désigne une observation précise qui le teste. L'hypothèse de l'impact géant a été un modèle de processus pendant de nombreuses années avant que les premières simulations ne soient lancées [7]. Le présent modèle en est à ce stade, et la série est écrite de manière à permettre de le tester. Aucune étape ne demande au lecteur de l'accepter sans sa valeur numérique.

*Structure de l'article.* L'article présente d'abord le processus comme un récit continu, puis les articles. La Partie A présente ce que tout modèle de l'origine lunaire doit expliquer, et pourquoi la voie de l'élévation est restée fermée pendant un siècle. La Partie B raconte le processus en étapes 0–8 comme un récit continu unique, avec la valeur centrale de chaque étape et l'article qui la calcule. La Partie C présente les dix articles qui calculent le modèle, l'un après l'autre : l'affirmation de chacun, puis un paragraphe pour chacune de ses parties. La Partie D réunit le feu tricolore de la série — chaque observation testée, en vert, en orange ou retirée. La Partie E rassemble les exigences et présente les deux observations clés du modèle avec leurs résultats. La Partie F énumère les douze articles et ce qui reste ouvert.

| Partie | Titre | La question qu'elle tranche |
|---|---|---|
| A | Ce qui doit être expliqué | Quelles propriétés tout modèle de l'origine doit-il expliquer, et pourquoi l'élévation était-elle jugée impossible ? |
| B | Le processus, en étapes 0–8 | Que s'est-il passé, dans quel ordre, et avec quelle valeur à chaque étape ? |
| C | Les articles, l'un après l'autre | Qu'affirme chacun des articles 2–11, et qu'établit chacune de ses parties ? |
| D | Le feu tricolore de la série | Qu'a-t-on mesuré, et quel a été le résultat de chaque test ? |

| Partie | Titre | La question qu’elle tranche |
|---|---|---|
| E | Exigences et observations clés | Que doit-il être vrai si le modèle est juste, et quel a été le résultat de ses deux observations clés ? |
| F | La série | Comment les douze articles sont-ils organisés, et que reste-t-il pour les travaux futurs ? |

L’ENVIRONNEMENT

**Le processus a eu lieu dans un environnement ancien, sur une Terre qui n’existe plus, et tous les calculs sont formulés dans ces conditions, non dans celles d’aujourd’hui.** Il y a environ 4.5 milliards d’années, la Terre était plus lourde de la masse d’une Lune : sa masse totale, $6.0455 \times 10^{24}$ kg, est la Terre actuelle et la Lune actuelle en un seul corps. Le corps était chaud dans toute sa masse et soumis à la dilatation thermique, avec un rayon volumique de 6,517 km (environ 6,721 km à l’équateur, car un corps en rotation rapide s’y renfle). Le jour ne durait que 5.5 heures. Le fer descendait encore vers le centre ; l’organisation du noyau n’avait fait que commencer, comme première étape d’un processus unique, long et continu. Une atmosphère de vapeur de plusieurs centaines de bars recouvrait une surface en fusion, et une peau sialique froide et rigide flottait dessus.

Chaque valeur numérique des articles qui suivent est calculée dans ces conditions. Les conditions qui nous sont familières aujourd’hui — une croûte solide, un jour lent, des océans, une Lune qui s’éloigne de quelques centimètres par an — ne s’appliquent pas à cette période, et les différences se mesurent le plus souvent en ordres de grandeur. Le tableau ci-dessous présente l’environnement domaine par domaine.

| Domaine | L’environnement du processus | Pourquoi il importe pour le modèle |
|---|---|---|
| Le Soleil | Une luminosité inférieure d’environ 30% à celle d’aujourd’hui, avec une activité bien plus forte du vent solaire et du rayonnement ultraviolet [1] | Un refroidissement plus rapide des surfaces ; une perte hydrodynamique des volatils vers l’espace ; le ciel n’est pas une source de chaleur |
| La masse de la Terre | $6.0455 \times 10^{24}$ kg — réunissant la masse de la Terre actuelle ($5.972 \times 10^{24}$) et la masse de la Lune actuelle ($7.35 \times 10^{22}$) en un seul corps parent | Tout le matériau de la Lune se trouve à l’intérieur du parent ; rien ne l’a encore quitté |
| La taille | Rayon volumique de 6,517 km, y compris une dilatation thermique de 120 km. Du fait de la rotation rapide, le corps est un sphéroïde aplati, de rayon équatorial 6,721 km et de rayon polaire 6,128 km (article 2) | La dilatation thermique est une condition nécessaire : avec une dilatation de moins de 98 km, le bilan ne se ferme pas (article 2) |

| Domaine | L’environnement du processus | Pourquoi il importe pour le modèle |
|---|---|---|
| Le jour | 5.5 heures au début du processus et 5.77 heures à la libération : l’allongement de la poire ralentit la rotation, et la descente du fer vers le centre l’accélère (article 2). La vitesse à l’équateur au début du processus est d’environ 2.1 km/s, et le ciel tourne quatre fois plus vite qu’aujourd’hui | La ligne de corotation se trouve à 15,818 km au début du processus (5,020 m/s) et à 16,399 km à la libération — à seulement environ 2.5–2.6 rayons terrestres du centre, alors qu’aujourd’hui elle se trouve à la distance des satellites géostationnaires |
| La gravité | Environ 8.25 m/s² à l’équateur et environ 9.5 à la latitude 44°, sur le parent aplati en rotation | La gravité n’est pas une valeur fixe ; elle change avec la latitude, avec la masse qui part et avec le corps qui s’élève au-dessus de la surface |
| L’intérieur | Chaud sur toute la section du corps ; le fer en est aux premiers stades de sa descente, et le noyau commence seulement à se rassembler ($k \simeq 0.4$) ; un océan de magma sous une mince peau refroidie | Le moment cinétique est stocké comme dans un corps presque uniforme ; les couches intérieures peuvent s’écouler ; une pression de 150 GPa est disponible à la source (article 3) |
| L’eau | Pas d’eau liquide en surface. Les océans actuels se trouvent dans une atmosphère de vapeur de plusieurs centaines de bars au-dessus d’une surface en fusion ; les volatils sont dissous dans le bain fondu et bien plus abondants qu’aujourd’hui | Les volatils abaissent la densité du bain fondu ascendant jusqu’à environ 1,300 kg/m³ dans le corps à l’extrémité ; ils n’élèvent pas la pression au-dessus de la valeur lithostatique ; il n’y a pas d’océan pour remplir un bassin |
| La coquille externe | Une peau sialique froide et rigide, d’une densité de 2,800 kg/m³, flottant sur une base mobile — le seul élément rigide du système, et le seul capable de conserver un cratère | Son matériau sialique, porté par les forces de la rotation jusqu’à l’extrémité de la poire et rassemblé là en nombreuses couches, forme la croûte de la face cachée de la Lune et porte son enregistrement le plus ancien ; pour conserver ses cratères, elle doit être plus rigide que $\sim 10^{23}$ Pa s (article 3) |

| Domaine | L’environnement du processus | Pourquoi il importe pour le modèle |
|---|---|---|
| Le lieu | La base de la poire près de Kiritimati (environ 1.9°N 157.5°W, au centre du Pacifique), directement au-dessus de la grande province à faible vitesse du fond du manteau du Pacifique ; la poire penchait vers l’arrière, vers l’ouest et le nord, au-dessus du Pacifique centre-nord (la lecture antérieure de la source, environ 25°N 165°E) (articles 3, 9) | Chaque position est donnée dans le référentiel actuel (voir l’encadré sur les axes ci-dessous) |
| Le temps | Début du processus il y a environ 4.5 milliards d’années. Dans la chronologie approximative de la série, environ 600 Myr du début du renflement à la libération à 3.873 Ga : environ 400 Myr pour le renflement et la poire, environ 100 Myr pour la phase d’aplatissement, et environ 100 Myr de plus jusqu’à la libération (articles 2, 8, 11) | Un scénario de travail, non une durée mesurée ; la durée pendant laquelle « la Lune » est restée attachée dépend de ce que l’on appelle la Lune (Partie B) |
| Les taux | Les taux ne sont pas ceux d’aujourd’hui. Le taux de recul de marée de la Lune diminue d’environ sept ordres de grandeur entre la libération et aujourd’hui, où il est de 3.8 cm par an ; un corps libéré légèrement à l’intérieur de la ligne de corotation tombe vers l’intérieur pendant des milliards d’années, puis se disloque en quelques dizaines de millions d’années (articles 4, 10) | Des processus qui durent aujourd’hui des milliards d’années ne duraient alors que des milliers d’années ; l’ordre des événements est fixé par des taux qui ont diminué à mesure que la Lune s’éloignait |

Les données du tableau dessinent l’image d’une planète qui tourne en cinq heures et demie, enveloppée d’une atmosphère de vapeur, avec une surface incandescente sur laquelle flotte une peau froide — et sans Lune. La Figure 1 illustre le point sur les taux : un recul de marée de quelques centimètres par an, tel qu’il est aujourd’hui, était près de la Terre un recul d’une tout autre nature. Le processus décrit dans la suite est la manière dont la Lune s’est séparée de cette planète ancienne.

Figure 1. Les taux actuels ne s’appliquent pas à la Terre primitive. Le taux de recul de marée, tracé pour une dissipation constante et étalonné sur les 3.8 cm/yr actuels, diminue d’environ sept ordres de grandeur entre la ligne de libération et la distance actuelle. La courbe ne montre que l’échelle : une dissipation constante unique ne peut s’accorder à la fois avec le taux actuel et avec l’âge du système (article 4, §D.3).

CE QUI N’EST PAS RÉSOLU — LES AXES

**Le système d’axes de la Terre et de la Lune, de la libération à aujourd’hui, n’est pas résolu dans cette série.** C’est une question de recherche à part entière. Elle met en jeu quatre plans : l’équateur de la Terre, le plan de l’orbite de la Lune, l’équateur de la Lune et le plan de l’écliptique. Le mouvement des axes se compose de deux mécanismes distincts, qui agissent à des taux différant de plusieurs ordres de grandeur : une lente dérive du corps de la planète par rapport à son axe de rotation (True Polar Wander), et la précession de l’axe de rotation lui-même dans l’espace. En outre, le renflement figé de la Terre garde une mémoire inconnue de rotations antérieures, et les différentes parties du système agissent les unes sur les autres.

C’est pourquoi la série donne chaque position dans le référentiel actuel : la base de la poire près de Kiritimati, les bandes du Pacifique Nord, les ouvertures de sortie sous South Pole–Aitken. Là où l’orientation passée importe — l’angle de 22.5° à la libération, ou l’équateur des bandes, incliné d’au moins 10° par rapport à l’équateur actuel — cela est indiqué explicitement dans l’article qui l’utilise. La solution des axes est définie comme un travail futur et ne fait pas partie de la série (Partie F) ; cette solution pourra modifier des parties du modèle, et le modèle est formulé sous une forme qui le permet.

PART A

# Ce qui doit être expliqué

LE PROBLÈME ET L’APPROCHE

Quelles propriétés de la Lune tout modèle de son origine doit-il expliquer, lesquelles d’entre elles ont coûté ses ajouts à l’image d’un assemblage à partir de fragments, et pourquoi la voie de l’élévation était-elle fermée ? **L’approche :** énumérer les sept propriétés que l’article 11 transforme en exigences, mettre les ajouts du modèle de collision en regard de ce qu’une Lune soulevée obtient de sa géométrie, et réévaluer l’objection du moment cinétique à l’endroit où cette voie libère effectivement la Lune.

La Partie A fixe la cible. Avant que le processus ne soit raconté dans la Partie B, le lecteur doit savoir ce qu’il faut fournir : une liste de propriétés que possède la Lune, chacune mesurée, et dont chacune doit découler de tout modèle de l’origine. La liste est courte, et chacun de ses éléments est examiné de nouveau, avec son test, dans l’article 11.

## A.1 Les sept propriétés de la Lune

**Une composition isotopique identique.** La Lune est faite du matériau de la Terre : ses isotopes de l'oxygène, du titane, du chrome et du tungstène sont indiscernables de ceux de la Terre, à quelques parties par million près [2, 8]. Les isotopes sont des formes d'un même élément qui ne diffèrent que par la masse ; leurs rapports diffèrent d'un corps du Système solaire à l'autre et sont difficiles à modifier une fois un corps formé, si bien qu'ils servent d'empreinte d'origine. Pour l'oxygène, l'écart entre la Terre et la Lune n'est que de $-1 \pm 5$ ppm (parties par million). **Un petit noyau.** La Lune possède un petit noyau métallique : son rayon sismique est d'environ 330 km, environ 1.4% de la masse de la Lune [9], contre 32% pour la Terre. **Une asymétrie de l'épaisseur de la croûte.** La croûte est plus épaisse sur la face cachée que sur la face visible [10] — d'environ 10 km entre le centre de la face visible et la face cachée, et d'environ 8 km en moyennes hémisphériques. **Une rotation synchrone.** La Lune présente en permanence la même face à la Terre. **L'ordre de conservation.** La surface de la face cachée a été fermée et préservée avant que la face visible, alimentée, ne s'apaise, et la face cachée est plus ancienne que les mers de la face visible. **L'eau et les volatils.** Le bain fondu primitif de la Lune contenait de l'eau : les inclusions vitreuses — de minuscules gouttes de magma piégées à l'intérieur des cristaux lors de leur formation — en contiennent 615–1,410 ppm [11] ; les volatils se sont depuis échappés vers l'espace, et l'intérieur mesuré aujourd'hui est sec. **Le décalage du centre de masse.** Le centre de masse de la Lune est décalé d'environ 2 km vers la Terre par rapport à son centre de figure.

L'article 11 transforme ces sept propriétés en sept exigences de base, R1–R7, chacune avec la grandeur qui la teste ; le Tableau A.1 les énumère. Aux sept s'ajoute ici une propriété de plus, car c'est celle qu'un disque de débris ne peut donner sans aide : l'orbite de la Lune est inclinée de 5.145° sur l'écliptique.

| | Propriété | Ce qui est mesuré | Ce qu'une Lune soulevée doit montrer |
|---|---|---|---|
| R1 | L'origine du matériau | $\Delta^{17}\mathrm{O} = -1 \pm 5$ ppm ; accord complet pour les isotopes de Ti, Cr, W | Une composition atteignable comme mélange de deux sources terrestres : l'alimentation profonde du manteau et la coquille sialique ascendante |
| R2 | Un petit noyau | Noyau sismique d'environ 330 km de rayon (environ 1.4% de la masse) | Peu de métal a atteint la Lune : le matériau d'alimentation était surtout silicaté, avec une composante métallique terrestre réduite (environ 1.47% du matériau profond, en ne comptant que le métal qui a atteint le noyau) ; la plus grande partie du matériau du noyau est redescendue le long de la poire vers la Terre |

| | Propriété | Ce qui est mesuré | Ce qu’une Lune soulevée doit montrer |
|---|---|---|---|
| R3 | L’asymétrie de la croûte | Croûte plus épaisse d’environ 8–10 km sur l’hémisphère caché (GRAIL) | L’accumulation de nombreuses couches de matériau sialique compacté qui a migré vers l’extrémité du renflement, combinée à du matériau de retour qui y est retombé, sur l’hémisphère caché |
| R4 | Une face tournée en permanence vers la Terre | Rotation synchrone | Le côté par lequel la Lune était attachée au parent est le côté tourné vers la Terre après le détachement |
| R5 | L’ordre de conservation | Face cachée plus ancienne que les mers de la face visible | L’hémisphère caché s’est fermé et a conservé son enregistrement avant que l’hémisphère visible, qui continuait d’être alimenté par la poire, ne s’apaise |
| R6 | L’eau | 615–1,410 ppm dans des inclusions vitreuses anciennes | Des volatils en quantité suffisante, et dans le bon état, pour abaisser la densité de l’alimentation et la faire mousser, afin qu’elle puisse monter |
| R7 | Le centre de masse | Décalage d’environ 2 km vers la face visible | Une croûte de la forme modélisée produit un décalage de 1.24–3.11 km pour des contrastes de densité de 300–750 kg/m³ |
| + | L’inclinaison de l’orbite | Inclinaison de 5.145° par rapport à l’écliptique | Une orbite dont l’inclinaison est fixée par la latitude d’où le corps est sorti du parent (article 4) |

*Comment lire le tableau.* Chaque ligne relie une propriété mesurée à une étape de la voie : R1 à la source, R2 à l’alimentation, R3 et R7 à la construction de la croûte de la face cachée et à la forme de la croûte, R4 à la connexion, R5 à l’ordre dans lequel les deux faces ont été conservées, R6 aux conditions dont l’alimentation avait besoin. L’article 11 ne les traite pas comme sept preuves indépendantes : la croûte épaisse de la face cachée (R3), le centre de masse décalé (R7) et la position des mers sont des expressions différentes d’une seule distribution asymétrique de matériau, qui découle de la manière dont le corps a crû à l’extrémité du renflement, et les compter séparément reviendrait à compter un seul fait plusieurs fois. Outre les sept exigences de base, l’article 11 définit onze exigences supplémentaires, R8–R18, qui découlent de la structure en poire et des articles ultérieurs ; la liste complète des exigences, toutes les dix-huit, est réunie dans la Partie E.

## A.2 Ce que le modèle de collision a dû ajouter

Pour évaluer le modèle LEF, une comparaison systématique avec la famille des modèles d'impact géant (Giant Impact) est utile. Le tableau ci-dessous place les deux approches côte à côte, propriété par propriété. La colonne du milieu indique ce que la famille des modèles de collision doit ajouter pour obtenir chaque propriété, le plus souvent une hypothèse de travail secondaire ou un ajout dynamique dédié ; la dernière colonne indique ce qu'une Lune soulevée hors de la Terre obtient de la structure géométrique et mécanique de la voie.

| Propriété géophysique / orbitale | L'ajout requis dans la famille des modèles de collision | Ce qui découle du modèle de l'élévation (LEF) |
|---|---|---|
| Composition isotopique identique à celle de la Terre | Un mélange thermique et isotopique complet de l'impacteur avec la Terre, par exemple par un état intermédiaire de synestia ou une collision d'énergie extrême [2, 3] | Le matériau est celui de la Terre ; aucun mécanisme de mélange n'est donc nécessaire (articles 3, 11) |
| Inclinaison orbitale d'environ 5° | Un mécanisme d'excitation dynamique ultérieur : une résonance d'évection, des rencontres proches avec des planétésimaux, ou une forte inclinaison initiale de l'axe de rotation de la Terre [4, 5] | L'inclinaison est fixée par la latitude du point de libération, $i = \lambda$ : 22.5° à la libération, décroissant selon la loi de décroissance réduite jusqu'à la valeur observée, 5.145°, à la distance actuelle (article 4) |
| Croûte plus épaisse sur l'hémisphère caché | L'hypothèse d'une seconde lune, compagne (companion moon), accrétée tardivement sur la face cachée de la Lune principale [6] | Découle de l'accumulation de nombreuses couches de matériau sialique compacté, que les forces de la rotation ont portées jusqu'à l'extrémité du renflement, combinée à du matériau retombé encore et encore ; la face visible a servi de base à la connexion (article 3) |

| Propriété géophysique / orbitale | L'ajout requis dans la famille des modèles de collision | Ce qui découle du modèle de l'élévation (LEF) |
|---|---|---|
| Petit noyau métallique | Le noyau de l'impacteur s'enfonce dans la Terre et fusionne avec son noyau, une petite partie seulement étant conservée | Tout le métal de la Lune est terrestre. Beaucoup de fer est entré dans la structure en poire, en concentration plus faible vers son extrémité, et l'alimentation qui a atteint la Lune était surtout silicatée avec peu de métal ; au détachement, le matériau lourd du noyau se trouvait dans le dernier tiers du corps, n'a pas franchi la ligne de corotation et est redescendu le long de la poire vers la Terre (articles 3, 11) |
| De l'eau dans l'intérieur primitif | Un apport tardif d'eau par l'impacteur ou par une accrétion secondaire, après que la chaleur de la collision a chassé les composants volatils | Le bain fondu d'origine était riche en volatils dissous, et ce sont eux qui ont abaissé sa densité et permis sa montée (article 3) |
| Bilan du moment cinétique | Fixé par la géométrie de l'impact, et exigeant une réduction ultérieure par une résonance d'évection [4] | Le système possède à la libération 1.007 fois la valeur actuelle, pour un parent dont la rotation initiale est de 5.5 heures (article 2) |

La comparaison repose sur le principe d'économie scientifique. Dans le cadre du modèle de collision, chaque propriété observée exige une solution dynamique dédiée, ajoutée pour elle : un mélange complet pour la composition isotopique, une résonance ou une rencontre pour l'inclinaison, une seconde lune pour l'asymétrie de la croûte, et une perte de volatils suivie d'un retour de l'eau. Dans le modèle de l'élévation (LEF), en revanche, ces mêmes propriétés découlent d'un seul tenant d'une seule cause — la voie mécanique par laquelle le matériau est sorti du parent. Le prix de ce modèle est reporté sur l'élévation elle-même, et le reste de la série calcule ce que l'élévation exige.

## A.3 Pourquoi l'élévation était jugée impossible

*L'objection.* La théorie classique de la fission — l'idée que la Terre primitive a détaché d'elle-même la Lune en raison d'une rotation rapide — a été proposée pour la première fois par Darwin en 1879, mais elle a été rejetée en quelques décennies [12]. La raison principale de ce rejet était arithmétique : une fission dans laquelle le matériau se détache directement de la surface de la Terre exige une vitesse de rotation extrême, et une telle condition requiert que le système Terre–Lune primitif possède un moment cinétique total environ quatre fois supérieur à la valeur mesurée

aujourd'hui. Le *moment cinétique* est la quantité totale de rotation d'un système — la rotation de la Terre sur son axe plus le mouvement de la Lune autour d'elle. Il reste constant dans un système isolé, en l'absence de couple extérieur, et comme aucun agent extérieur n'aurait pu dissiper un excédent aussi grand, la voie de l'élévation a été jugée impossible. Le calcul lui-même est correct. L'article 2 montre sur quelle hypothèse de base implicite il repose : que le matériau quitte le parent directement depuis la surface, et à la vitesse tangentielle de la surface.

*Pourquoi la surface échoue.* À la surface d'un parent qui tourne une fois en 5.5 heures, la rotation donne au matériau une vitesse tangentielle d'environ 2,133 m/s, alors qu'une orbite libre à la hauteur de la surface exige une vitesse d'environ 7,701 m/s. En raison de cet écart de vitesse, environ 5.6 km/s, tout matériau qui s'en sépare retombe sur le parent. Pour combler l'écart à la surface, il faut accélérer la rotation de toute la planète, et une rotation plus rapide gonfle le bilan du moment cinétique. Au point classique d'instabilité d'un corps fluide en rotation — la bifurcation de Jacobi — le parent fait un tour toutes les 2.73 heures et possède un moment cinétique d'environ $9.42 \times 10^{34}$ kg m² s$^{-1}$, 2.74 fois le moment cinétique actuel du système Terre–Lune. La valeur d'environ quatre fois (4.08) provient du calcul de référence originel, effectué en un autre point de la même suite de formes en rotation ; c'est de là que vient l'énoncé familier.

*Pourquoi la ligne de corotation réussit.* Le modèle LEF propose une autre solution à l'écart de vitesse : non pas une rotation plus rapide de la Terre, mais le transport du matériau vers l'extérieur alors qu'il reste attaché à la Terre et tourne avec elle comme un seul corps. Un corps qui tourne avec la Terre fait un tour par jour, si bien que sa vitesse tangentielle croît linéairement avec la distance, tandis que la vitesse requise pour une orbite circulaire libre diminue avec la distance. Les deux vitesses se rejoignent à une seule distance, le *rayon de corotation* :

$$v_{\mathrm{rot}} = \Omega r, \qquad v_{orb} = \sqrt{\frac{GM}{r}}, \qquad \Omega r_c = \sqrt{\frac{GM}{r_c}} \;\Rightarrow\; r_c = \left(\frac{GM}{\Omega^2}\right)^{1/3}.$$

Ici, $\Omega$ est la vitesse de rotation de la Terre ($2\pi$ divisé par la durée du jour), $G$ est la constante gravitationnelle et $M$ est la masse de la Terre. En mots : le rayon de corotation est l'unique distance à laquelle une orbite circulaire dure exactement un tour de la Terre. Pour un jour de 5.5 heures, il se trouve à 15,818 km, et les deux vitesses y valent 5,020 m/s ; cette valeur prend pour $M$ la masse de la Terre seule, comme pour une particule test, tandis qu'avec la masse totale du parent, $6.0455 \times 10^{24}$ kg, la même formule donne 15,883 km (article 3, §A.9) — deux définitions, toutes deux utilisées dans la série. Les satellites géostationnaires actuels se trouvent sur la même ligne, pour le jour actuel ; avec un jour de quelques heures, la ligne ne se trouvait qu'à environ deux rayons terrestres et demi du centre. Une masse libérée là est déjà en orbite. Une image quotidienne : un enfant qui marche du centre d'un manège en rotation jusqu'à son bord va plus vite au bord, sans que personne ne pousse le manège plus fort. Du point de vue dynamique, le matériau qui monte le long de la poire acquiert progressivement la vitesse tangentielle dont il a besoin au cours de la montée, et non d'un seul jet depuis la surface ; lorsqu'il atteint le rayon de corotation et est libéré, il possède déjà toute la vitesse requise pour une orbite libre. Darwin a calculé ce qu'il faut pour éjecter une lune de la surface ; la voie LEF en fait croître une et la porte vers l'extérieur.

*Le bilan à la ligne.* La rotation dont la Terre a besoin pour amener la ligne de corotation aussi près est celle qu'elle aurait si tout le moment cinétique actuel du système Terre–Lune était rendu à la planète parente : un jour d'environ 5.5 heures. Un parent uniforme de rayon volumique 6,517 km, aplati par sa rotation jusqu'à un rayon équatorial de 6,721 km et tournant en 5.5 heures, possède un moment cinétique de $3.466 \times 10^{34}$ kg m² s$^{-1}$. Pendant le transfert de masse, l'allongement de la poire tend à ralentir la rotation, tandis que la descente du fer vers le centre tend à l'accélérer. À la libération, le jour dure 5.77 heures, et la ligne de corotation, la masse propre de la Lune étant incluse dans le calcul, se trouve à 16,399 km. En ce point, l'orbite de la Lune possède $5.9 \times 10^{33}$ (17% du bilan du système ; il s'agit du moment cinétique orbital du couple autour de leur centre commun, avec la masse réduite — compter la masse lunaire entière autour du centre de la Terre donne $6.0 \times 10^{33}$), et la rotation de la Terre possède $2.88 \times 10^{34}$. Le moment cinétique total du système à la libération s'élève à **1.007** fois le moment actuel ($3.466$ contre $3.441 \times 10^{34}$), le même total qu'au départ. Cet excédent modeste, environ 0.7% dans la somme scalaire et environ 1.5–2.5% par rapport à la somme vectorielle aux angles testés, a le signe requis : depuis la libération, la marée solaire a retiré environ 1% du moment cinétique du système. Le Tableau A.3 met les voies côte à côte.

| Voie de détachement / modèle | Lieu de l'égalité des vitesses | Durée du jour terrestre | Rapport de moment cinétique (à l'actuel) |
|---|---|---|---|
| Fission classique (point de référence originel) | la surface | — | environ 4 (4.08) |
| Fission classique (bifurcation de Jacobi) | la surface | 2.73 h | 2.74 |
| Modèle LEF (bilan conservé) | ligne de corotation : 15,818 km au départ, 16,399 km à la libération | 5.5 $\rightarrow$ 5.77 h | **1.007** |

Tableau A.3. Comparaison des voies de détachement et des bilans de moment cinétique : le prix en moment cinétique d'un même produit — une Lune en orbite — selon la voie. Le rouge s'estompe à mesure que le prix baisse : la voie classique évalue la condition de vitesse à la surface et paie deux à quatre fois le bilan actuel ; la voie LEF l'évalue à la ligne de corotation et paie ce que possède le système (article 2, §A.6).

*Comment lire le tableau.* Les lignes vont de la voie la plus chère à la moins chère, et la couleur s'estompe avec le prix. Les deux lignes rouges, celles des modèles classiques, demandent à la surface de la Terre d'atteindre la vitesse orbitale — une condition qui pousse la planète au seuil de la rupture mécanique et exige un excédent de moment anormal. Le modèle LEF rend cette condition superflue : le matériau est porté vers l'extérieur en corotation, et l'égalité des vitesses est réalisée à la ligne, où un parent qui tourne une fois en 5.5 heures fournit déjà la vitesse orbitale. Pendant le transfert, l'allongement de la poire et le rassemblement du noyau modifient le jour et déplacent la ligne, mais ils ne font que transférer du moment cinétique entre la rotation de la Terre

et l'orbite de la Lune, et le total du système est conservé : il est le même au départ et à la libération, 1.007 fois l'actuel (une version antérieure donnait 1.008 pour l'état de libération, à partir du total actuel arrondi à $3.44 \times 10^{34}$). L'objection qui a fermé la voie a été évaluée au mauvais endroit.

*Ce qu'elle coûte, et ce qu'elle exige.* Le transfert de masse comporte des coûts définis : environ 15.6% du bilan initial du moment est cédé au matériau ascendant dans le calcul de base, et environ 16.5% dans la solution couplée ; à la libération, le noyau étant inclus, l'orbite de la Lune possède environ 17% du bilan total (17.0–17.1% ; 17.7% est la part de la poire seule, sans le noyau). Ce sont des transferts de moment cinétique à l'intérieur du système, non des pertes. En outre, le mécanisme impose une condition structurelle à l'intérieur de la planète, que l'article 2 formule comme une exigence : le parent doit être encore presque uniforme dans sa répartition de masse au début du transfert, avec $k \gtrsim 0.397$, où le coefficient de moment d'inertie $k$ mesure la répartition de la masse entre le centre et la surface (0.4 pour une sphère parfaitement uniforme, environ 0.33 pour la Terre actuelle, avec son noyau concentré). Si le rassemblement du fer dans le noyau avait déjà été avancé avant le transfert de masse, la planète aurait stocké moins de rotation pour le même jour, et le bilan du moment cinétique ne se serait pas fermé.

**Bilan de la Partie A.** Cette partie a présenté sept propriétés mesurées (R1–R7) et une huitième — l'inclinaison de l'orbite — qu'une Lune soulevée doit produire à partir de sa géométrie ; elle leur a opposé le modèle de collision, qui obtient chacune d'elles par un ajout secondaire ; et elle a montré que l'objection historique à l'élévation de la Lune se dissipe lorsque la condition de vitesse est évaluée au rayon de corotation plutôt qu'à la surface. La Partie B décrit maintenant la suite d'événements par laquelle la Lune y est parvenue.

PART B

# Le processus, en étapes 0–8

LE PROBLÈME ET L'APPROCHE

Que s'est-il passé, dans quel ordre, et avec quels nombres ? **La réponse :** une suite dynamique unique composée de neuf étapes successives, numérotées de 0 à 8 ; elle part d'une Terre primitive chaude, en rotation rapide, et évolue progressivement jusqu'au système Terre–Lune que nous connaissons aujourd'hui. Chaque étape est calculée ou mesurée dans l'un des articles ultérieurs de la série, et chaque étape est définie par un nombre central auquel le lecteur peut se tenir. Les étapes se déroulent dans l'environnement du processus exposé au début de cet article : une Terre de $6.0455 \times 10^{24}$ kg — la Terre et la Lune actuelles ensemble — dilatée par la chaleur jusqu'à un rayon volumique de 6,517 km, et tournant une fois en 5.5 heures, il y a environ 4.5 milliards d'années.

Cette partie raconte le modèle comme une seule histoire, du début à la fin, sans s'arrêter pour argumenter chaque étape ; les arguments se trouvent dans les articles cités à chaque étape, et la Partie C les présente article par article. La durée totale du processus — du début de la formation du renflement à la libération de la Lune sur une orbite indépendante il y a 3.873 milliards d'années (3.873 Ga) — est estimée à environ 600 millions d'années. La division de cette période est une valeur de scénario approximative, non une durée mesurée : environ 400 millions d'années (Myr) pour la formation du renflement, la montée du dôme et l'allongement de la poire, environ 100 Myr d'aplatissement du corps sous l'effet de la rotation, et environ 100 Myr de la fin de l'aplatissement à la libération (article 3, tableau de l'environnement ; articles 4, 6, 7). Le seul ancrage chronologique du processus est son point final : 3.873 Ga est l'âge auquel les horloges isotopiques des norites de South Pole–Aitken ont été remises à zéro, et dans le cadre du modèle cette remise à zéro est le moment même de la séparation (article 8). La Figure B.1 place les étapes sur cet axe du temps.

**Une remarque sur la définition du corps.** La durée pendant laquelle la Lune est considérée comme « attachée » à la Terre dépend de la définition de ce que l'on appelle la Lune, et cette définition doit être énoncée plutôt que supposée. Si la Lune est définie par le matériau qui la compose, elle commence avec le début du rassemblement du matériau dans le renflement, environ 600 Myr avant la libération. Si elle est définie comme un corps distinct posé à l'extrémité de la poire, elle commence à l'étape 2. Et si elle est définie comme un corps retenu par sa propre gravité, son existence ne commence qu'au début de l'arrondissement vers l'intérieur, à environ 13,000 km du centre de la Terre (étape 4). Les trois sont le même processus vu de points différents ; la série utilise la première lorsqu'elle parle de la fenêtre de construction.

Figure B.1. Les étapes de la Partie B sur un axe du temps. L'axe va du début du renflement, vers 4.5 Ga, à la libération à 3.873 Ga, l'âge de remise à zéro des norites de South Pole–Aitken (article 8), et au-delà jusqu'à aujourd'hui après l'interruption. L'ombrage s'intensifie vers la libération, avec la densité du corps et la part de son histoire qui y est inscrite ; les trois intervalles, environ 400, 100 et 100 Myr, sont les valeurs de scénario approximatives de la série (articles 3, 4, 6, 7). Les positions des événements à l'intérieur de chaque intervalle sont schématiques.

La figure se lit de gauche à droite. La bande pâle avant le début est l'étape 0, la Terre chaude avant le renflement. L'intervalle le plus long, environ 400 Myr, contient les étapes 1–3 : le renflement, le dôme et la poire. Les deux intervalles plus sombres contiennent l'étape 4 : le corps s'aplatit avec la rotation et forme ses plus grands cratères, puis s'arrondit vers l'intérieur tandis que la chaleur sous sa face cachée faiblit. La ligne rouge est la libération, étape 5 ; à sa droite, la poire est absorbée dans la Terre (étape 6) et la Lune s'éloigne (étape 7), jusqu'à la Lune et la Terre d'aujourd'hui (étape 8).

Un mot sur la numérotation. L'article 3 numérote ses propres étapes à partir de l'extérieur du corps : son étape 1 est la coquille plate, son étape 2 le corps à l'extrémité de la poire, son étape 3 l'arrondissement vers l'extérieur. Dans cette partie, les étapes sont numérotées pour l'ensemble du processus, de 0 à 8, et la coquille plate appartient à l'étape 1, le renflement.

## B.0 Avant le renflement — la Terre chaude et rapide

Le processus part d'un point de départ où la Terre n'est pas la Terre actuelle. Elle contient la masse commune de la Terre et de la Lune ensemble, $6.0455 \times 10^{24}$ kg, car le modèle ne suppose pas que quoi que ce soit s'échappe : tout le matériau de la Lune faisait à l'origine partie du parent. À cette période, la planète est chaude sur toute la section du corps, et le fer dense en est aux premiers stades de sa descente vers le centre pour construire le noyau. La chaleur a provoqué une dilatation d'environ 120 km, portant le corps à un rayon volumique de 6,517 km. En raison de la rotation rapide — un jour de 5.5 heures seulement — le corps est aplati, avec un rayon équatorial d'environ 6,721 km et un rayon polaire d'environ 6,128 km (article 2). Sa coquille externe est sialique — faite de *sial*, le matériau supérieur léger, riche en silicium et en aluminium (SiAl), qui repose sur la couche de *sima* (SiMa) plus dense, riche en silicium et en magnésium — et elle est froide et rigide (article 3, §B.1). Une atmosphère de vapeur l'entoure.

**Le bilan du moment cinétique.** Le moment cinétique est la quantité de rotation — la masse multipliée par la vitesse latérale et par la distance à l'axe — et il est conservé lorsqu'aucun couple extérieur n'agit. La quantité totale de rotation est stockée dans le parent et s'élève à $3.466 \times 10^{34}\ \mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}}$, un peu plus que le moment combiné de la Terre et de la Lune aujourd'hui : 0.7% de plus dans la somme scalaire, et 1.5–2.5% par rapport à la somme vectorielle aux angles testés (article 2, §A.6). Le signe a un sens : les forces de marée que le Soleil exerce pendant quatre milliards et demi d'années retirent du moment cinétique au système, si bien que le parent devait en avoir un peu plus qu'aujourd'hui, et non moins. La fermeture du bilan dans ces conditions exige une condition structurelle : l'intérieur de la planète doit être presque uniforme dans sa répartition de masse. Le coefficient de moment d'inertie $k$, la mesure de l'éloignement de la masse par rapport à l'axe (0.4 pour une sphère uniforme, moins lorsque la masse se concentre au centre), doit être d'au moins environ 0.397. La construction doit donc commencer aux premiers stades de l'organisation du noyau, avant qu'une part notable du fer ne se soit rassemblée au centre (article 2, §D.3). Cette organisation est un processus long et continu, sans limites nettes : un peu au début, davantage pendant que la poire croît, et une très longue phase avec le retour de la poire, qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui.

**Le rayon de corotation.** Un point à la surface d'un corps en rotation se déplace latéralement à une vitesse qui croît avec sa distance à l'axe, tandis que la vitesse qu'exige une orbite circulaire libre diminue avec la distance. Les deux sont égales à une distance, le *rayon de corotation* : là, un corps qui tourne simplement avec la Terre se déplace déjà à la vitesse d'une orbite libre. Pour une rotation de 5.5 heures, il se trouve à

$$r_c = 15,818\ \mathrm{km}, \qquad v_c = 5,020\ \mathrm{m/s}$$

(article 2, §A.2.1). Cette donnée lève la limite historique des modèles de fission classiques. À la surface équatoriale du parent, la vitesse tangentielle n'était que d'environ 2,133 m/s, alors qu'une orbite circulaire libre à la même hauteur exigeait une vitesse d'environ 7,701 m/s ; cet écart, environ 5,568 m/s, empêche le matériau de se détacher de la surface et le fait retomber. Au rayon de corotation, en revanche, la vitesse de rotation du corps est égale à la vitesse orbitale requise : le matériau n'est pas éjecté, il monte progressivement le long de la structure attachée, en acquérant de la vitesse tangentielle par la rotation de la planète, jusqu'à atteindre cette ligne. Le modèle entier

est la réponse à une seule question — comment le matériau de la Lune est allé de la surface jusqu'à cette ligne tout en tournant encore avec la Terre.

**L'asymétrie de l'intérieur et la pression de la source.** La descente du fer vers le noyau ne se produit pas de manière uniforme et symétrique. Une asymétrie de la structure intérieure concentre la remontée des matériaux du manteau vers une région d'alimentation privilégiée, située au nord de l'équateur, que l'article 3 appelle Lobe A (§A.4). En ce point profond, le poids de tout le matériau qui se trouve au-dessus produit une pression disponible :

$$p_s = 150\ \mathrm{GPa} \quad (150.26)$$

Un gigapascal (GPa) vaut environ dix mille fois la pression de l'air au niveau de la mer. La remontée est une pression, non une force : l'ouverture d'un chemin d'écoulement depuis l'intérieur profond permet au matériau comprimé d'être poussé vers le haut le long de celui-ci, comme le dentifrice qui monte quand on presse le tube. Élever un bain fondu profond d'une densité de 3,500 kg/m³ jusqu'au rayon de corotation exige 139.78 GPa et laisse un excédent de pression de 10.49 GPa qui entraîne la montée. La condition est satisfaite pour tout bain fondu profond dont la densité est inférieure à environ 3,864 kg/m³, et échoue pour des valeurs supérieures (article 3, §A.9–A.10). Un bain fondu riche en eau et en volatils dissous satisfait cette exigence, tandis qu'un bain fondu sec et dense est incapable de monter jusqu'à la hauteur requise. Ce sont les volatils qui rendent la Lune possible.

Ce que nous avons maintenant : une Terre chaude, dilatée, en rotation rapide, encore presque uniforme à l'intérieur, avec un rayon de corotation à 15,818 km et une pression de source de 150 GPa capable d'élever un bain fondu léger, riche en volatils, jusqu'à ce rayon.

## B.1 Le renflement — la pression venue de l'intérieur

La pression disponible dans le manteau agit de manière asymétrique et soulève une région définie de la surface de la Terre, produisant ainsi un renflement unique (article 3, §C.7). Avant que le renflement ne s'élève à une hauteur notable, la croûte sialique au-dessus de la région d'alimentation active reste plate (« le stade plat »), et ce stade est le point de départ de l'enregistrement de la Lune. Du matériau profond du manteau atteint la coquille par des ouvertures d'alimentation et est projeté à travers elles vers l'extérieur à des vitesses de plusieurs kilomètres par seconde ; une partie retombe sur la coquille (article 3, §B.1 ; article 6).

**Aller et retour à la même vitesse.** Une balle lancée droit vers le haut, sans air pour la freiner, revient dans la main à la vitesse à laquelle elle a été lancée. Le matériau projeté vers le haut depuis le parent revient lui aussi à la surface à la vitesse à laquelle il est parti : une particule projetée à 5 km/s retombe à 5 km/s. La rotation propre y ajoute une composante : lors de sa projection, le matériau conserve la vitesse latérale qu'il avait à la surface, mais à mesure qu'il s'élève, cette vitesse lui fait parcourir un angle par seconde plus petit que celui dont tourne la surface au-dessous — comme une enfant qui marche vers l'extérieur sur un manège en rotation et prend du retard sur les planches sous ses pieds. Pendant le vol, le sol au-dessous se déplace vers l'est, si bien que le matériau retombe à l'ouest de l'ouverture d'où il a été projeté. Pour une vitesse de projection de 5

km/s, la trajectoire atteint une hauteur de 1,932 km, le vol dure environ 28 minutes, et le matériau retombe à environ 1,032 km à l'ouest de l'ouverture — environ mille kilomètres (article 6, §K.1).

**Une retombée à 5 km/s est un choc.** Lors d'une rencontre frontale entre deux corps du même matériau à 5 km/s, la pression derrière le front de choc est le produit de la densité du matériau, de la vitesse du front d'onde et de la vitesse du matériau derrière lui. Pour le basalte : 2,700 kg/m³ $\times$ 6,750 m/s $\times$ 2,500 m/s, soit

$$p \simeq 46\ \mathrm{GPa\ at\ the\ contact}$$

(45.6 GPa ; article 6, §J.2). Cette valeur dépasse les pressions auxquelles les minéraux du basalte commencent à enregistrer des modifications de choc. Même pour une vitesse de retombée de 2 km/s, le même calcul donne encore environ 13 GPa. Le matériau de retour fait donc des cratères du genre que la littérature interprète comme la marque de l'impact d'un corps venu de l'espace. La gravité n'adoucit pas la retombée : elle rend sur la trajectoire de chute exactement la vitesse qu'elle a prise sur la trajectoire de montée.

**Les plus anciens cratères de la Lune se forment à ce stade.** Ils se forment sur la Terre, dans une coquille qui appartient encore à la Terre, avant que la Lune ne se soit constituée en corps indépendant. Presque tous les cratères de la Lune, quelque 99%, sont le produit de matériau terrestre retombé ; le matériau étranger, s'il est trouvé, apparaîtra en très petites quantités, poussière spatiale mise à part (article 6). Cela importe pour tout ce qui suit : la surface la plus ancienne de la Lune ne s'est pas formée sur la Lune. Elle s'est formée ici, et a été portée vers le haut.

**Le mécanisme de rassemblement de la coquille.** La coquille qui deviendra la peau de la Lune est attirée et resserrée vers l'intérieur depuis une région de la taille du Pacifique — environ $1.0 \times 10^{14}$ m² sans ses mers marginales, et $1.65 \times 10^{14}$ m² avec elles, 1.4 à 2.4 fois la surface du dôme supérieur que la coquille recouvrira — comme une nappe étalée sur une table se rassemble vers l'intérieur quand on soulève son milieu (article 3, §B.1). La coquille ne glisse pas loin : le rassemblement vers l'intérieur appartient au stade plat, avant que le dôme ne se soit développé.

Ce que nous avons maintenant : un renflement unique qui s'élève sous une coquille de sial rigide ; des ouvertures dans cette coquille qui projettent du matériau retombant à la vitesse à laquelle il est parti, 5 km/s à l'aller et au retour, 28 minutes en l'air, environ mille kilomètres à l'ouest, et qui retombe à une pression de 46 GPa ; et une coquille qui porte déjà des cratères avant que le corps n'existe.

## B.2 Le dôme — un corps sur une large extrémité

Le renflement se constitue en un corps posé à l'extrémité du prolongement ascendant de la Terre. L'extrémité est large : la zone de contact entre le corps et l'extrémité mesure 6,000 km de large. Le corps est une boule écrasée sur cette extrémité, composée de deux parties. Le *dôme inférieur* repose sur l'extrémité courbe et en suit le contour — l'extrémité, dont le rayon de courbure est d'environ 4,000 km, pénètre dans le corps sur environ 1,350 km sous le centre de la zone de contact, comme une tête qui pousse dans un bonnet enfoncé sur elle. Le *dôme supérieur* s'élève au-dessus de la structure inférieure et atteint une hauteur de

$3,650\ \text{km above the rim of the contact}$

(article 3, §B.2). Le dôme supérieur constitue la plus grande partie de la surface, environ deux tiers ($7.0 \times 10^{13}$ m², 67%), et le dôme inférieur sur l'extrémité environ un tiers ($3.4 \times 10^{13}$ m², 33%).

**La densité découle de la forme.** La masse est égale à la masse de la Lune ; la forme fixe le volume, $5.65 \times 10^{19}$ m³, une valeur environ deux fois et demie supérieure au volume actuel de la Lune ; et la combinaison de la masse et du volume fixe la densité : 1,300 kg/m³. Plus le dôme est haut au-dessus de la même zone de contact, plus la densité est basse — un dôme de la hauteur d'un hémisphère donne environ 2,000 kg/m³, et le dôme le plus bas possible, d'une hauteur de 2,450 km, donne la densité actuelle, 3,344 kg/m³ (article 3, Figure 7). Le dôme haut adopté n'est pas une variable libre. 1,300 kg/m³ est l'état moussé qu'exige le test de pression de l'étape 0 — un bain fondu saturé de bulles de gaz, plus léger que le matériau dont il est fait, comme une pâte qui lève est plus légère que la farine et l'eau qu'elle contient — et c'est la densité à laquelle commence l'aplatissement de l'étape 4 (article 7). La version antérieure de cet article décrivait l'étape comme un hémisphère unique sur une base de 6,000 km de large, d'une surface de 56.5 millions de km² ( $5.65 \times 10^{13}$ m²), trois fois l'hémisphère caché de la Lune (article 2, E12 ; article 11, §B.3). L'article 3 a remplacé cette description par les deux dômes sur une extrémité courbe ; la densité, 1,300 kg/m³, et l'ordre de grandeur de la surface sont conservés, et dans les deux images aucune de ces valeurs n'est choisie : toutes deux découlent de la base.

| La même masse lunaire | Le corps sur l'extrémité (étape 2) | Le corps sphérique à la libération | La Lune aujourd'hui |
|---|---|---|---|
| Surface totale | $1.04 \times 10^{14}$ m² | $4.49 \times 10^{13}$ m² | $3.79 \times 10^{13}$ m² |
| Volume total | $5.65 \times 10^{19}$ m³ | $2.83 \times 10^{19}$ m³ | $2.20 \times 10^{19}$ m³ |
| Rayon | — (structure à deux dômes) | 1,890 km | 1,737 km |
| Densité moyenne | **1,300 kg/m³** | **2,600 kg/m³** | **3,344 kg/m³** |

Tableau B.1. Une masse en trois états (article 3, §B.2). En lisant de la première colonne à la dernière : le corps diminue de dimensions et sa densité augmente.

Le tableau présente l'histoire de la densité de la Lune en trois colonnes : la même masse, grande et légère sur l'extrémité, une sphère de 1,890 km de rayon à la libération, et aujourd'hui une sphère de 1,737 km de rayon à une densité de 3,344 kg/m³. L'ombrage s'intensifie de ligne en ligne vers la densité, la grandeur qui conduit toute la séquence.

**Le corps est encore retenu par la Terre.** À ce stade, la gravité propre du corps — l'attraction de sa masse, qui tend à le maintenir entier — est faible par rapport à l'étirement de marée de la Terre, c'est-à-dire la différence entre l'attraction de la Terre sur la face proche du corps et son attraction sur la face lointaine. Leur rapport est d'environ 0.11 : l'attraction propre ne vaut qu'environ un neuvième de l'étirement (article 3, §B.2). Cela signifie que le corps est retenu par la Terre ; c'est un dôme sur une extrémité, et non encore un corps indépendant.

**La coquille s’élève avec lui et glisse vers l’extrémité.** La coquille de sial rigide de l’étape 1 s’élève avec le corps de la poire, comme la peau d’un ballon s’élève avec le ballon. Au cours de la montée, elle se sépare progressivement de la base au-dessous, glisse le long de la poire jusqu’à son extrémité et converge dans le corps, où elle devient la surface du dôme supérieur, et plus tard la croûte de la Lune (article 3, §B.3). C’est pourquoi l’extrémité se sépare en un corps indépendant. La condition qui en fait une coquille est la rigidité : une viscosité de l’ordre de $10^{23}$ Pa·s ou plus — la viscosité est la résistance à l’écoulement lent ; le miel en a plus que l’eau, et une coquille froide bien plus que l’un et l’autre — qui empêche un cratère de 100 km de diamètre de s’affaisser pendant dix millions d’années sous la gravité du parent, 8.25 m/s² (article 3, §B.6). Une coquille qui conserve ses cratères les emporte avec elle : un cratère formé sur elle avant qu’elle ne soit recouverte ou portée part avec elle et garde sa taille. L’épaisse croûte de la face cachée est faite de nombreuses couches de ce sial, qui ont migré progressivement vers l’extrémité pendant le renflement sous l’effet des forces de la rotation et y ont été compactées, avec du matériau qui y est retombé encore et encore (articles 3, 11). La profondeur qu’atteint cette croûte n’est pas fixée ici ; elle peut être bien plus grande qu’on ne l’a supposé.

Ce que nous avons maintenant : un corps léger de la masse de la Lune, 1,300 kg/m³, posé comme un dôme supérieur au-dessus d’un dôme inférieur sur une extrémité de 6,000 km de large, le dôme supérieur haut de 3,650 km ; encore retenu par la Terre ; et revêtu de la coquille de sial de la Terre, avec ses cratères, comme peau.

## B.3 La poire — où elle se dressait, et comment elle penchait

Sous le corps, la Terre elle-même s’étire vers l’extérieur. La pression étire le renflement unique en une structure en forme de *poire*, faite du propre matériau de la Terre : large à sa base sur la surface de la Terre, se rétrécissant vers l’extérieur, avec le corps placé à son extrémité (article 3, §C.7). La poire n’est pas un tuyau par lequel du matériau est pompé, mais un corps de la Terre, debout.

**La structure est retenue par la Terre.** Un passage étroit est incapable de faire ce travail : l’article 3 montre qu’un passage cylindrique sans masse ne satisfait pas à l’équilibre des charges, et que cet équilibre n’est obtenu qu’au-dessus d’un rayon d’environ 1,000 km (1,017 km), où le passage contient déjà environ la moitié de la masse lunaire (§A.13). La connexion doit être large, chaude et massive, et elle porte sa charge latérale grâce à sa forme. La poire satisfait à cette exigence : c’est un arc continu unique, sans étranglement. Elle fait partie de la Terre, et elle est retenue par la gravité de la Terre comme n’importe quelle autre partie de celle-ci ; elle n’est pas éjectée, car sa vitesse n’est pas une vitesse d’éjection et elle n’a pas franchi la ligne de corotation. Sa largeur est bornée par le haut par l’énergie nécessaire pour la soulever :

| Largeur de la base de la poire | Masse de la poire | Travail d’élévation |
|---|---|---|
| 9,000 km | 8.8 masses lunaires | $8.1 \times 10^{30}$ J |

| Largeur de la base de la poire | Masse de la poire | Travail d'élévation | |
|---|---|---|---|
| 10,000 km | 10.4 masses lunaires | $9.3 \times 10^{30}$ J | |
| 11,000 km | 12.1 masses lunaires | $1.05 \times 10^{31}$ J | l'ordre de grandeur de l'énergie de formation du noyau |

Tableau B.2. Les caractéristiques de la poire à la libération : largeur, masse et travail d'élévation (article 3, §C.7). L'orange s'intensifie avec le coût.

L'élargissement de la base augmente la masse retenue, et soulever une masse plus grande coûte davantage de travail ; à une largeur de 11,000 km, le travail atteint l'ordre de grandeur de l'énergie libérée par la descente du fer dans le noyau, de l'ordre de $10^{31}$ J. La série prend une base de 9,000–11,000 km. À partir de cette largeur de base, l'article 3 déduit la masse de la poire : environ neuf à douze masses lunaires — environ neuf, quelque 11% de la masse de la Terre, pour une base de 9,000 km (article 3, §C.9 ; article 11, R10) ; l'article 9 admet sept à douze. Le travail d'élévation est estimé à environ $8 \times 10^{30}$ J, plus de cinq fois (environ 5.4 fois) l'énergie nécessaire pour soulever la Lune elle-même (une version antérieure indiquait environ six fois) (environ $1.5 \times 10^{30}$ J). La descente du fer, qui entraîne la remontée, est le même processus évolutif qui finance la poire. Tant que la poire se dressait, le noyau de la Terre a été décalé d'environ 270–370 km vers elle (article 3, §E.5).

**La poire s'allonge et son extrémité se rétrécit.** Entre le début du processus et la libération, la poire double à peu près de longueur, d'environ 4,000 à environ 8,700 km au-dessus de la surface de la Terre, tandis que la largeur de son extrémité diminue de moitié, de 6,000 à 3,000 km, parallèlement à l'arrondissement vers l'extérieur du corps qu'elle porte (étape 4). La poire entière se trouve à l'intérieur de la ligne de corotation. Tout le long, la gravité effective pointe partout vers la Terre, de sorte que la poire est comprimée sur sa longueur, n'a pas d'étranglement qui risquerait d'être pincé, et — lorsque la Lune est partie — rien de son matériau ne peut rester en orbite (article 3, §C.7).

**Où elle se dressait.** La base de la poire se dressait sur la surface de la Terre près de Kiritimati, dans les îles de la Ligne au centre du Pacifique,

$$\text{base: } 1.9^\circ\text{N},\ 157.5^\circ\text{W}$$

au-dessus de la LLVP du Pacifique (large low-velocity province) — une vaste région au fond du manteau, visible en imagerie sismique, où les ondes sismiques se propagent plus lentement que dans le manteau environnant. Le point près de Kiritimati tombe à l'intérieur de la région lente dans les cinq modèles de regroupement testés, et à l'intérieur du contour de $-1\%$ dans deux modèles tomographiques, SMEAN ($-2.25\%$) et SMEAN2 ($-2.36\%$) ; le centre de la province se trouve à 1,476–1,657 km au sud-sud-ouest de ce point (article 3, §E.4).

**Comment elle penchait.** La poire ne se tenait pas droite. Sa partie externe, portée loin de l'axe de rotation, devait se déplacer plus vite latéralement pour suivre la rotation de la Terre, et prenait du retard — comme les bras d'une patineuse prennent du retard quand elle les écarte — si bien que la

poire entière s’inclinait vers l’arrière, vers l’ouest, et son extrémité et la Lune qu’elle portait étaient entraînées en arrière (article 3, §C.8). Elle penchait aussi vers le nord, d’une base proche de l’équateur à une extrémité vers la latitude d’environ 22.5°N, la latitude de libération de l’article 4 ; la rotation ne crée pas cette inclinaison, puisque sa poussée latérale est toujours dirigée vers l’équateur ; c’est l’alimentation oblique depuis la source septentrionale qui crée l’inclinaison vers le nord (article 3, §B.1). La poire a aussi ralenti la Terre : en portant du matériau vers l’extérieur, elle a pris du moment cinétique à la rotation de la Terre (étape 5).

**L’empreinte de l’extrémité se voit aujourd’hui.** Lorsque la poire a été ramenée dans la Terre, l’extrémité est descendue à l’ouest de la base et a laissé son contour sur le plancher du Pacifique Nord : deux coudes où les bandes les plus externes quittent leurs parallèles et tournent l’une vers l’autre, à 23.8°N 164.9°E et à 5.3°S 173.2°E (article 9, §C.1). Les deux coudes sont distants de

$$3,360\ \text{km apart}\ (3{,}040\text{–}3{,}700),\ \text{centre}\ 9.3^{\circ}\text{N},\ 169.3^{\circ}\text{E}$$

et leur centre se trouve à environ 3,760 km à l’ouest de la base (3,762 km d’après les coordonnées ; une version antérieure indiquait 3,770), du côté en retard. La base et le bord sud de l’extrémité se trouvent sur l’équateur du système de bandes, tandis que le centre de l’extrémité est décalé d’environ 15° vers le nord (article 9, §C.2). Cette empreinte n’est pas les 22.5° de la libération : la latitude de libération est la direction du centre de la Lune vue du centre de la Terre tant que la poire se dressait, tandis que l’empreinte est l’endroit où l’extrémité est descendue lorsque la poire a été ramenée, dans le référentiel des bandes — deux grandeurs différentes dans des référentiels différents. La largeur de l’empreinte tombe entre le diamètre de la zone de contact à la libération, 3,000 km, et le dôme, 3,650 km : la région vers laquelle tournent les bandes est aussi large que l’extrémité. À l’intérieur, une image miroir de la face visible à la taille de la Lune sur l’extrémité — plus grande que la Lune actuelle d’un facteur 1.37, la racine cubique du rapport de 3,344 à 1,300 — place Serenitatis, Imbrium et le centre du contact à l’intérieur des limites de l’empreinte (article 9, §C.3). Toutes ces positions sont définies dans le référentiel actuel ; la question de savoir comment l’axe de la Terre s’est déplacé depuis n’est pas résolue dans la série et est laissée aux travaux futurs.

Figure B.2. Le corps à l’extrémité de la poire, de la coquille plate à la libération (étapes 1–5 ; d’après l’article 3, Figure 5, et l’article 7). Bleu marine : la coquille, qui s’élève avec la poire et glisse jusqu’à son extrémité, comme peau du corps. Rouge : les ouvertures dans la coquille plate (1), le dôme inférieur sur l’extrémité courbe (2) et le contact (3). L’ombrage s’intensifie avec la densité, de 1,300 à 2,600 kg/m³. L’aplatissement (4) est représenté autour de l’axe de rotation, horizontal sur l’image. Schématique, pas à l’échelle.

La Figure B.2 présente les étapes 1–5 en cinq images. Suivez la ligne bleu marine : elle est à plat dans la première image, devient la peau du dôme supérieur dans la deuxième, et reste la peau du corps à travers l’arrondissement, l’aplatissement et la libération. Suivez la ligne rouge : le contact se rétrécit du dôme inférieur de 6,000 km de large au disque de 3,000 km de large, et lâche prise à la ligne de corotation.

Ce que nous avons maintenant : une poire de neuf à douze masses lunaires, sa base large de 9,000–11,000 km près de Kiritimati au-dessus de la LLVP du Pacifique, retenue par la gravité de la Terre comme partie de celle-ci, à l'intérieur de la ligne de corotation, penchée vers l'arrière vers l'ouest et vers le nord, avec le corps à son extrémité ; et sur le plancher du Pacifique, entre deux coudes des bandes, l'empreinte de cette extrémité.

## B.4 L'arrondissement — vers l'extérieur, aplatissement, vers l'intérieur

Encore attaché à la Terre et tournant avec elle, le corps change de forme trois fois : il s'arrondit vers l'extérieur, il s'aplatit avec la rotation, et il s'arrondit vers l'intérieur. Chaque changement de forme laisse sur la Lune une signature qui se lit aujourd'hui encore : l'arrondissement vers l'extérieur inscrit la face visible et la face cachée, l'aplatissement les plus grands cratères, et l'arrondissement vers l'intérieur la densité des cratères aux pôles (articles 3, 7).

**L'arrondissement vers l'extérieur : chaque partie garde sa part.** À mesure que la gravité propre du corps croît, le corps écrasé sur l'extrémité devient une boule, à volume constant. La zone de contact se rétrécit de 6,000 à 3,000 km et reste attachée. L'anneau du dôme inférieur entre les deux — la couronne décollée — se décolle de l'extrémité, du bord vers l'intérieur, avec le sial sur lequel il reposait : le sial glisse le long de la poire vers l'extrémité — la direction du tri vers l'extérieur — et part avec le corps ; le glissement est facilité sous cisaillement par la couche « lubrifiée » qui sépare le sial du sima. L'image quotidienne est celle d'un ballon à moitié dégonflé pressé sur un support arrondi puis gonflé : sa paroi se décolle du support depuis le bord vers l'intérieur (article 3, §C.4a). Il s'agit d'environ 1,500 km de déplacement vers l'intérieur du bord du contact, sur une interface faible. Le décollement de 6,000 à 3,000 km, et l'arrondissement qui l'accompagne, ont pris des millions d'années : lents au début et plus rapides vers la fin — des centaines de millions d'années dans la première partie, des dizaines de millions dans la dernière. La position finale de chaque partie de la surface est fixée par une règle unique : **dans l'arrondissement vers l'extérieur, chaque partie garde sa part relative de la surface** (article 3, §B.4).

| La structure d'origine sur l'extrémité | Part de la surface | Depuis le point sub-terrestre | Sur la Lune |
|---|---|---|---|
| La zone de contact, 3,000 km | 7% | 0°–31° | la calotte de la face visible, d'environ 1,900 km de large, exposée seulement à la libération |
| La couronne décollée | 26% | 31°–70° | la ceinture, exposée progressivement pendant l'arrondissement vers l'extérieur |
| Le dôme supérieur | 67% | 70°–180° | la face cachée, exposée à l'espace dès le début du processus, ses cratères portés vers le haut |

Tableau B.3. La règle de translation des surfaces (article 3, §B.4). Rouge, orange, bleu : de la partie qui a touché la Terre jusqu'à la fin, à la partie exposée à l'espace dès le début.

Une part de la surface d'une sphère, mesurée depuis un point, correspond à un angle fixe depuis ce point : une calotte contenant 7% de la surface s'étend jusqu'à 31° de son centre, et une calotte contenant 33% jusqu'à 70°. Le point est le point sub-terrestre, le point du corps qui faisait directement face à la Terre. La surface de la boule est plus petite que celle du corps écrasé — $7.1 \times 10^{13}$ contre $1.04 \times 10^{14}$ m², un facteur 0.68 en aire et 0.83 en longueur — mais puisque chaque partie garde sa part, le changement est le même partout et ne déplace aucune zone ni aucun cratère par rapport à un autre, comme une photographie réduite garde chaque figure à sa place. La règle fixe la taille des zones ; la carte fixe l'endroit où elles se trouvent aujourd'hui. La zone de contact est centrée sur l'extrémité de la poire, vers la latitude 22–24°N ; les tests de la série mesurent les trois zones autour de 24.1°N 335.2°E, le centre du contact tel que l'auteur l'a tracé, à 34.0° du point sub-terrestre actuel (article 11). À la lecture de la carte, les zones s'emboîtent : la base du renflement, 6,000 km, centrée à 16.6°N 13.1°E, contient 99% de l'aire du basalte sombre des mers de la face visible ; la dernière zone de contact, 3,000 km, contient les deux tiers de cette aire (66%) — des parts d'aire, et non un décompte des mers (article 5) ; et Mare Imbrium, l'ouverture par laquelle l'alimentation est entrée, se trouve à l'intérieur des limites du contact (article 3, §B.4). La version antérieure de cet article plaçait le bord de la calotte du contact vers 41° ; la règle des parts le place à 31°.

**L'aplatissement.** Un corps mou en rotation rapide prend la *figure de Maclaurin*, la forme d'équilibre exacte d'un fluide uniforme en rotation : plus large à l'équateur et plus bas aux pôles. Le corps léger, qui tourne avec la Terre une fois en 5.5 heures à une densité de 1,300 kg/m³, s'aplatit fortement, car sa gravité propre est faible par rapport à la rotation :

$$a/c = 1.69 \text{ at the start of the rounding, at } 12,994 \text{ km}$$

où $a/c$ est le rapport du rayon équatorial au rayon polaire (1.00 pour une sphère ; article 7, C.1). La distance de 12,994 km est la limite de Roche rigide pour un corps de 1,300 kg/m³ — la distance au-delà de laquelle la gravité propre d'un corps est capable de le maintenir entier face à l'étirement de marée de la Terre — si bien que le corps commence à se tenir lui-même, et à s'arrondir vers l'intérieur, à la même distance que celle à laquelle il devient capable de survivre (article 7 ; « environ 13,000 km » dans l'article 3). Pendant l'aplatissement se forment la plupart des cratères, dont les plus grands : le tri du matériau profond progresse, le matériau projeté vers l'extérieur est léger et riche en eau, et les pôles, qui ont reçu leur contour pendant l'arrondissement vers l'extérieur, reçoivent leur part de l'enregistrement des impacts (article 3, §B.6). Les grands épanchements appartiennent à la phase d'aplatissement, et c'est pendant celle-ci que la croûte de la face cachée s'est construite couche après couche, à partir du sial et du matériau de retour.

**L'arrondissement vers l'intérieur.** À mesure que le corps monte le long de la poire, sa densité augmente ; sa gravité propre croît en conséquence ; l'aplatissement se relâche et il s'arrondit vers l'intérieur. La coquille, rigide, ne se contracte pas avec la surface : les cratères qui s'y trouvent gardent leur taille, et l'espace qui les sépare se referme, le plus fortement aux pôles — comme les espaces entre des boutons cousus sur un tissu se referment quand on fronce le tissu, tandis que les boutons gardent la même taille (article 3, §B.6 ; article 7).

| L’étape à l’extrémité de la poire | Densité moyenne | Durée du jour terrestre | $a/c$ | Rapport de densité des cratères qu’elle laisse (pôles/équateur) |
|---|---|---|---|---|
| Début de l’arrondissement, $\sim$ 13,000 km | 1,300 | 5.50 h | **1.69** | 1.59 |
| Sur la poire, en montée | 1,600 | 5.55 h | 1.44 | 1.38 |
| Sur la poire, en densification | 2,000 | 5.62 h | 1.30 | — |
| La face cachée atteint la ligne | 2,300 | 5.70 h | 1.24 | — |
| Stade attaché tardif | 2,600 | 5.77 h | 1.20 | 1.17 |
| Centre de masse sur la ligne — libération | 2,600 | 5.77 h | $\leq$ 1.04, sphère | 1.0 pour les cratères tardifs |
| Aujourd’hui | 3,344 | — | 1.00 | — |

Tableau B.4. La forme du corps le long de la montée sur la poire (article 3, §C.7 ; article 7). Le bleu marine s’estompe à mesure que l’aplatissement disparaît ; la dernière colonne est le rapport de densité des cratères entre les pôles et l’équateur que laisse l’arrondissement à partir de cette forme (article 7).

La lecture du tableau de haut en bas montre que la densité augmente, que le jour terrestre s’allonge légèrement, et que le rapport des axes du corps tombe de 1.69 vers 1. Un cratère formé au maximum de l’aplatissement est porté à travers tout le processus d’arrondissement, et finit 1.59 fois plus dense dans les calottes polaires que dans la ceinture équatoriale ; un cratère plus tardif, formé sur une forme de 1.20, finit 1.17 fois plus dense ; et un cratère formé après la libération, sur un corps sphérique, n’est pas plus dense du tout. La prédiction n’est donc pas une valeur unique mais une plage qui croît avec l’âge des cratères, et donc aussi avec leur taille, puisque la plupart des grands cratères se sont formés aux premiers stades. Cette plage est mesurée. Dans un comptage net — les mers et le bassin South Pole–Aitken retirés des deux côtés, de sorte qu’un terrain ancien est comparé à un terrain ancien, des calottes de 30° autour des pôles contre la ceinture à moins de 15° de l’équateur — le rapport de densité des cratères entre les pôles et l’équateur est

$$1.20 \pm 0.05 \text{ for craters} \geq 20\,\text{km}, \text{ rising to } 1.53 \text{ for } 60\text{–}100\,\text{km}$$

— 1.09 pour 20–30 km, 1.15 pour 30–40, 1.26 pour 40–60, 1.53 pour 60–100, et 1.84 $\pm$ 0.38 pour les quelques cratères de 100–300 km (article 7, D.1–D.2). L’ordre et la plage sont ceux que prédit le modèle. Les cratères eux-mêmes n’ont pas rétréci avec la surface : le diamètre auquel les cuvettes simples cèdent la place aux cratères complexes à pic central se situe à 16.5–17.1 km sur la face cachée et à 14.3–15.1 km sur la face visible, sans différence d’échelle entre elles, et les cratères polaires sont plutôt les plus grands (article 3, §B.6 ; article 7, §D.5).

**Le brûleur.** Tant que le corps restait attaché, les ouvertures de sa face visible étaient alimentées depuis la Terre à travers la zone de contact, et à l'opposé, sous la face cachée, la chaleur s'accumulait : le *brûleur* de l'article 8 — une chaleur venue de l'intérieur de la Terre qui traversait le corps attaché le long de l'axe des ouvertures et réchauffait la face cachée par-dessous, comme une flamme réchauffe le fond d'une casserole. Le brûleur avait deux sorties, nommées d'après les ouvertures de la face visible auxquelles elles font face : **Imbrium, la principale, et Serenitatis, la secondaire**. La chaleur atteignait la surface là où la croûte était mince, et entraînait une série de changements : la région s'élevait en un dôme ; la croûte ramollie glissait vers les bords et s'y empilait en un anneau épaissi ; les volatils étaient chassés ; les couches de matériau de retour étaient cuites et compactées ; et du matériau riche en fer venu de l'intérieur de la Terre remontait jusqu'à la base de la région. Les cratères de la région étaient effacés ou relaxés : à moins de 10° du centre de South Pole–Aitken, sur un terrain débarrassé des plaines de lave, des mers et d'un halo de 200 km autour de chacune, la densité des cratères de 20 km et plus ne vaut que 0.51 de celle observée juste à l'extérieur du bord du bassin (article 8). Le bain fondu qui s'est solidifié au-dessus du brûleur est daté dans les norites de Chang'e-6 : $4,247 \pm 5$ millions d'années.

**Le dôme de SPA se trouve au sud des deux sorties.** La position de la poire et les forces de la rotation de la Terre — la poussée horizontale à l'intérieur de la poire en rotation — ont déplacé la chaleur vers le sud par rapport au point opposé aux sorties. Sur la forme aplatie, le centre du dôme se trouvait à une distance angulaire d'environ 17–21° de celles-ci (17.0° de Serenitatis et 21.2° d'Imbrium ; les sorties sont les points opposés à Imbrium, 37.6°N 340.0°E, et à Serenitatis, prise ici à 27.3°N 18.4°E) ; le passage de la forme aplatie à la sphère a élargi cet écart jusqu'aux 24–29° d'aujourd'hui (24.1° et 29.2°) (article 8, §C.3–C.4). Le brûleur s'est affaibli progressivement à mesure que le décollement rétrécissait les passages : Serenitatis s'est décollée la première et a été coupée de la Terre, tandis qu'Imbrium restait connectée et a été coupée en dernier. Après la libération, la source de chaleur était la chaleur propre de la Lune, avec le rayonnement de la Terre proche, qui décroissait à mesure que la Lune s'éloignait ; avec le temps, tout s'est refroidi lentement, les mers d'abord et le centre de la Lune plus tard, et le dôme s'est refroidi, contracté et effondré pour former le bassin profond identifié aujourd'hui — comme un soufflé, que la chaleur a fait monter, retombe sous son bord quand il sort du four.

**La face cachée se scelle ; la face visible reste ouverte.** La face cachée, exposée au froid de l'espace, a perdu sa chaleur et scellé ses anciennes ouvertures à un stade précoce, avant la libération ; la pression sous elle a été piégée (article 5). La face visible, en revanche, faisait face à la Terre incandescente : le rayonnement d'une Terre à une température d'environ 2,000 K, avec un facteur de vue de 0.205, maintenait la température de surface de la face visible vers 1,345 K, au-dessus du solidus — la température à laquelle le matériau commence à fondre — si bien que la face visible ne pouvait pas geler tant qu'elle était attachée, et ses ouvertures restaient ouvertes (article 5, §H.4).

Ce que nous avons maintenant : un corps qui s'est arrondi vers l'extérieur et a ainsi inscrit sa face visible, sa ceinture et sa face cachée ; qui s'est aplati jusqu'à un rapport des axes de 1.69 et a formé ses plus grands cratères ; qui s'est arrondi vers l'intérieur et a augmenté la densité des cratères aux pôles jusqu'à 1.20 $\pm$ 0.05, et jusqu'à 1.53 pour les plus grands cratères ; et, sous sa

face cachée, un brûleur à deux sorties qui a soulevé puis fait retomber le dôme de SPA, au sud des deux sorties, et s'est affaibli à mesure que les passages se rétrécissaient vers la libération.

## B.5 La libération — le centre de masse sur la ligne de corotation

Tant que la poire se dresse, deux processus opposés agissent sur la rotation de la Terre (article 2, §A.4). **L'allongement de la poire (ralentissement) :** la poire qui s'allonge porte du matériau vers l'extérieur et ralentit la Terre, comme une patineuse ralentit quand elle écarte les bras ; si elle agissait seule, elle allongerait le jour de 0.94 heure, de 5.50 à 6.44 heures, et déplacerait la ligne de corotation de 15,818 à 17,569 km. **Le rassemblement du noyau (accélération) :** le fer qui se rassemble dans le noyau rapproche de la masse de l'axe et accélère la Terre, comme la patineuse accélère quand elle ramène les bras ; avec le noyau organisé tel que le calcule l'article 2 (concentration $D = 2$), il raccourcit le jour de 0.67 heure. La combinaison des deux mécanismes donne :

$$T_\oplus = 5.77\,\mathrm{h}, \qquad r_c = 16,399\,\mathrm{km\ on\ the\ equator}, \qquad 17,287\,\mathrm{km\ at}\ 22.5^\circ$$

(16,331 km pour un corps de masse négligeable ; 16,399 km lorsque la masse propre de la Lune est incluse dans l'orbite commune des deux corps ; article 2, §B.1 ; article 3, §C.8). 16,399 km représentent environ 2.6 rayons terrestres. Hors de l'équateur, un corps qui tourne autour de l'axe se déplace sur un cercle plus petit, et doit donc être porté un peu plus loin vers l'extérieur avant que sa vitesse n'égale la vitesse orbitale : la ligne se trouve à $r_c / \cos^{2/3} \varphi$, 888 km plus loin à 22.5° qu'à l'équateur. La version antérieure de cet article plaçait l'état final à 17,570 km avec un jour de 6.44 heures — l'effet de la poire seule ; le noyau étant pris en compte, l'état de libération de la série est de 5.77 heures et 16,399 km.

**Le corps est sphérique.** À la libération, la densité du corps est de 2,600 kg/m³ et son rayon de 1,890 km. Il est sphérique, et sa coquille externe est rigide : une coquille d'une rigidité de 10 GPa ou plus limite son rapport des axes à 1.04 au plus (article 2, §B.7). L'aplatissement et l'arrondissement sont terminés ; ils ont eu lieu tant que le corps était attaché. Son point proche se trouve à environ 14,509 km du centre de la Terre, et sa face cachée à environ 18,289 km ; la Terre elle-même, aplatie par sa rotation, a un rayon équatorial de 6,701 km (un peu moins que les 6,721 km du parent de 5.5 heures, puisqu'elle tourne maintenant plus lentement), si bien qu'environ 7,800 km séparent la surface de la Terre de la Lune — la longueur que franchit la poire (article 2, §B.1).

**Pourquoi le centre de masse, et pourquoi la ligne.** Un corps qui se déplace comme une unité répond à la résultante des forces qui s'exercent sur lui comme si toute sa masse était concentrée en son centre de masse. À l'intérieur de la ligne, l'attraction de la Terre est plus grande que ce qu'exige le mouvement circulaire, si bien que le corps appuie sur la zone de contact : le contact est comprimé et tient. La face cachée atteint la ligne la première — à une densité de 2,300 kg/m³ et pour un jour de 5.70 heures (Tableau B.4) — mais tant que le centre de masse est à l'intérieur de la ligne, la résultante reste dirigée vers l'intérieur. Dès que le centre de masse franchit la ligne, la résultante s'inverse, et le corps commence à tirer sur la zone de contact (article 3, §C.5).

**Le corps est arraché.** La zone de contact n'est pas une surface de rupture fragile, mais une couche chaude et visqueuse. Elle résiste, mais modérément : le corps commence à s'en décoller

lorsque son centre de masse atteint la ligne de corotation, et s'en détache peu après, environ 210 km au-delà de la ligne. Il n'est pas libéré doucement ; il est tiré vers l'extérieur avec force — et c'est aussi ce qui a soulevé les crêtes de spatule sur le plancher sous l'extrémité (étape 6). La pression interne sous le corps y contribue. À la latitude de 22.5°, la composante radiale de la charge s'annule sur la ligne, et il reste une charge latérale de $4.06 \times 10^{22}$ N dirigée vers l'équateur ; c'est la large zone de contact qui porte cette charge, et non un col étroit (article 3, §C.2).

**Porté, non lancé.** La poire soulève le corps et le porte autour de l'axe. À l'équateur, à une distance de 16,399 km, la vitesse latérale que la rotation a donnée au corps est de 4.96 km/s, et la vitesse de l'orbite circulaire à cet endroit est la même, 4.96 km/s : c'est ce que signifie « sur la ligne » (article 3, §C.8). Un corps lancé depuis un point bas sur la Terre a de la hauteur, mais pas la vitesse latérale requise pour une orbite : un corps lancé à 7 km/s depuis 8,991 km, le sommet d'un corps posé bas sur une Terre de 5.5 heures, monte jusqu'à 24,433 km et revient à 854 km du centre, profondément à l'intérieur de la Terre. Seul le corps porté arrive avec la vitesse dont il a besoin.

**Le bilan du moment se ferme.** La poire transmet à la Lune environ un sixième du moment cinétique du système, pris à la rotation de la Terre. À la libération, le système possède

$$1.007 \text{ times today's angular momentum}$$

— un excédent de 0.7% dans la somme scalaire, avec le signe qu'exige la perte de moment par la marée solaire — tandis que la voie classique de la fission, dans laquelle la Terre doit tourner jusqu'à se disloquer, exige 2.74 fois le moment actuel (article 2, §B.6, §A.6.5). L'objection qui a fermé la voie de la fission — un bilan environ quatre fois plus grand que nécessaire — a été calculée à la surface de la Terre, où la libération aurait exigé des vitesses si élevées qu'elles auraient disloqué la Terre. Dans la voie proposée ici, la poire s'élève elle-même jusqu'à la région de corotation et libère le matériau à son extrémité, ici la Lune : la poire croît jusqu'à ce que le matériau à son extrémité se détache, puis le tri ramène la poire vers l'intérieur. L'objection classique a été calculée à la surface de la Terre ; cette voie est calculée à l'extrémité de la poire.

**Le corps survit.** Le centre de la Lune se trouve bien au-delà de la limite de Roche rigide d'un corps de 2,600 kg/m³, 10,314 km — environ 7,200 km au-delà, à 17,496 km (article 4). La limite fluide, qui s'applique à un corps sans résistance, se trouve plus loin, à 19,971 km ; le corps rigide et sphérique est tenu grâce à sa coquille, et la série exige que son intérieur soit assez rigide pour traverser les $10^1$–$10^3$ années pendant lesquelles il séjourne à l'intérieur de cette distance (article 2, §D.3).

**Ce que la libération fait à la Lune.** La zone de contact, de 3,000 km de large, se décolle de l'extrémité. Au-dessus d'elle, la chaleur avait déjà fait fondre le sial et lissé la surface ; le corps part avec la coquille sur sa face cachée, le sial décollé sur sa ceinture, et sur la zone de contact une surface lissée par la chaleur et la gravité (article 3, §C.4a). Les mers de la face visible étaient jusqu'à ce moment des passages ouverts de l'intérieur de la poire : à travers elles, la pression de la Terre passait de la Terre, à travers la poire, dans la Lune, et pendant toute la période de l'attachement elles sont restées chaudes, portant du magma de la poire vers la Lune. À la libération, ce passage est coupé. Les mers ne gèlent pas immédiatement : au moment du détachement, elles sont chaudes et de faible viscosité, d'où leurs planchers lisses, comme un lac gelé ; elles ne gèlent qu'après le détachement, lentement et de l'extérieur vers l'intérieur, sur des centaines de millions d'années jusqu'à un ou deux milliards, maintenues chaudes par la chaleur

propre de la Lune — et non par la pression de la Terre — et, dans les premiers stades, aussi par le rayonnement de la Terre proche. Leurs planchers n'ont donc gelé qu'après que presque tout le matériau de retour avait déjà atterri — Mare Imbrium porte 11 cratères de 20 km et plus par million de km², contre 205 sur les hautes terres (article 5). Les mers du contact, qui ont gelé en dernier, sont les plus nettes.

**Quand.** Les norites de South Pole–Aitken ont cristallisé au-dessus du brûleur il y a $4,247 \pm 5$ millions d'années ; un événement ultérieur a remis leurs horloges à zéro à

$$3.873 \pm 0.008 \text{ Ga}$$

— un événement assez fort pour redémarrer les horloges radioactives, mais non pour former à nouveau le matériau. Dans le cadre du modèle, cet événement est la séparation elle-même, la fin du stade attaché (article 8, B14–B15). Il tombe à la fin de la fenêtre de construction, comme l'exige le modèle.

Ce que nous avons maintenant : une Lune sphérique et rigide d'une densité de 2,600 kg/m³ et d'un rayon de 1,890 km, arrachée après que son centre a franchi la ligne de corotation — 16,399 km à l'équateur, 17,287 km à 22.5° — sur une Terre de 5.77 heures, la vitesse d'une orbite circulaire lui ayant déjà été donnée ; le moment cinétique du système à 1.007 fois l'actuel ; les mers de la face visible coupées de la pression de la Terre et encore chaudes ; et la date de 3.873 Ga.

Figure B.3. Le processus sur un axe unique de distance, avec les valeurs de référence de la série (articles 2, 3, 4, 7). Les trois bandes sont les trois régimes dynamiques : le corps retenu par la Terre, le corps qui se tient lui-même et s'arrondit tout en tournant avec la Terre, et la Lune libre. Pas à l'échelle au-delà de l'interruption.

La Figure B.3 raconte la même histoire que la Figure B.1, cette fois en distance plutôt qu'en temps. Regardez d'abord les trois bandes : la bande rouge, où le corps est retenu par la Terre ; la bande bleu marine, qui commence à 12,994 km, là où un corps de 1,300 kg/m³ peut pour la première fois se tenir lui-même et où commence l'arrondissement vers l'intérieur ; et la bande pâle au-delà de la libération à 17,496 km, où la Lune est libre. Regardez ensuite les deux lignes proches du milieu : la ligne de corotation du parent de 5.5 heures, 15,818 km, et la ligne de la Terre de 5.77 heures à la libération, 16,399 km. La limite de Roche fluide se trouve au-delà de la libération ; la Lune n'y est pas soumise, car à la libération elle est rigide.

## B.6 Le sort de la poire — absorbée dans la Terre

Le détachement de la Lune ne fait ni s'effondrer ni revenir la poire. Le tri agit sur la poire que la Lune s'y trouve ou non, et après la libération il ramène progressivement son matériau dans la Terre en quelques dizaines à centaines de millions d'années. La poire ne quitte pas la Terre : elle y est ramenée et absorbée. Puisque la poire se trouvait tout entière à l'intérieur de la ligne de corotation, rien de son matériau ne peut rester en orbite ; aucun reste de la connexion ne demeure attaché à la Lune ni en orbite autour de la Terre (article 3, §C.9 ; article 11, R10). La masse revient d'une grande hauteur à l'extérieur de la Terre à une profondeur à l'intérieur de celle-ci, et l'énergie potentielle

qu’elle cède entre dans la Terre sous forme de chaleur. Cette absorption laisse trois signatures, chacune à sa place.

**La partie lourde s’est enfoncée jusqu’à la base du manteau.** La poire fonctionnait comme une colonne de décantation : tout le long, la gravité effective pointait vers la Terre, si bien que le matériau lourd, riche en fer, redescendait tandis que le matériau léger montait vers l’extrémité — d’où le petit noyau que la Lune a seul conservé. Après la libération, la partie lourde de la poire est descendue jusqu’à la base du manteau sous la base de la poire, là où l’on identifie aujourd’hui la LLVP du Pacifique ; le test de position est réussi dans chaque modèle examiné (article 3, Partie E). Nous proposons — avec réserve, puisque la nature des provinces profondes est encore ouverte, et que celle du Pacifique peut être en partie du matériau lié au noyau qui n’a pas achevé son tri — que cette province soit en grande partie la poire revenue. Le modèle prédit que la province du Pacifique est plus dense et plus riche en fer que la province africaine, plus basse et plus large. Le noyau de la Terre, décalé d’environ 270–370 km vers la poire tant qu’elle se dressait, est revenu à sa place lorsque la poire a été ramenée (article 3, §E.5).

**La paroi avant a été plissée pour former les bandes.** La Terre tourne d’ouest en est, si bien que la paroi est de la poire était son côté avant, poussée dans le sens de la rotation et étirée dans cette seule direction aussi longtemps que la poire se dressait. Lorsque la poire a été ramenée, cette paroi a été étalée sur le plancher dans le sens de la rotation et plissée — d’où les longues bandes droites et parallèles du Pacifique Nord : Mendocino, Pioneer, Murray, Molokai, Clarion et Clipperton (article 9). Les bandes sont parallèles à un même équateur, et la base de la poire se trouve sur cet équateur, à 1.6° de celui-ci. Elles passent sous les crêtes volcaniques qui les croisent, sans rupture : elles ont été formées par plissement depuis les côtés et par-dessous, et non découpées par-dessus. Et leur longueur égale la hauteur de la poire :

$$\text{stripes } 9,360\text{ km} \quad \text{against a pear of } 9,680\text{–}9,800\text{ km}$$

— du centre de l’extrémité à l’extrémité est de Clipperton, 4% de moins que la poire, dont la longueur s’étendait de la surface de la Terre à la ligne de corotation à la libération (article 9, §C.4). Une paroi couchée sur le plancher couvre un terrain à peu près aussi long qu’elle était haute, comme un arbre abattu s’étend sur une longueur égale à sa hauteur.

**La partie arrière a été froissée pour former les arcs.** Le côté ouest, la partie arrière de la poire, a été ramené sans ordre : les arcs froissés du Pacifique occidental et de l’Indonésie — l’arc de Banda à 8,100 km de la base, les Philippines et Sulawesi à 9,040–9,070 km, et Java à 10,300 km, là encore jusqu’où atteint la longueur de la poire (article 9, §B.8). À l’est de la base, les marques sont droites et parallèles ; à l’ouest de l’extrémité, elles sont courbes, serrées et orientées dans de nombreuses directions. Lorsque l’extrémité elle-même a été arrachée, la couche visqueuse entre elle et le plancher a été étirée en crêtes, comme les crêtes qu’une spatule laisse sur un mur : dans la région du détachement, toutes les montagnes ont été tirées vers le haut par-dessus — ce sont les crêtes de spatule, les chaînes Marshall–Gilbert–Tuvalu à l’ouest et les îles de la Ligne à l’est (article 9, Partie D). Les montagnes poussées par-dessous sont à chercher ailleurs, non dans cette région.

**L’équateur des bandes.** Ajustées géométriquement ensemble, les bandes sont parallèles à un équateur incliné d’au moins 10° par rapport à l’équateur actuel (le premier ajustement, 11°, croise

l'équateur actuel à 159°W, près de la base ; des valeurs allant jusqu'à environ 20° conviennent presque aussi bien) (article 9, §E.2). Les bandes n'ont pas été déposées tant que la poire se dressait, mais lorsqu'elle a été ramenée, après la libération ; elles enregistrent l'équateur de cette époque. Jusque-là, une masse de sept à douze masses lunaires se dressait au-dessus d'un côté de la Terre ; lorsqu'elle a été ramenée dans la Terre, la répartition de la masse de la Terre a changé, et la Terre a pu commencer à se tourner vers une nouvelle orientation. De combien elle a tourné, à quelle vitesse et autour de quelle ligne — c'est l'objet de l'étude des axes, que cette série laisse aux travaux futurs.

**La Terre continue de projeter.** La libération n'a pas mis fin à l'activité de projection de la Terre. Ses ouvertures ont continué à projeter du matériau ; la plus grande partie est retombée sur la Terre, et une partie a atteint la Lune, alors un corps séparé qui s'éloignait à partir d'une distance de quelques rayons terrestres. Pour l'atteindre, le matériau devait partir à des vitesses toujours plus élevées. Tout ce matériau était très chaud : les gros corps ont été projetés les premiers, et après que la tempête de magma s'est calmée, de petites particules, encore chaudes, ont continué d'être projetées (article 3, §C.11 ; article 6). La Lune en a conservé l'enregistrement. Sur les seules hautes terres, toutes les mers étant retirées des deux côtés afin que la comparaison se fasse à l'identique, la face visible — qui fait toujours face à la Terre — porte 1.19 fois plus de cratères frais de 1–2 km que la face cachée (1.12–1.27), et les cratères sur les mers passent graduellement de grandes structures fondues à de petites structures nettes (article 6, étude 9 ; articles 3, 5). Un flux de corps d'origine extérieure ne prédit aucun excédent sur la face visible. La Terre a été le dernier disperseur des petits cratères sur la Lune.

Ce que nous avons maintenant : une poire absorbée dans la Terre — sa partie lourde dans la LLVP du Pacifique sous sa base, sa paroi avant dans les bandes, 9,360 km contre une poire de 9,680–9,800 km, et sa partie arrière dans les arcs du Pacifique occidental et de l'Indonésie — un équateur des bandes incliné d'au moins 10° par rapport à l'actuel, et une Terre qui a continué de projeter du matériau vers la Lune après la libération.

## B.7 L'éloignement — l'orbite et son inclinaison

**L'inclinaison est la latitude.** L'*inclinaison* d'une orbite est l'angle entre le plan dans lequel le corps tourne et l'équateur de la Terre. Un corps libéré alors qu'il tourne avec la Terre à la latitude $\lambda$ se déplace vers l'est le long de son cercle de latitude ; l'orbite dans laquelle il entre doit passer par le centre de la Terre, car c'est là que pointe la gravité ; et un plan qui passe par le centre de la Terre et par un point de latitude $\lambda$, et qui s'étend de là vers l'est, est incliné de $\lambda$ sur l'équateur :

$$i_0 = |\lambda|$$

— trois lignes d'algèbre à partir de $\mathbf{h} = \mathbf{r} \times \mathbf{v}$, sans masse, sans distance et sans vitesse de rotation, et rien à ajuster (article 4, §A.2). Libérée à la latitude de 22.5°, la Lune commence son parcours avec une inclinaison de 22.5°. Un disque en est incapable : un disque de débris se dépose dans le plan de l'équateur et commence presque sans inclinaison, si bien que l'inclinaison de la Lune est restée un problème ouvert, et que chaque solution proposée dans l'image de l'impact ajoute à cette image une composante supplémentaire.

**La latitude.** La latitude adoptée, 22.5°, est celle du centre de la zone de contact, d'environ 3,000 km de large, sur laquelle reposait la Lune ; l'extrémité supérieure de la latitude de l'ouverture, 25°, est un cas de sensibilité (article 4). La série n'affirme pas que le corps s'est déplacé en latitude sur sa zone de contact avant la libération. La base de la poire se dressait à peu près sur l'équateur de cette époque ; savoir si cet équateur est l'équateur actuel est une question pour l'étude des axes, laissée aux travaux futurs.

**Presque circulaire, et s'éloignant dès le départ.** Le rayon de corotation, corrigé pour la latitude de 22.5°, se trouve à 17,287 km du centre de la Terre. Le processus de séparation commence lorsque le centre de masse de la Lune atteint ce point, et la libération définitive a lieu à 17,496 km, environ 210 km au-delà de la ligne de corotation, lorsqu'un peu plus de la moitié du corps de la Lune a franchi la ligne. À cette distance, la vitesse tangentielle du corps est légèrement supérieure à celle qu'exige une orbite circulaire, et le point de libération est ainsi fixé comme le périgée d'une orbite presque circulaire ($e_0 \simeq 0.037$, apogée 18,830 km). Si le corps avait été libéré sur la ligne équatoriale à cette même latitude, sa vitesse aurait été trop faible pour une orbite circulaire : il serait entré sur une orbite excentrique ($e_0 = \sin^2 \lambda = 0.1464$) dont le point de détachement aurait été l'apogée, et la marée de la Terre l'aurait d'abord attiré vers l'intérieur. Au-delà de la ligne de corotation, la vitesse de rotation propre de la Terre est supérieure à la vitesse de révolution de la Lune ; en conséquence, le renflement de marée que la Lune soulève sur la Terre est porté en avant d'elle, et son attraction l'accélère le long de son orbite, si bien que l'orbite grandit : la marée pousse la Lune vers l'extérieur dès le premier instant, et elle s'éloigne à partir de sa première orbite (article 4, §B.2). Après la libération, la rotation propre de la Lune s'accorde à son orbite : environ 6.2 heures à la libération, 14 heures à 30,000 km, et 41 heures à 60,000 km ; le petit renflement que la rotation et la marée soulèvent sur le corps rigide diminue d'un rapport des axes de 1.03 à 30,000 km à une valeur de 1.00 à 60,000 km (article 7, tableau de l'environnement, d'après l'article 4).

**L'inclinaison décroît.** À mesure que les forces de marée poussent la Lune à une plus grande distance, l'angle d'inclinaison de son orbite diminue progressivement. La loi réduite de l'article 4, $\tan i \propto a^{-1/2}$, mène l'inclinaison de libération, 22.5°, à

$$5.145^\circ \text{ at today's distance} = 5.145^\circ \text{ observed}$$

(article 4, §D.1). Introduire une latitude de 25° dans la même loi donne 5.788° ; la latitude qui redonne l'angle observé est 22.5° elle-même. La loi réduite n'effectue pas l'intégration complète de l'orbite à travers la transition du plan de Laplace — la distance à laquelle la lente précession de l'orbite cesse d'être commandée par le renflement de la Terre pour l'être par le Soleil — ni à travers l'état de Cassini, et ceux-ci sont définis dans l'article 4 comme des exigences.

**Le taux.** Le taux d'éloignement diminue très fortement avec la distance, comme $a^{-11/2}$, car le renflement de marée s'affaiblit rapidement à mesure que la Lune s'éloigne ; en conséquence, presque toute la durée du trajet se passe dans sa partie lente et tardive. Aujourd'hui, la Lune s'éloigne d'environ 3.8 cm par an, à une distance de 384,400 km. Un coefficient de dissipation constant unique ne peut donner à la fois le taux d'éloignement actuel et l'âge du système : la valeur qui reproduit 3.8 cm par an amène la Lune à sa distance actuelle en seulement environ 1.6 milliard d'années ; la valeur qui remplit les 3.87 milliards d'années depuis la libération ($Q \approx 29$) donne un taux actuel d'environ 1.5 cm par an, deux fois et demie plus petit, et la valeur qui remplit 4.5 milliards d'années ($Q = 33.8$) donne un taux trois fois plus petit. Il s'ensuit que le coefficient de

dissipation de la Terre a varié au cours du temps, un résultat qui s'accorde avec les modèles détaillés des marées (article 4, §D.3).

L'état à ce point : une orbite dont l'inclinaison à la libération est égale à la latitude d'où la Lune est partie, 22.5°, presque circulaire, qui s'éloigne dès le départ, et que la loi réduite amène à 5.145° à la distance actuelle, la valeur observée.

## B.8 Aujourd'hui — ce que l'on voit sur la Lune et sur la Terre

Le processus laisse une Lune et une Terre portant des signatures distinctes, mesurables aujourd'hui sur les deux corps — et ces signatures sont effectivement mesurées (article 11).

**Sur la Lune.**

- *Une composition isotopique terrestre.* Les rapports des isotopes de l'oxygène de la Lune s'accordent avec ceux de la Terre à $-1 \pm 5$ ppm (parties par million) près : le manteau de la Lune est le manteau de la Terre, que la pression a soulevé et porté le long de la structure en poire (article 11, R1 ; article 3, §C.10).
- *Un petit noyau.* Le noyau sismique n'atteint qu'un rayon d'environ 330 km, environ 1.4% de la masse de la Lune : le matériau d'alimentation était surtout silicaté et pauvre en métal, car le fer descendait encore, et la poire a renvoyé vers le bas la plus grande partie de ce qui y montait (article 11, R2).
- *Une asymétrie de l'épaisseur de la croûte.* La croûte de la face cachée est plus épaisse que celle de la face visible d'environ 8–10 km — environ 10 km entre le centre de la face visible et la face cachée, et environ 8 km en moyennes hémisphériques. La face cachée est le dôme supérieur, construit couche après couche à partir de la coquille de la Terre et du matériau de retour ; la face visible est la base, qui ne portait que le sial sur lequel elle reposait et qui, sur la zone de contact, a perdu même celui-ci sous l'effet de la chaleur. Pour une croûte de 55 km d'épaisseur sur la face cachée, l'hémisphère caché contient $2.6 \times 10^{21}$ kg de croûte, contre $2.85 \times 10^{21}$ kg de coquille sur le dôme : les deux valeurs s'accordent à environ 10% près, sans ajustement d'aucun paramètre entre elles (article 11, §B.3, corrigé le 15.10.2026). Le modèle prédit en outre que la croûte de la face cachée s'enrichit en fer avec la profondeur, puisque ses couches profondes se sont formées plus tôt et ont subi moins de tri (article 3, §B.7).
- *Le décalage du centre de masse.* Le centre de masse de la Lune est décalé d'environ 2 km vers la Terre par rapport à son centre de figure ; une croûte légère plus épaisse sur la face cachée le déplace vers la face visible, et dans l'exemple de l'article 11 le décalage est de 1.24–3.11 km pour les contrastes de densité testés (article 11, R7).
- *Une face tournée vers la Terre* : la face visible est le côté qui a servi de base au corps sur l'extrémité (article 11, R4).
- *Les mers.* Une mer est une ouverture au-dessus d'un dôme d'alimentation. Des 34 mers du catalogue de l'article 5 (Annexe A), 33 se trouvent sur un dôme du champ de gravité — un

résultat qu'aucune répartition aléatoire de 34 points n'a atteint en 20,000 essais — et sur 73 de ces dômes, 44 se trouvent sous des hautes terres claires, dont 36 sur la face cachée : des ouvertures enfouies, qui ont fonctionné puis ont été recouvertes, avec les cratères de leur époque, par les couches de matériau qui ont construit le terrain environnant (article 5, Partie D). La calotte de la face visible, qui a servi de zone de contact, contient les grandes mers ; les ouvertures par lesquelles passait l'alimentation sont les bassins denses à gravité élevée, et l'article 5 examine lesquelles ont projeté du matériau vers l'extérieur et lesquelles l'ont seulement transporté sous couverture. Le test de croûte de l'article 5 a utilisé les 36 ouvertures d'abord repérées par l'auteur, dont le catalogue conserve 34 (avec le point 35, Copernicus H, et le point 36, Sinus Aestuum) ; les deux comptages y sont tenus séparés.

- *La densité polaire des cratères.* $1.20 \pm 0.05$ dans un comptage net, croissant avec le diamètre des cratères jusqu'à 1.53 : l'enregistrement écrit de l'arrondissement vers l'intérieur (article 7).
- *Le bassin South Pole–Aitken.* Un centre pauvre en cratères — environ 0.51 de la densité observée juste à l'extérieur du bord — un manteau réduit au-dessous, un anneau de croûte épaissi qui a glissé du dôme, et le centre du dôme à 24–29° au sud des deux sorties, Imbrium et Serenitatis (article 8).
- *L'origine de l'enregistrement des cratères.* Presque tous, quelque 99%, sont le produit de matériau terrestre de retour ; les plus anciens se sont formés sur la Terre avant que la Lune ne soit un corps ; les petits et les tardifs se sont formés à partir de matériau que la Terre a projeté après la libération, et leur excédent sur la face visible est de 1.19 fois (article 6).

**Sur la Terre.**

- *La LLVP du Pacifique* se trouve sous la base de la poire, près de Kiritimati, et est identifiée comme région lente dans les cinq modèles testés (article 3, §E.4).
- *Les bandes du Pacifique Nord* représentent la paroi avant de la poire, plissée : leur longueur est de 9,360 km contre une poire de 9,680–9,800 km, et leur équateur est incliné d'au moins 10° par rapport à l'équateur actuel (article 9).
- *L'empreinte de l'extrémité*, large de 3,360 km, délimitée entre deux coudes des bandes, centrée à 9.3°N 169.3°E, à environ 3,760 km à l'ouest de la base ; de part et d'autre, les deux chaînes de crêtes de spatule (article 9).
- *Les arcs du Pacifique occidental et de l'Indonésie* représentent la partie arrière de la poire, à 8,100–10,300 km de la base (article 9).

**Dans le ciel.** Une orbite lunaire à 384,400 km, inclinée de 5.145° sur l'écliptique, et un taux d'éloignement d'environ 3.8 cm par an (article 4, état cible).

Chacune de ces signatures est une exigence de l'article 11 ou une mesure des articles 5–9, et chacune est réunie avec son statut dans la Partie D et avec les exigences dans la Partie E.

## B.9 Les étapes en un seul tableau

Le tableau ci-dessous réunit la Partie B en un seul lieu : pour chaque étape, il présente le processus central, le paramètre numérique qui la définit, et l'article dans lequel le calcul ou la mesure est effectué. La couleur s'intensifie de la Terre chaude à la libération, à mesure que le corps se rassemble, se densifie et s'arrondit, et passe au rouge après la libération, lorsque l'histoire revient à la Terre et à la Lune libre.

| Étape | Description du processus | Paramètre numérique principal | Article de référence |
|---|---|---|---|
| **0** Avant le renflement | Une Terre chaude et dilatée, à la répartition de masse presque uniforme, dont le fer descend ; une région d'alimentation sous une région de la surface | 5.5 h ; $r_c = 15,818$ km, 5,020 m/s ; 150 GPa à la source ; bain fondu $< 3,864$ kg/m³ | 2, 3 |
| **1** Le renflement | Un renflement unique soulevé par la pression (le stade plat) ; du matériau est projeté par des ouvertures dans la coquille, et sa retombée comme matériau de retour creuse des cratères dans la coquille de la Terre | 5 km/s aller et retour ; 28 minutes ; ∼1,000 km à l'ouest ; 46 GPa | 3, 6 |
| **2** Le dôme | Un corps de masse lunaire sur une large extrémité, dôme supérieur au-dessus d'un dôme inférieur ; la coquille de sial rigide s'élève avec lui comme peau externe, et porte des cratères | contact 6,000 km ; dôme 3,650 km ; 1,300 kg/m³ ; gravité propre/marée 0.11 | 3, 11 |
| **3** La poire | Une poire retenue par la gravité de la Terre comme partie de la Terre, sa base près de Kiritimati au-dessus de la LLVP du Pacifique ; penchée vers l'arrière vers l'ouest et le nord ; l'empreinte de l'extrémité entre les coudes des bandes | base 9,000–11,000 km ; 9–12 masses lunaires ; extrémité 6,000 $\rightarrow$ 3,000 km ; empreinte 3,360 km, à environ 3,760 km à l'ouest | 3, 9 |

| Étape | Description du processus | Paramètre numérique principal | Article de référence |
|---|---|---|---|
| **4** L'arrondissement | Arrondissement vers l'extérieur selon la règle des parts (contact, ceinture, dôme) ; aplatissement et plus grands cratères ; arrondissement vers l'intérieur qui comprime les pôles ; le brûleur sous la face cachée, sorties Imbrium et Serenitatis, qui s'affaiblit à mesure que les passages se rétrécissent | 0–31°, 31–70°, 70–180° ; $a/c$ 1.69 à 12,994 km ; pôles 1.20 $\pm$ 0.05, jusqu'à 1.53 ; dôme de SPA 17–21° $\rightarrow$ 24–29° | 3, 7, 8 |
| **5** La libération | Le centre de masse atteint la ligne et le corps est libéré environ 210 km au-delà ; la Lune ronde et rigide part sur une orbite presque circulaire ; le contact de 3,000 km se décolle ; les mers de la face visible sont coupées de la pression de la Terre et gèlent lentement ensuite | 5.77 h ; 16,399 km (17,287 à 22.5° ; libération à 17,496) ; 2,600 kg/m³, 1,890 km ; 1.007 $\times$ le moment cinétique actuel ; 3.873 Ga | 2, 3, 4, 5, 8 |
| **6** Le sort de la poire | Réabsorbée dans la Terre : la partie lourde vers la LLVP, la paroi avant vers les bandes, la partie arrière vers les arcs ; la Terre continue de projeter du matériau | bandes 9,360 km contre poire 9,680–9,800 km ; équateur des bandes $\geq$ 10° ; cratères frais de la face visible 1.19 | 3, 6, 9 |
| **7** L'éloignement | Inclinaison initiale égale à la latitude de détachement ; orbite presque circulaire ; la marée pousse vers l'extérieur dès le départ ; l'inclinaison décroît | $i_0 = 22.5^\circ \rightarrow$ 5.145° (= observé) ; $\dot{a} \propto a^{-11/2}$ | 4 |
| **8** L'ère moderne | La Lune : le matériau de la Terre, petit noyau, face cachée épaisse, 34 mers, pôles denses en cratères, SPA. La Terre : LLVP, bandes, arcs | $-1 \pm 5$ ppm ; noyau $\sim$ 330 km ; face cachée +8–10 km ; centre de masse $\sim$2 km ; 3,344 kg/m³ | 5–9, 11 |

Tableau B.5. Synthèse des étapes du modèle (0–8), des paramètres numériques et des articles de la série. Le bleu marine s'intensifie au fil de la construction à mesure que le corps se rassemble, se densifie et s'arrondit ; le rouge marque ce qui suit la libération.

La lecture du tableau de haut en bas raconte de nouveau le modèle en neuf lignes. La première moitié du tableau trace l'enchaînement des événements ; la seconde fournit la validation quantitative qui fait de la description un modèle : un paramètre numérique pour chaque étape, calculé ou mesuré, et l'article dans lequel le lecteur peut le vérifier. La Partie C présente maintenant ces articles, l'un après l'autre.

PART C

# Les articles, un par un

Alors que la Partie B a présenté le processus comme une suite unique, cette partie détaille les dix articles qui constituent le fondement du modèle, dans l'ordre de la série. Chaque article est présenté selon une structure uniforme : d'abord sa thèse centrale, dans un encadré de deux ou trois phrases, puis ses parties — chaque Partie et chaque annexe — paragraphe par paragraphe. Chaque paragraphe porte le titre de la partie originale et ses valeurs numériques centrales. Le lecteur qui ne cherche que la structure de la série peut lire les thèses et s'arrêter là ; le lecteur qui veut savoir ce qu'un article calcule réellement, et où y chercher, poursuit à travers ses parties. Les nombres sont ceux des articles eux-mêmes, et chaque paragraphe indique la section (§) dans laquelle ils se trouvent.

## C.2 Article 2 — Le mécanisme LEF en principe

> **LA THÈSE**
>
> Le matériau de la Lune a quitté la Terre en conservant une synchronisation complète de rotation avec elle (corotation), et a été libéré au point où sa vitesse tangentielle, qu'il avait déjà, égalait la vitesse requise pour une orbite libre : le rayon de corotation, 15,818 km pour un parent de 5.5 heures, et environ 16,400 km pour le jour de 5.77 heures de la libération. L'examen de la condition de détachement à cette ligne, et non à la surface, montre que le bilan de moment cinétique se ferme à 1.007 fois le moment actuel (une version antérieure donnait 1.008), tandis que la voie classique de la fission exige 2.74 fois ; l'objection qui a barré la route à une origine terrestre depuis Darwin ne s'applique pas à cette voie.

**Pages liminaires — l'environnement, l'idée et l'introduction.** Avant d'effectuer les calculs, l'article définit l'état auquel appartient chaque valeur, afin qu'aucune valeur numérique ne soit transportée d'un moment à un autre. Le parent réunit la Terre et la Lune actuelles en un seul corps, $6.0455 \times 10^{24}$ kg, la masse de la Lune, $7.35 \times 10^{22}$ kg, étant comptée une seule fois — à l'intérieur du parent avant le transfert, et dans la Lune après — ce qui laisse à la Terre $5.972 \times 10^{24}$ kg. Le parent est chaud et dilaté (rayon volumique de 6,517 km, dilatation adoptée de 120 km), et sa

répartition de masse est presque uniforme, puisque l'organisation du noyau n'en est qu'à ses débuts ; son jour dure 5.5 heures, et en tant que sphéroïde de Maclaurin — la forme d'équilibre aplatie d'un fluide uniforme en rotation — son rayon équatorial est d'environ 6,721 km. L'introduction sépare deux questions restées liées pendant un siècle et demi : la *vitesse* dont le matériau a besoin à la libération, et le *bilan de moment cinétique* nécessaire pour amener le système à cet état. Le jour de 5.5 heures n'est pas choisi : il découle du retour du moment cinétique actuel, $3.44 \times 10^{34}$ kg m$^2$ s$^{-1}$, à la rotation d'une Terre chaude et non différenciée (5.54 heures), plus le 1% environ que la marée solaire a retiré depuis.

**Partie A — Les problèmes qui se posent.** La Partie A énonce, un par un, les conditions que doit remplir un corps construit à partir du matériau de la Terre pour atteindre l'orbite entier. La première est l'écart de vitesse qui a mis fin à la fission classique : à l'équateur d'un parent au jour de 5.5 heures, la vitesse de la surface est de 2,133 m/s, tandis qu'une orbite libre au même endroit exige 7,701 m/s, et le matériau libéré depuis la surface entre sur une ellipse de demi-grand axe 3,495 km, qui retombe dans le parent (§A.1). L'écart diminue avec la distance, car la vitesse portée par la rotation croît vers l'extérieur tandis que la vitesse orbitale diminue, et les deux s'égalisent au rayon de corotation, $R_{sync} = \left( GM/\omega^2 \right)^{1/3}$ — la relation de l'orbite synchrone de la mécanique standard, qui sert à placer les satellites géostationnaires, appliquée ici en un lieu nouveau (§A.2, A.5). La structure en poire relie la Terre à cette ligne : une colline à la base large d'environ 9,000 km et à la zone de contact de 3,000 km à la Lune, qui franchit environ 7,800 km de la surface de la Terre à la Lune sur la ligne équatoriale (environ 8,700 km pour la libération à 22.5°, article 3), et qui se trouve entièrement à l'intérieur de la ligne (§A.3). Deux mécanismes fixent la durée du jour à la libération : l'allongement de la poire porte de la rotation vers l'extérieur, et à lui seul allongerait le jour de 5.50 à 6.44 heures et repousserait la ligne à 17,569 km ; à l'inverse, la descente du fer vers le noyau accélère la Terre, comme une patineuse qui ramène les bras, et pour un noyau deux fois plus dense que le manteau ($D = 2$) ce mécanisme raccourcit le jour de 0.67 heure (§A.4). Le bilan est ensuite construit : un parent uniforme possède $L_0 \simeq 3.466 \times 10^{34}$ kg m$^2$ s$^{-1}$, une valeur supérieure de 0.7% à la somme de la rotation et de l'orbite actuelles (1.5–2.5% en addition vectorielle aux angles testés ; une version antérieure donnait 1.5–2.6%), et le processus de transfert en cède environ un sixième au matériau, 15.6% dans le calcul de base (§A.6). L'excédent exige un parent essentiellement uniforme au début du processus, $k \gtrsim 0.397$, contre environ 0.33 pour la Terre actuelle avec son noyau. À titre de comparaison, à la bifurcation de Jacobi classique, le parent aurait besoin d'un jour de 2.73 heures et d'un bilan égal à 2.74 fois le moment cinétique actuel ; le familier « quatre fois » (4.08) appartient à un autre point de la même suite (§A.6.5). La partie se clôt sur les limites de Roche pour un corps d'une densité de 2,600 kg/m$^3$ — 19,971 km pour un corps fluide et 10,314 km pour un corps qui garde sa forme (§A.7 ; une version antérieure donnait 10,313 km, identique à l'arrondi près) — et sur la ligne de partage des marées : au-delà de la ligne de corotation, la marée pousse un satellite vers l'extérieur, et en deçà elle l'attire vers l'intérieur, comme le montrent aujourd'hui Deimos et Phobos autour de Mars (§A.8).

**Partie B — Comment les problèmes sont résolus.** Un seul calcul unifié résout tous les problèmes de la Partie A dans un seul système cohérent de nombres (§B.1). À partir du point de départ de 5.5 heures, l'allongement de la poire et le rassemblement du noyau donnent ensemble un jour de 5.77 heures à la libération ; dans ces conditions, la ligne de corotation se trouve à 16,331

km pour une particule test, et à 16,399 km, environ 16,400 km, lorsque la masse propre de la Lune est incluse — environ 2.6 fois le rayon terrestre actuel. La Lune commence à se séparer lorsque son centre de masse atteint cette ligne, et est arrachée peu après, environ 210 km au-delà de la ligne ; avec un rayon de 1,890 km, sa face proche se trouve à 14,509 km, et l'équateur de la Terre, aplati à 6,701 km par la rotation plus lente, se trouve environ 7,800 km plus bas. En ce point, la rotation donne à la Lune exactement la vitesse orbitale, environ 4,960 m/s, si bien qu'il ne reste aucun écart et qu'aucune poussée n'est nécessaire (§B.2). À la libération, l'orbite de la Lune possède $5.9 \times 10^{33}$ (17%) — le moment cinétique orbital du couple autour du centre de masse commun, avec la masse réduite ; $6.0 \times 10^{33}$ avec la masse lunaire entière autour du centre de la Terre — et la rotation de la Terre possède $2.88 \times 10^{34}$ ; le système possède 1.007 fois le moment cinétique actuel, et le coefficient de moment d'inertie de la Terre qui s'en déduit, $k = 0.355$, s'accorde avec la valeur 0.360 d'une Terre à deux couches avec $q = 0.55$ et $D = 2$ (§B.6). Aucun impact géant ni aucune perte ultérieure de moment cinétique ne sont nécessaires. Le centre de la Lune à la libération se trouve bien au-delà de la limite de Roche rigide (9,484–12,994 km pour 1,300–3,344 kg/m$^3$) et en deçà de la limite fluide ; il est tenu grâce à sa coquille externe rigide, qui pour une rigidité de 10 GPa ou plus limite son rapport des axes à 1.04 au plus — le corps est rond, et ses phases d'aplatissement et d'arrondissement se sont achevées pendant la période d'attachement (§B.7 ; article 7). À la séparation, le centre du corps se trouve légèrement au-delà de la ligne, là où le renflement de marée soulevé sur la Terre, qui tourne plus vite, le devance et l'entraîne vers l'extérieur dès le départ (§B.8).

**Partie C — Synthèse.** Un tableau unique associe à chaque problème de la Partie A sa solution dans la Partie B : la vitesse vient de la rotation, et il ne reste aucun écart sur la ligne ; la poire relie à la ligne, et la Lune est libérée comme un corps entier ; la durée du jour à la libération, 5.77 heures, résulte des deux mécanismes ensemble ; le centre de masse est libéré à environ 16,400 km ; le bilan du moment cinétique se ferme à 1.007 fois l'actuel et s'accorde avec la structure du noyau ; le corps est rigide et se trouve bien au-delà de la limite de Roche rigide ; et il s'éloigne dès la libération.

**Partie D — Affirmations, tests et nouveauté.** L'article réunit ses exigences et ses affirmations en un seul lieu. En tête de liste figurent trois exigences : un noyau qui se rassemble pendant le transfert de masse ($D \approx 2$) ; un corps rigide à la libération ($\mu \geq 10$ GPa) ; et une structure en poire continue de la Terre à une zone de contact de 3,000 km, sans reste de col emporté par la Lune. Suivent cinq affirmations centrales, chacune avec son statut et son test — la corotation (une application de la physique standard), la fermeture du bilan (un test de cohérence), la sensibilité à la structure intérieure (un résultat calculé), la correction non équatoriale (une correction géométrique) et la survie (une exigence ouverte transmise aux articles suivants). Les valeurs adoptées sont présentées à l'intérieur de leurs fenêtres de sensibilité : un jour de 5.5 heures dans une plage de 4.90–5.54 heures pour une dilatation de 120 km ; une dilatation de 98–520 km, et un rayon volumique d'au moins 6,495 km ; un parent avec $k \geq 0.397$ au début du transfert, contre environ 0.33 pour la Terre actuelle ; et une libération au-delà de la ligne, puisqu'un corps libéré en deçà spirale vers l'intérieur. La nouveauté est formulée simplement : les lois physiques sont classiques et établies ; l'élément nouveau est le lieu où la condition de vitesse est examinée, et le calcul conjoint de la masse, de la forme et de la vitesse de rotation dans un seul transfert connecté.

**Partie E — Conclusions.** Un corps de la masse de la Lune peut atteindre l'orbite à partir du matériau de la Terre sans collision extérieure. Le processus s'explique comme une chaîne unique : la rotation de la Terre porte le matériau vers l'extérieur ; la ligne où la vitesse portée égale la vitesse orbitale fixe l'endroit où la Lune est libérée ; l'équilibre entre l'allongement de la poire et le rassemblement du noyau fixe la position de la ligne ; et le bilan de moment cinétique avec lequel la Terre a commencé suffit, avec un excédent d'environ 1% que le Soleil retirera plus tard. Les conclusions antérieures sont conservées avec leurs valeurs de référence : 15,818 km est la position de la ligne avant le transfert, et environ 16,400 km sa position après l'action de la poire et du noyau ; le matériau reçoit 15.6% du bilan dans le calcul de base et 16.5% dans la solution couplée ; environ 17.7% est la part orbitale finale de l'état couplé avec la poire seule ($D = 1$), tandis qu'à la libération avec $D = 2$ l'orbite de la Lune possède environ 17.0% (une version antérieure donnait les 17.7% comme la part à la fin du processus). Le chapitre des conclusions définit six calculs futurs pour d'autres équipes : une solution de Maclaurin stratifiée du noyau qui se rassemble, le coefficient de dissipation de la Terre primitive à partir du jour de 5.77 heures, une valeur tirée d'une équation d'état pour la dilatation thermique, une intégration de marée du début de l'éloignement, un calcul de survie visco-élastique pour les $10^1$–$10^3$ années passées à l'intérieur de la limite de Roche fluide, et un calcul moderne de la suite de Jacobi classique.

**Annexe A — Dérivation de la corotation, définitions et constantes.** L'annexe fixe les définitions sur lesquelles repose chaque valeur numérique. Elle sépare la masse initiale totale du parent de la masse finale de la Terre, ainsi qu'un rayon mesuré depuis le centre de la Terre d'un rayon mesuré depuis le centre de masse commun du couple ; dans un système à deux corps, le paramètre gravitationnel est $G\left(M_\oplus + m\right)$. La valeur 15,818 km découle d'une seule définition énoncée (la masse finale de la Terre, dans l'approximation de la particule test) ; une autre définition donne une valeur numérique différente, et non la même valeur sous une nouvelle étiquette.

**Annexe B — La géométrie en rotation et le bilan couplé de moment cinétique.** L'annexe présente pas à pas la construction du parent : la masse, $6.0455 \times 10^{24}$ kg ; les dimensions, un rayon à densité froide d'environ 6,397 km, dilaté de 120 km jusqu'à un rayon volumique de 6,517 km pour une densité moyenne d'environ 5,214 kg/m$^3$ ; la forme, à partir de l'équation de Maclaurin, $e_0 \simeq 0.4107$, $a_0 \simeq 6,721$ km, $c_0 \simeq 6,128$ km ; et le bilan, $I_0 \simeq 1.092 \times 10^{38}$ kg m$^2$ et $L_0 \simeq 3.466 \times 10^{34}$. Le balayage de la dilatation trace les limites de la fenêtre admissible : sans dilatation, le bilan est inférieur de 3.3% à l'actuel ; avec une dilatation de 98 km, il lui est égal ; avec la dilatation adoptée de 120 km, il le dépasse de 0.7% ; et avec une dilatation de 520 km, de 15%, la limite adoptée de ce que la marée solaire peut retirer aux stades ultérieurs.

**Annexe C — Le calcul de la différenciation et les tests de sensibilité.** Le calcul à deux couches qui sous-tend la compensation compare des états finaux, et non une évolution en fonction du temps : une couche interne et une couche externe tournant à une vitesse angulaire commune, chaque frontière de couche étant une surface d'égal potentiel effectif, et le moment d'inertie étant déduit des profils de densité et de forme. Pour $q = 0.55$, la durée finale du jour passe de 6.438 à 5.274 heures, et la ligne se déplace vers l'intérieur de 17,569 à 15,382 km, à mesure que $D$ croît de 1 à 3 ; $D = 2$ donne 5.77 heures et 16,331 km, et à la valeur $D = 2.5$ l'accélération due au noyau compense presque exactement le ralentissement causé par la poire. Lever les contraintes sur les

formes des frontières change le rayon d'au plus environ 2.5 km ; les résultats sont fiables au kilomètre près.

**Annexe D — La correction vectorielle du bilan et le relais vers l'article 4.** Hors du plan équatorial, le moment cinétique orbital de la Lune et le moment de rotation de la Terre ne sont plus dirigés selon un axe commun, et leur addition est vectorielle : $L_0^2 = S^2 + H^2 + 2SH\cos\lambda$. Dans le test de sensibilité pour une latitude de 25°, le rayon de libération corrigé se trouve à environ 17,177 km (approximation de la particule test) ou 17,240 km (deux masses), et l'axe de la Terre est incliné de 3.85° ou 3.84° par rapport au vecteur total ; la valeur antérieure 4.48° a été écartée, car elle résultait d'un mélange de vecteurs exprimés dans des référentiels différents. La latitude adoptée, 22.5°, est recalculée dans l'article 4.

**Annexe E — Calculs de Roche et hypothèses de survie.** L'annexe expose le contexte des deux limites de Roche et fournit une première mesure de la charge de marée. À une distance de 15,818 km, l'étirement de marée à travers un corps de 1,890 km de rayon est d'environ 0.381 m/s$^2$, contre une gravité propre en surface de 1.373 m/s$^2$ — un rapport de 0.277 : la gravité propre l'emporte. Lorsque ces données sont converties en contrainte, $1.87 \times 10^9$ Pa, et en temps, il apparaît que la charge modifierait de moitié la forme d'un corps de viscosité $10^{19}$ Pa s en environ 85 ans ; cette donnée est conservée comme une dépendance paramétrique et non comme un temps de dislocation, et la déformation du corps attaché puis libéré est définie comme une exigence de survie énoncée.

**Annexe F — Travaux antérieurs, nouveauté et registre des tests.** L'annexe sépare, composante par composante, la physique standard (vitesse circulaire et corotation, figures de Maclaurin et de Jacobi, sens du transfert de marée, limites de Roche) de l'application propre à l'article : la combinaison de la masse, de la forme et du bilan dans un scénario de transfert connecté. L'annexe indique les vérifications bibliographiques encore nécessaires avant la soumission, et consigne que l'absence d'une solution de survie est marquée comme question ouverte, et n'est pas comptée comme un test réussi.

**Annexe G — Le tableau de l'environnement physique qui s'impose aux calculs.** L'annexe réunit l'environnement complet, lignes E01–E70, et consigne grandeur par grandeur ce qui est adopté, calculé, reproduit, ouvert ou une contrainte actuelle, dans chacun des trois états : avant la division de la masse, pendant la construction du corps et près de la libération. Deux mises à jour ultérieures de l'auteur ajoutent le bilan des volatils — un inventaire ancien plus grand que l'actuel, à l'état dissous, en bulles ou en vapeur, selon la pression et la température — et le cycle de refroidissement, dans lequel le matériau riche en volatils monte, se refroidit et redescend, comme une marmite de soupe sur le feu. Une chronologie contraignante ordonne les étapes sans supposer de dates : à mesure que le corps se décolle, les passages qui portent jusqu'à lui la pression de la Terre se rétrécissent ; au moment du détachement, cette pression cesse d'atteindre la Lune, et les éjections vers l'extérieur cessent avec elle ; l'arrondissement est achevé avant la libération.

## C.3 Article 3 — Le mécanisme LEF en pratique

> **LA THÈSE**
>
> La Lune a été alimentée de l'intérieur et s'est élevée de l'extérieur — un seul corps, construit par deux mécanismes à la fois. De l'intérieur, la pression propre du parent, 150.26 GPa à sa source, a élevé un bain fondu moussé jusqu'à la ligne de corotation avec un excédent de pression de 10.49 GPa ; de l'extérieur, la coquille externe de la Terre s'est élevée avec le corps comme la peau de son dôme supérieur, et est devenue sa croûte. Sous le corps, la Terre s'est étirée en une structure en poire, qui fait partie de la Terre et est retenue par sa gravité, et le corps à son extrémité a été libéré, rond, peu après que son centre de masse a atteint la ligne de corotation, environ 210 km au-delà ; le processus de tri a ensuite ramené la poire dans la Terre.

**Pages liminaires — l'environnement, l'idée et l'introduction.** L'article analyse la construction de la Lune comme un seul processus agissant sur un seul corps, dans l'environnement défini dans l'article 2 : un parent de $6.0455 \times 10^{24}$ kg et 6,517 km, un jour de 5.5 heures au départ et de 5.77 heures à la libération, et la ligne de corotation à 16,399 km dans le plan équatorial et à 17,287 km à la latitude de 22.5°. La fenêtre temporelle du scénario est d'environ 600 Myr du début du renflement à la libération à 3.873 Ga — environ 400 Myr pour le renflement et la poire, environ 100 Myr pour la phase d'aplatissement, et environ 100 Myr de plus jusqu'à la libération — un intervalle de 100 Myr étant conservé comme cas de sensibilité. L'image est celle d'un ballon rempli par un tuyau situé en dessous, tandis que sa peau est la surface étirée du sol sur lequel il reposait : le remplissage est l'alimentation en matériau profond et chaud ; la peau est la coquille sialique de la Terre — le sial étant la couche supérieure légère, riche en silicium et en aluminium, qui repose sur le sima plus dense, riche en magnésium. Aucune des deux sources ne construit à elle seule la Lune. Le mécanisme de la corotation relie la vitesse de rotation à la vitesse orbitale, mais il ne soulève pas de matériau et ne fixe pas le moment du détachement ; c'est pourquoi l'article demande quelle pression, quel bilan de masse et d'énergie, quelle structure d'écoulement et quelle connexion la construction exige.

**Partie A — De l'intérieur : le problème du transport et le bilan de matériau.** La première étape est un bilan de masse dans lequel chaque kilogramme reçoit une seule place : la masse du parent est répartie à chaque instant entre la Terre, le corps en croissance, le matériau en transit et ce qui s'est échappé, et la masse du matériau éjecté qui retombe est soustraite puis ajoutée de nouveau (§A.1). La rotation seule est incapable de réaliser l'élévation : pour un corps de la masse lunaire touchant le parent, à 8,991 km de son centre, l'attraction de la Terre est de 4.93 m/s$^2$, tandis que la poussée vers l'extérieur de la rotation, avec un jour de 5.5 heures, n'est que de 0.905 m/s$^2$ ; chaque kilogramme pèse encore environ deux cinquièmes de son poids sur la Terre actuelle (§A.2). C'est pourquoi le mécanisme examiné est une alimentation continue sous pression, et la Partie A définit le bilan qu'elle doit satisfaire : le long du trajet, la pression doit porter le poids de la colonne de matériau dans le champ combiné de la gravité et de la rotation — sa charge hydrostatique, directement proportionnelle à la densité du matériau — et le frottement de l'écoulement (§A.3).

**Partie A (suite) — Une source profonde, un corps en développement et des frontières thermiques différentes.** Un trajet d'alimentation errant construirait de nombreux renflements et non une seule Lune ; la source est une région privilégiée de l'intérieur en réorganisation, Lobe A, au nord de l'équateur, qui alimente le même endroit pendant longtemps, comme une marmite chauffée hors de son centre continue de bouillir en un point (§A.4). Le passage est maintenu ouvert grâce à la chaleur de l'alimentation et à celle des corps chauds de part et d'autre ; la chaleur maintient le matériau à l'état fluide, mais ne soutient pas les parois du passage, dont la stabilité doit venir de sa forme (§A.5). Les volatils, présents en un inventaire plus grand que l'actuel, sont dissous en profondeur et se libèrent avec la baisse de pression, faisant ainsi mousser le bain fondu ; leur rôle est d'abaisser la densité du matériau ascendant, et non d'élever la pression de la source au-dessus du poids du matériau sus-jacent (§A.6). Une croûte solide se développe rapidement à la surface du corps chaud — un mètre en environ 1.9 jour lorsque la surface se refroidit fortement, et 50 km en environ 13.2 Myr (158 Myr avec une surface chaude) — si bien que l'enveloppe externe peut se rigidifier tandis que l'intérieur et l'alimentation restent mobiles (§A.7). L'ordre des étapes est fixé : l'alimentation, la montée du dôme et les éjections se chevauchent. À mesure que le décollement progresse, les passages qui portent la pression de la Terre à travers la poire jusqu'au corps se rétrécissent : Serenitatis se décolle la première et est coupée de cette pression, et son activité ne se poursuit ensuite que de manière affaiblie, par l'intermédiaire d'Imbrium, qui reste connectée. Au moment du détachement, la pression de la Terre cesse d'atteindre la Lune, et avec elle cessent la pression interne de la Lune et les éjections ; c'est pourquoi l'ère des cratères ne s'achève qu'après la libération (§A.8). Après la libération, de petites et moyennes gouttes projetées par la Terre sont attirées vers la Lune proche et forment de petits cratères ; la fermeture de la calotte externe n'y joue aucun rôle, et l'activité des mers de la face cachée s'arrête lorsque le refroidissement met fin à la pression interne.

**Partie A (suite) — La pression, le débit et l'énergie suffisent-ils ?** La poussée est calculée avec précision. Au centre du parent, le poids du matériau sus-jacent, légèrement allégé par la rotation, donne une pression de source de 150.26 GPa (§A.9). Une colonne de bain fondu du centre du parent jusqu'au point de corotation du parent entier, 15,882.9 km, coûte 139.78 GPa pour un bain fondu profond d'une densité de 3,500 kg/m$^3$ moussé jusqu'à 1,500 kg/m$^3$ au-dessus de la surface, et laisse un excédent de 10.49 GPa ; pour une densité de 4,000 kg/m$^3$ le calcul échoue de 3.92 GPa, et le seuil est un bain fondu profond dont la densité est inférieure à environ 3,864 kg/m$^3$ — une condition que satisfait un bain fondu riche en volatils et que ne satisfait pas un bain fondu sec (§A.10). Le transfert de la masse lunaire entière exige $2.33 \times 10^7$ kg par seconde sur 100 Myr, ou $3.88 \times 10^6$ kg par seconde sur 600 Myr, et le débit à travers un passage croît comme la puissance quatrième de son rayon (§A.11). Élever la Lune de la surface de la Terre jusqu'à 16,400 km exige environ $1.47 \times 10^{30}$ J, moins d'un pour cent de l'énergie de liaison du parent ; ce coût est payé par la même évolution qui entraîne la remontée, la descente du fer (§A.12). Le test conjoint de la pression, du débit et de la charge dans un seul état — 22.5°, 5.77 heures, la face cachée du corps sur la ligne — donne le résultat négatif tranché de l'article : un tuyau mince et sans masse ne peut pas construire la Lune. L'équilibre des forces radiales n'est obtenu qu'à partir d'un rayon de passage d'environ 1,017 km, où le passage lui-même contient déjà 0.46 masse lunaire, et il reste une charge latérale de l'ordre de $10^{22}$ N, qu'un fluide au repos ne peut pas porter. La connexion doit donc être large, chaude et massive (§A.13).

**Partie B — De l’extérieur : le corps à l’extrémité de la poire.** La Partie B suit la peau externe de la Terre à travers quatre étapes, et place chacune de ses parties sur la Lune actuelle. Au stade plat, le sial repose sur une alimentation active et porte déjà des cratères dus au matériau projeté par ses ouvertures, retombé et atterri ; le bassin du Pacifique, dont la surface vaut 1.4 à 2.4 fois celle du futur dôme supérieur, délimite la région d’où la coquille a été rassemblée (§B.1). La base de la poire se dressait près de Kiritimati (1.9°N, 157.5°W) ; la région à 25°N, 165°E, identifiée auparavant comme la source, est sa partie arrière, qui penchait vers l’ouest lorsque la rotation faisait prendre du retard à la partie externe, et vers le nord, à la suite d’une alimentation montant obliquement depuis une source au nord de l’équateur. Au stade intermédiaire, le corps repose sur la large extrémité de la poire, comme une boule écrasée sur un support arrondi : une zone de contact de 6,000 km de diamètre, un dôme inférieur accolé à l’extrémité ($3.4 \times 10^{13}$ m$^2$, 33%) et un dôme supérieur s’élevant à environ 3,650 km au-dessus du bord ($7.0 \times 10^{13}$ m$^2$, 67%) — la hauteur à laquelle la masse lunaire entière prend la densité moussée de 1,300 kg/m$^3$ qu’exige la Partie A : le corps couvre alors $5.65 \times 10^{19}$ m$^3$, deux fois les $2.83 \times 10^{19}$ m$^3$ de la sphère à la libération, et son dôme supérieur vaut environ trois fois l’hémisphère caché de cette sphère (§B.2). La coquille se déplace bel et bien : elle s’élève avec le corps de la poire, s’en sépare progressivement et glisse vers le haut jusqu’à l’extrémité, dans la Lune — c’est pourquoi l’extrémité se sépare en un corps à part entière ; le sial glisse vers le haut, dans la direction du tri vers l’extérieur, un processus facilité sous cisaillement par la couche lubrifiée entre le sial et le sima. L’anneau exposé de la face inférieure du corps se contracte d’environ 1,500 km vers l’intérieur en des millions d’années, sur une interface faible sous une coquille rigide d’une viscosité de $10^{23}$ Pa s ou plus — la viscosité qui empêche un cratère de 100 km de diamètre de se relaxer pendant $10^7$ ans (§B.3). La règle de translation en découle : dans l’arrondissement vers l’extérieur, chaque partie garde sa part relative de la surface, si bien que la zone de contact de 3,000 km (7%) devient une calotte de la face visible d’environ 31°, la couronne décollée (26%) devient une ceinture de 31° à 70°, et le dôme supérieur est transposé sur la face cachée (§B.4). La colline et la zone de contact peuvent être dessinées sur la face visible actuelle : la colline contient 99% de l’aire du basalte sombre de la face visible, et la zone de contact 66% (parts d’aire, article 5), et Mare Imbrium, l’ouverture par laquelle l’alimentation est entrée dans le corps, se trouve à l’intérieur de la zone de contact. Les ouvertures sont de deux sortes — des évents sur la couronne et sur les flancs, qui projetaient du matériau vers l’extérieur, et des conduits couverts sous le dôme inférieur, qui ne faisaient que le transporter (§B.5). Les cratères formés sur la coquille exposée ont voyagé avec elle et ont gardé leurs dimensions ; la plupart, et les plus grands, se sont formés pendant la phase d’aplatissement, et pendant l’arrondissement vers l’intérieur les pôles les ont rassemblés (§B.6). La croûte de la face cachée est composée de nombreuses couches de sial compacté, qui a migré vers le haut jusqu’à l’extrémité sous les forces de la rotation, et de matériau retombé encore et encore, et sa teneur en fer croît avec la profondeur ; pour une épaisseur de 55 km et une densité de 2,550 kg/m$^3$ sur l’hémisphère caché, sa masse est d’environ $2.6 \times 10^{21}$ kg, 3.5% de la masse lunaire, et avec la croûte de la face visible, environ $1.5 \times 10^{21}$ kg, la masse de la croûte atteint $4.1 \times 10^{21}$ kg, environ 5.6% — dans la plage de 4–6% que GRAIL donne pour la croûte entière ; les 94–96% restants sont le matériau profond de la Partie A (§B.7). La face cachée est plus épaisse, d’environ 8–10 km, parce que les deux faces ont été construites différemment ; la face visible est la plus mince sous les mers, parce que celles-ci sont des ouvertures.

**Partie C — La connexion et la libération.** La pression profonde de la source n'agit pas directement sur la calotte du corps : elle est dépensée à pousser la colonne, et le poids propre du corps ne produit qu'environ 3.37 GPa en son centre (§C.1). À la ligne de corotation, à la latitude de 22.5° et à une distance de 17,287 km, la composante radiale de l'exigence sur la connexion s'annule, mais il reste une charge latérale de 0.559 m/s$^2$, $4.06 \times 10^{22}$ N — une contrainte de cisaillement de 5.74 GPa sur un disque de 1,500 km de rayon — qu'un col étroit et chaud ne peut pas porter (§C.2). La ligne de corotation est l'endroit où la traction radiale s'inverse : au-delà, la rotation tire le corps vers l'extérieur (§C.3). Le long de l'anneau entre le bord de 6,000 km et le disque de 3,000 km, le corps se décolle progressivement avec le sial sur lequel il reposait, comme une boule qu'on gonfle se décolle d'un support arrondi ; sur le disque central, la chaleur a fait fondre le sial et lissé la surface (§C.4, C.4a). La couche chaude au-dessus du disque résiste à la séparation, mais modérément : le corps commence à se décoller lorsque son centre de masse atteint la ligne de corotation, et se détache peu après, environ 210 km au-delà de la ligne — tiré vers l'extérieur avec force et non lâché doucement ; c'est cette traction par le haut qui a soulevé les crêtes de spatule (§C.5). La base de la poire se dressait à peu près sur l'équateur de cette époque ; la question de savoir si cet équateur est l'actuel relève des axes, un travail futur, et la latitude de libération est 22.5° de l'article 4. L'état de libération transmis à l'article 4 est une ligne de corotation à 16,399 km dans le plan équatorial ou à 17,287 km à la latitude de 22.5°, et une libération environ 210 km au-delà, pour un jour de 5.77 heures (§C.6) ; une libération antérieure à 20,595 km reposait sur le seul allongement de la poire, et avec le noyau qui se rassemble la ligne se trouve à environ 16,400 km. La distance de libération est fixée par la recherche du §C.5a, dans laquelle deux tests réduits — l'inclinaison actuelle et l'excentricité actuelle pour une jeune Lune chaude — se rejoignent vers 210 km au-delà de la ligne, lorsqu'un peu plus de la moitié de la Lune l'a franchie. Sous la zone de contact se trouve un renflement unique étiré en une structure en poire — large à sa base, se rétrécissant en un arc régulier sans étranglement jusqu'à la zone de contact, entièrement à l'intérieur de la ligne de corotation. La poire fait partie de la Terre et est retenue par sa gravité comme n'importe quelle autre partie de celle-ci ; elle n'est pas éjectée, car sa vitesse n'est pas une vitesse d'éjection et elle n'a pas franchi la ligne de corotation. À la libération, sa longueur est d'environ 8,700 km et la largeur de sa base de 9,000–11,000 km ; à partir de la largeur de la base, l'article déduit 8.8–12.1 masses lunaires, soulevées pour un coût de $8.1 \times 10^{30}$ à $1.05 \times 10^{31}$ J, l'ordre de grandeur de l'énergie libérée par la formation du noyau de la Terre (§C.7, C.9). Le long de la montée, le corps à l'extrémité s'aplatit jusqu'à un rapport des axes de 1.69 vers 13,000 km, et s'arrondit vers l'intérieur jusqu'à un rapport de 1.20 aux stades attachés tardifs ; à la libération, il est rond. La poire soulève la Lune radialement, et parce que la Lune est attachée, elle lui donne la vitesse latérale d'une orbite, 4.96 km/s dans le plan équatorial ; un corps lancé depuis le bas de la Terre, même à 7 km/s, retombe, car une poussée ajoute de la hauteur mais non de la vitesse latérale (§C.8). La structure en poire a trié ce qu'elle portait : le sial s'est écoulé vers l'extrémité et est devenu la croûte, le manteau de la Terre est devenu le manteau de la Lune, et le fer est redescendu le long de la poire, ce qui explique pourquoi le noyau de la Lune représente un à deux pour cent de sa masse (§C.10). Après la libération, la Terre a continué de projeter du matériau vers la Lune — tout entier très chaud : d'abord les gros morceaux, puis, à mesure que la tempête de magma se calmait, de petits morceaux encore chauds — et les hautes terres de la face visible, toutes les mers étant exclues des deux côtés de la comparaison, portent 1.19 fois plus de cratères

frais de 1–2 km que la face cachée : la Terre a été le dernier disperseur des petits cratères sur la Lune (§C.11).

**Partie D — Prédictions, tests et conclusions.** Les exigences sont rassemblées en treize lignes qu'une seule Terre, une seule alimentation et un seul corps doivent satisfaire à la fois, et qui ne sont pas comptées comme des votes indépendants : alimentation sous pression, taux de construction, bilan d'énergie, corps attaché stable, enveloppe externe qui se rigidifie sur une base mobile, connexion qui porte la charge puis cède, et ordre des étapes ; s'y ajoutent la règle des parts (zones à environ 31° et 70°), l'enregistrement porté (les cratères les plus anciens les plus denses sur la face cachée, moins dans la ceinture, et le moins dans la calotte, sans différence d'échelle), la croûte stratifiée de la face cachée (teneur en fer croissant avec la profondeur, testée par les pics centraux), la libération sur la ligne, l'inclinaison de la poire vers le nord, et son retour entier dans la Terre, sans résidu en orbite (§D.1). L'article se termine par un résultat négatif — un passage cylindrique sans masse, qui ne transmet que de la pression, ne peut pas construire la Lune — et par un résultat géométrique qui y répond : la connexion large, chaude et massive qu'exige le résultat négatif est la large extrémité de la poire (§D.3–D.4).

**Partie E — Ce que la poire a laissé dans la Terre.** La poire n'a pas suivi la Lune. La libération ne l'a pas fait retomber : le processus de tri, qui agit sur la poire que la Lune soit là ou non, l'a ramenée dans la Terre en quelques dizaines à centaines de millions d'années. Sa partie lourde, ferrifère, s'est enfoncée jusqu'à la base du manteau sous la base de la poire ; sa paroi avant a été plissée pour former les bandes du Pacifique Nord ; et sa partie arrière a été rassemblée dans les arcs du Pacifique occidental (§E.1–E.2). Le modèle propose une distinction entre les deux grandes provinces à faible vitesse à la base du manteau : sous le Pacifique — en grande partie la poire revenue, une partie du matériau trié retourné dans la Terre, sur un lobe drainé ; sous l'Afrique — un lobe jamais perturbé, où la lecture d'un modèle d'impact voit des restes du corps impacteur, et qui n'exige aucune relation avec la source de la Lune (§E.3). Le test de position a été effectué et est réussi : la base près de Kiritimati se trouve à l'intérieur de la province du Pacifique dans chaque modèle testé — cinq votes lents sur cinq, à l'intérieur du contour $-1\%$ de SMEAN ($-2.25\%$) et de SMEAN2 ($-2.36\%$) à 2,800 km de profondeur, à 1,229–1,584 km du bord — environ 1,500 km au nord du centre de la province. La composition, la forme et les isotopes sont les tests suivants (§E.4). Tant que la poire se dressait, sa gravité a décalé le noyau de la Terre de quelques centaines de kilomètres vers elle — 270–370 km pour des bases de 9,000–11,000 km — et lorsque la poire a été ramenée, le noyau est revenu ; l'asymétrie est–ouest de la graine est le premier enregistrement à comparer (§E.5). Les travaux futurs énumèrent neuf calculs, du mouvement du corps sur la couche de contact à une simulation tridimensionnelle du corps connecté et à l'équation d'état du bain fondu profond.

**Annexe A — Sources, hypothèses et nouveauté.** L'annexe classe les composantes de l'article selon leur statut : physique standard (gravité, équilibre de la pression et de la quantité de mouvement ; écoulement de Poiseuille dans un passage ; loi de Stefan pour la séparation de deux surfaces jointes par une couche visqueuse), observations antérieures servant de contraintes (l'eau dans les inclusions vitreuses lunaires, la croûte de GRAIL, le noyau lunaire), calculs effectués ici (le test conjoint de la pression, du débit, de la charge et de la masse du passage ; le corps sur

l'extrémité et la règle des parts), et éléments du modèle proposés pour être testés (l'alimentation connectée et Lobe A). Aucune priorité n'est revendiquée au-delà de ce qu'une revue dédiée confirmerait.

**Annexe B — Constantes et limites de la reproduction.** L'annexe réunit les constantes et les données d'entrée qui sont des valeurs de test et non des mesures — viscosité, densités des segments, largeur du passage, durée de l'alimentation, et entrées thermiques de l'estimation du refroidissement. La durée du jour, 5.77 heures, et la distance de libération sont reprises de l'article 2 ; tout ce que l'article calcule à partir d'elles peut être vérifié à partir de ses propres équations. Une valeur telle que 10.49 GPa est donnée avec quatre chiffres afin de permettre au lecteur de refaire le calcul exactement, et non parce que la marge serait connue avec cette précision.

## C.4 Article 4 — L'orbite

> **LA THÈSE**
>
> L'inclinaison de l'orbite de la Lune est la latitude d'où elle est partie : un corps libéré alors qu'il se déplace vers l'est en synchronisation de rotation avec la Terre à la latitude $\lambda$ entre sur une orbite inclinée exactement de l'angle $\lambda$ par rapport à l'équateur de la Terre, sans ajustement d'aucun paramètre. Libérée à la latitude de 22.5°, environ 210 km au-delà de la ligne de corotation corrigée de la latitude (17,287 km), à une distance de 17,496 km, la Lune entre sur une orbite presque circulaire et s'éloigne dès le départ ; la loi de marée réduite mène son inclinaison initiale, 22.5°, à 5.145° à la distance actuelle, la valeur observée.

**Pages liminaires — l'environnement, l'idée et ce que propose l'article.** L'article analyse l'orbite à partir du moment de la libération, dans l'environnement fixé par les articles 2 et 3 : des masses de $5.972 \times 10^{24}$ et $7.35 \times 10^{22}$ kg après la division, un paramètre gravitationnel du couple $K = 4.0347667 \times 10^{14}$ m$^3$ s$^{-2}$, un jour de 5.77 heures à la libération, un corps libéré d'une densité de 2,600 kg/m$^3$ et d'un rayon de 1,890 km, et une large zone de contact visqueuse de 3,000 km de diamètre. La latitude de libération est la latitude du *centre* de cette zone de contact, 22.5° : le corps a une seule vitesse, et la largeur de sa base n'étale pas l'inclinaison. L'article distingue trois lieux : la base de la poire près de Kiritimati, sa partie arrière à 25°N, 165°E, et la latitude de libération du centre de la Lune. L'ouverture d'où le corps s'est élevé est identifiée dans la plage comprise entre environ 10° et 25°N. La base de la poire se dressait à peu près sur l'équateur de cette époque ; la question de savoir si cet équateur est l'actuel est laissée aux axes, un travail futur. 25° est conservé comme cas de sensibilité exigeant. La cible est l'orbite actuelle : une distance de 384,400 km, une excentricité de 0.0549, une inclinaison de 5.145° sur l'écliptique, et un taux d'éloignement d'environ 3.8 cm par an.

**Partie A — Quelle inclinaison résulte au moment de la libération ?** L'angle d'inclinaison est défini comme l'angle entre le plan de l'orbite et un plan de référence, représenté ici par le plan équatorial de la Terre à la libération. Un corps porté le long d'un cercle de latitude constante se déplace parallèlement au plan de l'équateur ; au moment de la séparation, il doit entrer sur une

orbite située dans l'unique plan qui contient à la fois son vecteur vitesse et le centre de la Terre, et ce plan est incliné de l'angle de la latitude — comme une pierre lâchée depuis un anneau surélevé d'un manège part dans un plan qui passe par le centre. En trois étapes d'algèbre simple, $\mathbf{h} = \mathbf{r} \times \mathbf{v}$ donne $\cos i_0 = \cos \lambda$, $i_0 = |\lambda|$ ; la masse, la distance et la vitesse de rotation s'éliminent et n'influent pas sur l'angle (§A.2). Cette observation distingue le mécanisme du modèle du disque, qui se dépose au-dessus du plan équatorial et commence presque sans inclinaison, si bien qu'il faut la lui ajouter à un stade ultérieur ; ici, l'inclinaison découle de l'endroit de la Terre en rotation où le corps était attaché (§A.1). Une composante radiale de la vitesse change la forme de l'ellipse mais n'influe pas sur le plan de l'orbite ; une composante vers le nord ou vers le sud ne ferait qu'accentuer l'inclinaison du plan. À la libération, le moment cinétique de rotation de la Terre possède $2.876 \times 10^{34}$ et le moment orbital de la Lune $5.90 \times 10^{33}$ kg m$^2$ s$^{-1}$ ; l'angle de 22.5° qui les sépare se répartit en 3.78° entre l'axe de rotation de la Terre et le vecteur total, et 18.72° entre le plan de l'orbite et le vecteur total. Ces valeurs ne représentent ni l'inclinaison de l'orbite sur l'écliptique ni l'obliquité actuelle de la Terre, 23.44° ; l'évolution conjointe des axes de la Terre et de la Lune après la libération est un travail futur, qui n'est pas résolu dans le cadre de la série (§A.3).

**Partie B — Le corps entre-t-il sur une orbite qui survit et s'éloigne ?** Un corps situé à la latitude $\lambda$ tourne autour de l'axe de rotation à un rayon $r \cos \lambda$, et non à un rayon $r$, si bien que sa vitesse est inférieure à celle d'un corps équatorial situé à la même distance. Sur la ligne équatoriale, 16,399 km pour un jour de 5.77 heures, sa vitesse est trop faible : son orbite a une excentricité $\sin^2 \lambda = 0.1464$, le point de détachement est l'apogée, le périgée tombe à 12,209 km, et la marée que le corps soulève sur la Terre l'attire vers l'intérieur. Lorsque le corps est porté un peu plus loin, jusqu'à $r_c \cos^{-2/3} \lambda = 17,287$ km ($x = 1.0542$), le rayon de corotation corrigé pour sa latitude, sa vitesse est exactement égale à la vitesse circulaire (§B.1). La Lune commence à se séparer lorsque son centre de masse atteint cette ligne, et la libération a lieu environ 210 km au-delà, à $r_0 = 17,496$ km ($x = 1.0669$). À cette distance, sa vitesse est légèrement supérieure à la vitesse circulaire, et le point de libération est le périgée d'une orbite presque circulaire ($e_0 \simeq 0.037$, apogée 18,830 km) ; la marée pousse la Lune vers l'extérieur dès le premier instant et continue de pousser à mesure qu'elle s'éloigne (§B.2). Le centre du corps se trouve à environ 7,200 km au-delà de la limite de Roche rigide de 10,314 km ; la limite rigide s'applique parce que la Lune est libérée comme un corps rond, à la coquille externe rigide et au rapport des axes de 1.04 au plus (article 2, §B.7). L'orbite initiale est donc $a_0 \approx 18,163$ km, $e_0 \simeq 0.037$, avec le périgée au point de libération, et $i_0 = 22.5^\circ$ par rapport au plan équatorial de cette époque (§B.3). Une version antérieure plaçait la libération plus loin, à 20,595 km ; avec le noyau qui se rassemble pendant le transfert de masse, la durée du jour à la libération est de 5.77 heures, et la libération juste au-delà de la ligne corrigée de la latitude la remplace.

**Partie C — Comment le plan orbital change-t-il au cours de l'éloignement ?** La valeur initiale de l'inclinaison, 22.5°, est définie par rapport au plan équatorial de la Terre, tandis que la valeur actuelle, 5.145°, est mesurée par rapport à l'écliptique, le plan de l'orbite de la Terre autour du Soleil. Près de la Terre, le renflement équatorial fait précesser le plan de l'orbite autour de l'équateur ; aux grandes distances, le Soleil le fait précesser autour de l'écliptique ; la surface de Laplace s'infléchit de l'un à l'autre (§C.1). Une échelle d'ordre de grandeur pour cette transition, le renflement étant mis à l'échelle du jour de 5.77 heures, est d'environ 17.07 rayons terrestres ; le

point de libération se trouve à environ 16.1% de celle-ci, bien à l'intérieur du domaine où l'équateur gouverne le plan de l'orbite. La capacité de l'orbite à suivre en douceur le plan qui tourne dépend de l'obliquité de la Terre, de la ligne des nœuds, de l'excentricité et du taux d'éloignement, et exige une intégration du système des axes (§C.2). La figure fossile de la Lune et son état de Cassini sont des contraintes supplémentaires, et non des étapes fixées par la latitude de libération ; un modèle thermo-orbital publié trouve que la figure de la Lune s'est figée avant qu'elle n'atteigne environ 16 rayons terrestres (§C.3).

**Partie D — Quelle part de l'inclinaison survit, et en combien de temps ?** La loi la plus simple d'amortissement de marée, $di/da = -\frac{1+\epsilon}{2a}\sin i \cos i$, donne par intégration une solution exacte, $\tan i \propto a^{-(1+\epsilon)/2}$ : une loi en $\tan i$, et non en $\sin i$, une distinction qui importe pour un angle initial de 22.5°. De $a_0 \approx 18,163$ km à 384,400 km, la distance croît d'environ 21 fois, et $\tan i$ diminue d'environ 4.6 fois : 22.5° deviennent 5.145°, la valeur observée aujourd'hui, si bien que la latitude qui redonne l'angle observé est 22.5° elle-même. Une libération 8% au-delà de la ligne donnerait 5.282°, et un point de départ à 25° donnerait 5.788°. Il s'ensuit que l'angle final est gouverné par la latitude de libération, et non par la distance initiale (§D.1). Comme le même taux fixe à la fois l'éloignement et l'amortissement, le facteur de qualité de marée de la Terre $Q$ s'élimine de cette loi — mais non de l'histoire thermique, qui fixe l'intensité de la dissipation d'énergie dans la Lune elle-même à chaque distance (§D.2). Le test d'horloge fournit la dimension du temps : avec $Q = 12$ constant, le taux d'éloignement actuel ressort à environ 3.70 cm par an, mais la Lune atteint sa distance actuelle en seulement environ 1.60 milliard d'années ; $Q$ de 33.8 remplit 4.5 milliards d'années, mais donne un taux actuel environ trois fois plus faible. Le temps disponible après la libération à 3.873 Ga est d'environ 3.9 milliards d'années, et non 4.5 ; face à 3.87 milliards d'années, l'horloge s'ajuste pour $Q \approx 29$, où le taux d'éloignement actuel tombe à environ 1.5 cm par an, et la conclusion est la même. Aucune valeur constante de $Q$ ne satisfait aux deux contraintes ; la dissipation d'énergie de la Terre a nécessairement varié avec le temps, comme le trouvent les modèles de résonance océanique (§D.3).

**Partie E — Ce qui a été démontré et ce qui sera testé ?** La partie présente sept affirmations selon leur statut, de ce qui est fixé à ce qui reste à calculer : la source de l'inclinaison — une identité géométrique valable pour une libération sans composante de vitesse nord–sud ni couple de torsion à la séparation ; l'ellipse initiale — mécanique à deux corps ; l'éloignement initial et la survie — calculés, la vérification de la déformation restant ouverte ; et l'inclinaison actuelle, la distance avec son horloge, et le lien géographique entre la latitude de libération et un site sur la Terre — chacun exigeant une intégration ou une reconstruction indépendante. L'identité $i_0 = |\lambda|$ tient indépendamment du lien géographique, qui ne concerne que le site de la source. La contribution est formulée explicitement : l'identité relève de la mécanique standard ; ce qu'ajoute le modèle, c'est que l'orbite initiale est fixée par la construction des articles 2 et 3, et non choisie pour s'ajuster. Les travaux futurs commencent par une intégration thermo-orbitale couplée depuis l'état de libération, à travers la transition du plan de Laplace et l'état de Cassini, avec une dissipation d'énergie dépendant du temps ; et se poursuivent par la reconstruction de l'histoire de la dissipation de la Terre à partir du jour de 5.77 heures, l'analyse du canal d'obliquité ouvert par l'inclinaison de 3.8° à la libération, la solidification d'un océan de magma sous un couvercle unilatéral, et la figure fossile.

**Annexe A — Formules pour reproduire le test de marée.** Dans le cadre d'un modèle à retard temporel constant, la marée que la Lune soulève sur la Terre la pousse vers l'extérieur tant que $\omega \cos i/n$ dépasse un facteur qui ne dépend que de l'excentricité et vaut 1 pour une orbite circulaire : la Terre doit tourner, dans le plan de l'orbite, plus vite que la Lune n'accomplit sa révolution. Le test donne $0.7526 < 1.1962$ sur la ligne équatoriale (contraction), l'égalité sur la ligne de corotation, $1.077 > 1.013$ au point de libération adopté, environ 210 km au-delà (expansion), et $1.1660 > 1.0532$ à $x = 1.08$ (expansion) ; le signe a en outre été vérifié par une intégration directe des forces de marée le long d'une révolution. Un court code reproduit les ellipses, le signe de la marée et les angles 5.145° et 5.282°.

**Annexe B — Portée de la vérification et disponibilité.** L'annexe définit ce qui a été vérifié et ce qui ne l'a pas été. Une intégration newtonienne indépendante de l'orbite de référence est revenue à son point de départ avec une précision d'environ $1.6 \times 10^{-10}$ de la distance, confirmant ainsi le calcul orbital dans l'approximation monopolaire ; elle ne teste ni la mécanique de la connexion ni la rhéologie. L'intégration thermo-orbitale couplée complète n'est pas incluse dans l'article, et n'est pas présentée comme si elle avait été effectuée.

## C.5 Article 5 — Les mers

> **LA THÈSE**
>
> Une mer est une ouverture dans la coquille de la Lune située au-dessus d'un *dôme d'alimentation* : un corps poussé vers le haut depuis un foyer sous la surface, à travers lequel le matériau est monté, a été projeté, et est revenu comme le matériau de retour qui a formé les cratères. La plaine de basalte sombre ne représente que la dernière couche qui s'est solidifiée dans l'ouverture. Lorsqu'on applique cette définition, les positions des mers ne coïncident pas avec la répartition du basalte : 33 des 34 mers reposent sur un dôme du champ de gravité, et 44 de ses 73 dômes se trouvent sous des hautes terres claires, dont 36 sur la face cachée.

L'article 5 examine ce qu'est une mer, si ce n'est un bassin creusé par un corps extérieur et inondé de lave à un stade bien plus tardif. Il répond par une définition, puis la teste dans cinq jeux de données indépendants : la gravité des dômes, l'altitude des planchers, les cratères sur les planchers et sur leurs marges, les concentrations de fer et de titane du sol, et le thorium. L'article comporte quinze parties et une annexe.

**Partie A — Termes et définitions.** La littérature utilise un seul mot, *mer*, pour décrire une surface sombre, le trou qui se trouve dessous et l'histoire de son remplissage. La Partie A donne à chacun son propre nom. Le *dôme d'alimentation* est le corps dense situé dessous ; ce n'est pas une intrusion qui s'est immobilisée, mais la forme que l'écoulement a construite en passant vers le haut, comme une source puissante soulève un monticule au-dessus de son débouché tant qu'elle coule. L'*ouverture* est le site où l'alimentation a atteint la surface ; il ne s'agit pas d'un tuyau à parois, mais d'une région de bain fondu fluide à l'intérieur d'un matériau plus rigide, à travers laquelle la pression

est transmise. Une *sortie* projetait du matériau vers l'extérieur ; une *bouche* transportait du matériau tout en restant couverte et n'a été exposée que plus tard, si bien qu'une même structure peut commencer comme bouche et finir comme sortie. La *mer* est l'ouverture avec sa dernière surface, et le *bassin* est la marge construite à partir du propre matériau de retour de l'ouverture. Une règle supplémentaire sépare le lieu d'où vient le matériau d'un cratère du lieu où il a atterri : les cratères observés sur une surface donnée sont le fond, plus les cratères formés par une ouverture voisine, moins ceux que l'ouverture a fondus ou recouverts tant qu'elle était active. C'est pourquoi un comptage de cratères reflète une somme de trois processus, et n'est pas une simple horloge.

**Partie B — Ce que la série a fixé.** L'analyse repose sur deux entrées fixées dans les articles précédents, qui ne sont pas dérivées de nouveau. De l'article 3 vient le corps à l'extrémité de la poire : l'extrémité large de 6,000 km au début de l'arrondissement et de 3,000 km à la libération ; la *colline*, la région de 6,000 km qui reposait sur l'extrémité, centrée aujourd'hui à 16.6°N 13.1°E et contenant 99% de l'aire du basalte sombre de la face visible ; le *contact*, les derniers 3,000 km qui touchaient encore la Terre à la libération, centré à 24.1°N 335.2°E et en contenant 66%, avec Imbrium à l'intérieur (à 14.8° de son centre) ; les zones d'exposition, une calotte de 31° et une ceinture jusqu'à 70°, reportées sur la Lune actuelle selon la règle de la part relative ; et le corps léger et moussé de 1,300 kg/m³. De l'article 6 vient l'origine des cratères : quelque 99% d'entre eux sont attribués à du matériau terrestre de retour. La croûte mince de la face visible est une conséquence *des* ouvertures et de la chaleur qui circulait au-dessous d'elles, qui ont retiré sa couche supérieure légère, et non l'inverse.

**Partie C — Ce qu'est une mer, combien il y en a, et la mer comme source.** La littérature compte les surfaces de basalte sombre : 646 unités cartographiées sous 97 noms, dont 189 de 1,000 km² et plus, et 20 bassins de 500 km et plus. Le modèle compte les ouvertures situées au-dessus de dômes d'alimentation. L'auteur a identifié 34 mers sur les gradients du champ de gravité de GRAIL (14 sur la face visible et 20 sur la face cachée) ; parallèlement et indépendamment, une recherche automatique a défini comme dôme d'alimentation chaque sommet arrondi de 100 km et plus s'élevant de 50 mGal et plus au-dessus de son anneau périphérique, et a trouvé 73 dômes. Les deux catalogues ont été établis de manière indépendante, et 33 des 34 mers reposent sur un dôme (étude 1). Sur 20,000 ensembles aléatoires de 34 points, aucun n'a atteint 33 ; dans une répartition au hasard, environ 8 points sur 34 tombent sur un dôme. L'unique exception, Ingenii, se trouve au-dessus de South Pole–Aitken, dont la chaleur a cuit le dôme jusqu'à le faire disparaître. Les plaines sombres sans dôme au-dessous — Procellarum, Tranquillitatis, Nubium, Frigoris et d'autres — ne sont pas des mers mais des *plaines* : de la croûte fondue sur place par la chaleur de la Terre, sans canal vers la profondeur. La seconde moitié de la partie analyse le sol. Autour de six mers et de trois plaines, 11,574 cratères de 5–60 km ont été choisis, et l'échantillon a été figé avant que les données chimiques ne soient lues, avec 5,922 cratères témoins à plus de 600 km de tout basalte (étude 2). Autour des mers, le sol porte 5.96 wt% de FeO à moins de 50 km et encore 3.40 à 300–600 km, contre 2.30 dans les zones témoins ; autour des plaines, la valeur tombe à 2.60, proche des témoins. Une mer a dispersé son matériau à de grandes distances ; une plaine n'a fait que déborder de son bord. Chaque cratère est un peu plus pauvre que le sol qui l'entoure ($-0.26$ wt% à moins de 50 km, $-0.01$ dans les zones témoins) : il a rejeté de côté le mince *placage* riche en fer

que la mer avait déposé, et a exposé la base plus pauvre au-dessous, comme le montre Dionysius en bordure de Tranquillitatis.

**Partie D — Les ouvertures, visibles et enfouies.** Si c'est l'ouverture, et non le basalte, qui définit la mer, des ouvertures doivent exister aussi dans les régions où l'on ne voit pas de basalte. Le champ de gravité permet de les identifier à travers leur couverture. Une ouverture se distingue d'un cratère par la croûte qui se trouve dessous : un dôme poussé par-dessous amincit la croûte au-dessus de son centre, tandis qu'un cratère formé par-dessus ne le fait pas. Des 36 ouvertures repérées, 26 montrent ce *saut de croûte* de 8 km et plus (Moscoviense $+29$ km, Orientale $+28$), contre seulement 4 sur 169 cratères ordinaires (étude 3) ; les six ouvertures qui ne le montrent pas, dont Tsiolkovskiy, sont des cratères tombés sur une zone de lave. Classés selon la couverture, 36 des 40 dômes de la face cachée sont enfouis, et 22 des 33 dômes de la face visible se trouvent sous une mer ; comptée par dômes, la face cachée a plus d'ouvertures que la face visible, 40 contre 33. Au-dessus d'un dôme enfoui, les concentrations de fer et de thorium sont égales à celles du terrain environnant ($-0.19$ wt% de FeO, $+0.05$ ppm), la croûte est plus épaisse de 8–13 km, et aucun amas de cratères ne s'y rassemble (étude 4) : c'est une ouverture recouverte d'une couverture, et enfouie avec les cratères de son époque. Deux des dômes enfouis de la face visible, Balmer–Kapteyn et Schiller–Schickard, coïncident avec des cryptomers connues dans la littérature. Procellarum est le disque de contact lui-même, et contient plusieurs dômes. Les générations d'ouvertures, et la classification de chacune comme sortie ou bouche, sont consignées deux fois, selon l'aspect et selon la position, et les deux lectures sont conservées.

**Partie E — Le dôme d'alimentation.** Lorsque l'alimentation a cessé, le matériau resté dans le dôme s'est solidifié en un corps plus riche en fer et en titane, et plus dense que la croûte qui l'entoure ; sa force est définie comme l'excès de gravité en son centre par rapport à son anneau périphérique. Parmi les mers ouvertes, Orientale atteint 740 mGal, Moscoviense 689 et Nectaris 538 ; les dômes enfouis de la face cachée sont tout aussi forts (Freundlich–Sharonov 519), si bien qu'une mer enfouie n'est pas une ouverture manquée. Le plancher au-dessus d'un dôme devrait être le plus bas au-dessus de son centre, et d'autant plus que le dôme est fort. Les mécanismes candidats sont le poids du dôme, une aspiration par-dessous, et la dilatation et la contraction thermiques avec le chauffage et le refroidissement — dans le modèle, le facteur le plus significatif — dont l'effet s'accentue à mesure que la masse est plus grande en diamètre et en profondeur ; savoir lequel agit est un test encore à faire. Sur les mers ouvertes, le centre est en contrebas des marges dans 10 cas sur 12 (médiane $-267$ m), et le coefficient de corrélation de rang entre la force du dôme et l'altitude du centre est $\rho = -0.59$ (étude 5). Les deux exceptions sont Serenitatis et Imbrium, les grandes mers du contact, dont les centres se trouvent légèrement au-dessus des marges ($+60$ et $+43$ m). Pendant la période d'attachement, elles étaient chaudes et portaient du magma de la poire vers la Lune. Serenitatis a gelé la première, très près de la Terre, et le champ de gravité de la Terre l'a tirée vers l'extérieur plus fortement ; Imbrium a gelé plus tard, après le détachement, à mesure que la Lune s'éloignait, et la traction a moins agi sur elle — d'où $+60$ contre $+43$ m, Imbrium étant la plus basse des deux. La littérature attribue un affaissement semblable à la charge du mascon ; le modèle accepte la forme, mais définit autrement le corps dense — le dôme d'alimentation gelé, présent aussi sous les 44 ouvertures dépourvues de basalte.

**Partie F — Le plancher, les planchers et le dernier disperseur.** Un liquide au repos ne peut pas maintenir une pente, si bien qu'un plancher qui a gelé comme un seul corps de bain fondu présente un seul niveau. Les 16 grands planchers présentent tous un seul niveau, ainsi que 188 des 189 unités plus petites ; les 16 se trouvent tous sous leur bord, d'environ 3 km (médiane 3.4 km), et sous le terrain environnant (médiane 1.6 km), un résultat qui, par hasard, n'arriverait qu'une fois sur 65,000 (étude 6). Les rides de plissement se trouvent à 0.71–0.77 du rayon et les grabens à 0.76–1.22 : les marges ont été étirées et l'intérieur comprimé à mesure que le centre s'enfonçait. Dans la zone de contact, Imbrium, Copernicus H et Sinus Aestuum se trouvent au niveau des plaines voisines ($-0.25$, $+0.13$ et $+0.03$ km), sans marche au bord ; Serenitatis se trouve 0.84 km plus bas, et ses marges sont les couches de cratères qui en ont été projetées. Hors de la zone de contact, 9 des 13 planchers ayant une plaine mesurable se trouvent au-dessous de celle-ci (médiane $-0.52$ km) : les six grands bassins — Nectaris, Crisium, Humboldtianum, Smythii, Orientale et Moscoviense, ce dernier à partir de seulement 21 pixels de plaine — se trouvent un à deux kilomètres plus bas (1.0–2.2 km), Humorum et Apollo environ un demi-kilomètre, Grimaldi ($-0.13$ km), Poincaré, Crüger–Sirsalis et Schiller–Zucchius à moins de 0.2 km, tandis qu'Ingenii, situé au-dessus de South Pole–Aitken, s'élève de 2.1 km au-dessus ; la profondeur sous la plaine caractérise les grands bassins, et non les petites mers (une version antérieure affirmait que chaque mer hors du contact se trouve un à deux kilomètres sous sa plaine). Autour des mers éloignées, la surface s'élève en un *bourrelet* construit à partir du propre matériau de retour des mers, $+742$ m autour des mers enfouies, contre $+122$ m dans la zone témoin (étude 16). Chaque plancher est bien plus net que le terrain qui l'entoure : pour les cratères de 2–5 km, la densité sur le plancher vaut environ un douzième de celle de son terrain (étude 7). Les quelques cratères des planchers les ordonnent selon le moment de leur solidification, et la zone de contact s'est solidifiée en dernier : les planchers hors du contact portent une densité de cratères de 10 km et plus 83 fois supérieure à celle des planchers du contact, et les planchers de la colline 33 fois, les entrées de catalogue des bassins eux-mêmes n'étant pas comptées (étude 12 ; une version antérieure, qui les incluait, donnait 58 et 24). La source de ces cratères tardifs est le *dernier disperseur*, la Terre, qui a continué de projeter du matériau dans toutes les directions après la libération.

**Partie G — Taille et état : les mers et les cratères dans le temps.** Cette partie est commune avec l'article 6 (sa Partie E), et son étude principale est numérotée conjointement : étude 8 ici, étude 5 là-bas. Dans Imbrium, trois cratères témoignent de trois états — Sinus Iridum à moitié fondu, Plato étalé et Kirch net. Chaque cratère de 3 km et plus sur le basalte de la face visible (3,478 en tout) a été mesuré par rapport à des cratères des hautes terres de même taille. Dans le contact, les planchers portent environ un tiers de la densité de petits cratères des plaines voisines (263 contre 836 par million de km² à 2–5 km) : le reste des cratères a *disparu* dans les mers actives. Sur les planchers, la part des cratères nets tombe de 71% à 3–5 km à zéro à 20–40 km, et la part des cratères fondus monte de 17% à 85%. Cette tendance résulte de deux horloges qui tournent ensemble : le rythme de solidification des mers (un couvercle gelé s'épaissit comme la racine carrée du temps, si bien qu'une mer dix fois plus profonde reste liquide cent fois plus longtemps), et le matériau arrivant de la Terre, qui devenait de plus en plus petit tout en restant chaud, puisque atteindre la Lune exigeait 8.8 km/s à 17,000 km et 10.6 km/s à 60,000 km. C'est pourquoi un grand cratère est un cratère précoce, formé sur un plancher mou. Sur les plaines du contact, chauffées par-dessous par la Terre, les bords des grands cratères ont été perdus du côté

tourné vers la plaine ($+24\%$ des directions) et les crêtes subsistantes émoussées, tandis que sur les plaines au-delà du contact ils ont seulement été inondés (étude 15).

**Partie H — Le moteur.** Une ouverture reste active tant que son bain fondu est alimenté et capable de s'écouler. La force est transmise par un liquide : un matériau solide devrait supporter 13–16 GPa contre une résistance d'environ 0.2 GPa, tandis qu'un liquide transmet la pression sans résistance, comme le liquide de frein transmet la poussée de la pédale. À cette époque, d'énormes quantités de volatils se trouvaient dans le matériau et autour de lui : ils abaissaient la densité du bain fondu, le dilataient et entraînaient la projection du matériau qui a construit les marges. Ils se sont depuis échappés vers l'espace, et l'intérieur sec mesuré aujourd'hui est la Lune après leur départ. Le flux à travers une ouverture se divise entre ce qui est resté dans le corps et ce qui a été projeté, et seule la partie projetée a formé des cratères. Une ouverture se scelle lorsque son flux tombe au-dessous du *flux critique*, auquel la chaleur qu'il apporte ne compense plus son refroidissement, comme un robinet laissé ouvert empêche le tuyau de geler ; le calcul de la valeur du flux critique est une exigence énoncée du modèle. Pendant la période d'attachement, la face visible faisait face à une Terre d'environ 2,000 K qui remplissait environ un cinquième de son ciel (facteur de vue 0.205), ce qui maintenait sa température de surface vers 1,345 K, au-dessus du solidus : pendant toute la période d'attachement, les ouvertures de la face visible sont restées chaudes et ouvertes et ont porté du magma de la poire vers la Lune, tandis que la face cachée, tournée vers l'espace, gelait. À la libération, les mers de la face visible étaient encore chaudes et de faible viscosité, si bien que leurs planchers sont lisses comme un lac gelé ; elles ne se sont solidifiées qu'ensuite, lentement et de l'extérieur vers l'intérieur, sur des centaines de millions d'années et jusqu'à un ou deux milliards.

**Partie I — La géométrie de l'exposition, et les générations.** Lorsque l'extrémité s'est rétrécie de 6,000 à 3,000 km, le bord du contact s'est déplacé vers l'intérieur sur la coquille comme un front, et la distance d'une ouverture au centre du contact indique le moment de son exposition — comme un ballon dégonflé qu'on gonfle sur le sol en décolle les faces une à une, le centre en dernier. Une ouverture couverte fonctionnait comme bouche, et devenait une sortie lorsque le front passait sur elle, pourvu qu'elle fût encore active ; cette condition est présentée dans l'article dans un encadré sous la forme $t_{shutdown} \geq t_{exp}$. Trois générations en découlent : la génération I sur la face cachée, ouverte dès le début du processus ; la génération II dans la ceinture, d'abord bouches puis sorties ; la génération III dans le contact, les dernières bouches, exposées vers la libération. Les mers ont projeté la plus grande partie du matériau pendant l'aplatissement ; la face cachée s'est scellée pendant l'arrondissement vers l'intérieur ; la face visible était encore chaude à la libération et n'a gelé qu'après, ce qui explique pourquoi Imbrium porte 11 cratères de 20 km et plus par million de km², contre 205 sur les hautes terres. Plusieurs ouvertures des limbes du disque et de la face cachée sont restées actives quelque temps encore. Les dimensions d'une ouverture conservent la mémoire de son alimentation : les six plus grands dômes d'alimentation, larges de 450–909 km, se trouvent tous sur la face visible, et le diamètre médian y est de 375 km, contre 227 km sur la face cachée, où le plus grand est Orientale, 435 km (une version antérieure affirmait que les ouvertures de 200–1,200 km se trouvent presque toutes sur la face visible).

**Partie J — Chimie.** Les concentrations de fer et de titane décroissent en anneaux autour de chaque mer : dans un ensemble regroupant six mers, de 6.9 wt% de FeO à 0–25 km à 3.1 à 100–

150 km, puis elles se stabilisent à 3.3–3.4 jusqu'à 600 km, contre 2.3 dans les zones témoins ; autour de Procellarum, elles tombent au niveau des témoins (étude 9). La décroissance enregistre aussi le scellement : le matériau léger, riche en volatils, a volé loin aux premiers stades, et le matériau lourd, riche en fer, a atterri près de l'ouverture aux stades tardifs. Le thorium, qui reste dans le dernier liquide d'un bain fondu qui se refroidit, est concentré dans la zone de contact : le disque de contact, 17.5% de la surface, contient 95% du thorium dont la concentration dépasse 3 ppm. Une calotte de même taille déplacée sur 16,200 centres place le centre du contact, fixé avant que les données du thorium ne soient lues, en troisième position, à seulement 47 km de la meilleure position (étude 10). Dans le contact, les plaines et les hautes terres portent des concentrations de thorium presque identiques (5.62 et 5.48 ppm), et les mers la plus basse (3.99) : le dernier liquide porteur de thorium est redescendu par leurs canaux. Chaque mer du contact est plus pauvre que son anneau périphérique (étude 13). L'interprétation des mers comme bassins de corps impacteurs extérieurs exige environ $1 \times 10^{19}$ kg de masse étrangère, or les bains fondus d'Imbrium ne correspondent à aucun groupe de chondrites, et les bassins tardifs n'ont ajouté que peu (étude 11).

**Partie K — Datation.** Une ouverture est caractérisée par cinq horloges : le moment de sa formation, le moment de son exposition, le début de la projection, le moment du scellement, et l'âge actuel de sa surface — comme un puits qui est creusé, découvert, coule, se bouche et laisse une dernière flaque à sa bouche. Les âges radiométriques (Apollo 3.1–3.9 milliards d'années, Chang'e-5 environ 2.0 milliards d'années, Chang'e-6 environ 2.8 milliards d'années) datent le moment où l'échantillon s'est assez refroidi pour retenir ses atomes fils, et non le moment de la formation de l'ouverture. Les comptages de cratères ne servent qu'à ordonner les surfaces les unes par rapport aux autres, et ne sont jamais convertis en années, car le taux d'arrivée constant que suppose la conversion est précisément ce que remplace l'article 6. L'ordre de scellement déduit des planchers est : d'abord les ouvertures enfouies de la face cachée, ensuite les mers ouvertes de la ceinture, et en dernier les mers du contact.

**Partie L — Statistiques.** Chaque comparaison du sol se fait à l'identique : les mers sont retirées des deux côtés, et la comparaison l'indique explicitement. Les aires sont calculées sur la sphère, les cratères sont attribués selon leurs centres, et chaque dôme est vérifié dans deux filtrages distincts du champ de gravité. Un tableau unifié réunit chaque résultat mesuré avec son échantillon et son incertitude, parmi lesquels le test des signes de 16 sur 16 ($p = 1.5 \times 10^{-5}$), le bourrelet de $+471$ m contre $+122$ m (Mann–Whitney $p = 0.009$) et les cratères nets des planchers du contact, 82% contre 56% (Fisher $p \approx 5 \times 10^{-6}$).

**Partie M — Prédictions et tests.** Quatre hypothèses de travail qui ont guidé la recherche ont été modifiées à la suite des mesures : un pic de cratères sur chaque bord (trouvé seulement comme propriété des mers riches en volatils), un fossé le long des parois (le point le plus bas se trouve à 0.57 du rayon), une coulée de lave construisant les marges éloignées (le basalte ne couvre que 0–7% de l'anneau), et l'aire de la mer comme mesure du volume d'éjection. Des quinze études, treize ont obtenu une validation complète (vert) et deux sont des cas limites (orange) : dans l'étude 13, la partie thorium a tenu, tandis que la partie titane n'a pas séparé les zones ; dans l'étude 16, le bourrelet ne se distingue pas du témoin lorsque les mers éloignées ouvertes sont comptées seules.

Les études sont numérotées de 1 à 16 ; l'étude 14 a été annulée et les autres numéros conservés. Douze prédictions sont ensuite présentées, chacune avec son test — parmi elles, la présence d'une ouverture au-dessus de chaque dôme d'alimentation à un certain stade, un corps dense sous chaque plancher affaissé, un sol proche d'une mer plus riche en sa signature qu'un sol éloigné, et des bains fondus de bassins qui ne portent pas, dans leurs signatures isotopiques, de masse météoritique d'un corps de la taille qu'admet la littérature.

**Partie N — Discussion.** Les cinq jeux de données convergent en une seule séquence. Les ouvertures ont été exposées dans l'ordre que dictait le rétrécissement du contact ; chaque ouverture a dispersé du matériau sur le terrain alentour tant qu'elle restait ouverte ; lorsque l'alimentation a cessé, son plancher a gelé en un seul niveau et s'est affaissé au-dessus du dôme ; les ouvertures éloignées ont été enfouies sous les couches qu'elles avaient elles-mêmes construites, tandis que les proches sont restées chaudes et ouvertes tant que le corps était attaché, et ont gelé lentement après la libération ; et la zone de contact concentre le thorium. Les lectures admises dans la littérature expliquent des parties de cette image — les bassins circulaires, le thorium de Procellarum, le basalte dans les régions basses — mais n'expliquent pas les 44 dômes sans bassins, le thorium commun au basalte et aux hautes terres à l'intérieur du contact, ni le fait que des planchers se soient affaissés seulement au-dessus de dômes forts. Les tests décisifs sont les dômes enfouis, les planchers au-dessus d'eux, les anneaux de fer et la masse étrangère.

**Partie O — Conclusions.** Huit conclusions, dans l'ordre : une mer est une ouverture située au-dessus d'un dôme d'alimentation ; dans ce comptage, on obtient 73 dômes, dont 44 enfouis, et 33 des 34 mers reposent sur un dôme ; les dômes enfouis portent la couverture du terrain et 8–13 km de croûte supplémentaire ; chaque plancher est un seul niveau sous son bord, affaissé au-dessus de son dôme ; les mers sont la source du fer qui les entoure ; les planchers sont nets, et ceux du contact les plus nets de tous ; la zone de contact concentre le thorium ; et les bassins, interprétés comme le produit de corps extérieurs, exigent une masse étrangère que leurs bains fondus ne portent pas. Les travaux futurs définissent le calcul du flux critique, l'anneau du bord confronté aux concentrations de volatils mesurées, le dernier disperseur en fonction de la distance, les isotopes du ruthénium et de l'osmium de chaque bassin, le thorium à 26 km de profondeur, et le basalte le plus jeune confronté à un centre fixé à l'avance.

**Annexe A — Le catalogue des ouvertures.** L'annexe énumère les 34 mers et détaille pour chacune sa position, sa distance au point sub-terrestre, sa zone et sa génération, le dôme d'alimentation sous-jacent et sa couverture : 4 dans le contact (génération III), 11 dans la colline (II) et 19 au-delà (I) ; trois d'entre elles — Ingenii, Apollo et Bailly — se trouvent au-dessus de South Pole–Aitken. L'auteur a d'abord repéré 36 ouvertures par observation visuelle, numérotées de 1 à 36, le point 35 étant Copernicus H et le point 36 Sinus Aestuum ; ces 36 repères constituent l'échantillon du test de croûte. Six repères n'ont pas satisfait à la définition d'une mer et quatre ont été ajoutés ensuite (37–40), si bien que le catalogue contient 34 mers tout en conservant la numérotation d'origine. Là où l'article 1 parle des 34 mers, il désigne ce catalogue ; là où il parle du test de croûte, il désigne les 36 repères.

## C.6 Article 6 — Les cratères

> **LA THÈSE**
>
> Les plus anciens cratères de la Lune s'y sont formés à l'époque où elle était encore attachée à la Terre : le matériau projeté par les ouvertures est retombé sur la coquille à la vitesse à laquelle il était parti — 5 km/s à la projection, 5 km/s à la retombée, 46 GPa sur le basalte — et les cratères ont été transportés vers le haut avec la coquille. Quelque 99% des cratères de la Lune sont faits de matériau terrestre de retour projeté par les mers. La rotation du corps attaché a trié les retombées : la moitié arrière a concentré le plus grand nombre de cratères, et la moitié avant les plus durs.

L'article se concentre sur deux questions : le matériau de retour peut-il retomber à une vitesse assez élevée pour former un cratère et laisser les signatures du choc, et les cratères de la Lune actuelle se lisent-ils comme l'enregistrement que de telles retombées auraient laissé ? Il répond à la première par la physique du vol, et à la seconde par des mesures sur la Lune entière. L'article comporte dix-sept parties et une annexe, et ses études sont numérotées conjointement avec l'article 5.

**Partie A — Termes et définitions.** Les mots *cratère*, *impact* et *profondeur* portent la lecture de la littérature ; c'est pourquoi ils sont définis d'abord. Le *matériau de retour* est le matériau projeté par une ouverture et revenu à la surface ; une *retombée* est son arrivée, le mot impact étant réservé aux corps d'origine extérieure ; un *cratère* est le site où le matériau de retour a atterri. Le terme profondeur cache trois hauteurs, chacune avec son propre plan de référence : la hauteur du bord au-dessus du terrain, la profondeur du plancher sous le terrain, et la distance du bord au plancher, qui est leur somme — comme un bol encastré dans une table, qui a une lèvre au-dessus du plateau et un fond au-dessous. Deux cratères peuvent partager la même troisième valeur et la répartir différemment entre les deux premières, et c'est cette répartition qu'enregistrent les longitudes. Les bords ne sont pas également conservés : 43% des cratères à 90°W appartiennent à la moitié la mieux préservée, contre 57% à 180°, si bien que bords et planchers sont comparés à l'intérieur de la moitié la plus profonde et la mieux conservée de chaque classe de taille.

**Partie B — Ce que la série a fixé.** Les cratères se sont formés au cours des trois étapes de l'article 3. Pendant l'arrondissement vers l'extérieur, les cratères de la coquille ont changé avec elle, de manière uniforme partout ; pendant la phase d'aplatissement, la plupart des cratères se sont formés, dont les plus grands, à partir de matériau léger et riche en eau ; et pendant l'arrondissement vers l'intérieur, les cratères ont gardé leurs dimensions, et les pôles les ont concentrés (article 7). Un cratère formé sur la coquille se déplace avec elle, et ne doit pas être recalculé comme s'il s'était formé dans le champ de gravité de la Lune actuelle. Les cratères de 5 km et moins, qui mêlent retombées primaires, blocs d'éjecta et projections, ne sont pas inclus dans la comparaison.

**Partie C — Les cratères, combien il y en a, et le cratère comme enregistrement du matériau de retour.** La source est constituée des mers de l'article 5 et des dômes d'alimentation enfouis ; sur le parent, leur matériau retombait aux vitesses du vol, et à un stade ultérieur, depuis le corps lui-même, à la vitesse de libération du corps ou moins — environ 2.0 km/s à une densité de 1,300 kg/m³, et 2.3 km/s à la libération. La plus grande partie de ce qu'une mer projette y retombe, comme la plupart des gouttes d'une marmite qui déborde retombent dans la marmite ; ce sont les gouttes qui tombent à l'extérieur qui forment les cratères. Les cratères de 20 km et plus ont été comptés dans quatre calottes d'aire égale, après retrait des mers et de South Pole–Aitken : 249 par million de km² à 90°E, la moitié arrière, contre 139 à 90°W, la moitié avant ; le rapport, 1.79 (1.56–2.05), reste loin de un, et l'excédent est concentré sur les cratères de moins d'environ 70 km (étude 1). La littérature prévoit la tendance inverse — un excédent sur la moitié avant. Le test de la source (étude 2) trouve le fer de la mer dans le sol et dans les cratères, décroissant avec la distance, comme dans l'article 5, et le thorium le suit, de 2.16 ppm près du bord à 1.02 dans les zones témoins. Une dernière section examine quelle devait être la masse d'un corps de retour : sur le parent, à 8.25 m/s² et à 5 km/s, le même cratère exige une masse 7 à 23 fois plus grande que celle d'un corps à 15 km/s sur la Lune actuelle — une sensibilité de la loi d'échelle qu'un étalonnage de la cible doit convertir en masse.

**Partie D — Les cratères, visibles et enfouis.** Des cratères ont été perdus par deux mécanismes, et l'article réserve à chacun son propre terme. *Enfoui* n'est employé que pour la face cachée : une source qui a fonctionné tôt a été recouverte, avec ses cratères, par les couches de la face cachée. Au-dessus des 44 dômes enfouis, la densité des cratères vaut 0.48–0.95 de celle de l'anneau qui les entoure, sans jamais la dépasser, et les grands cratères sont plus denses loin des mers visibles (1,040 par million de km² au-delà de 1,000 km, contre 467 à moins de 150 km) : ils proviennent aussi bien des dômes enfouis que des mers visibles (étude 3). *Fondu* est employé pour les planchers des mers : un cratère tombé sur un plancher actif s'y est enfoncé et s'est refermé. Sur 79 cratères de 10 km et plus sur les planchers, 49 sont fondus (62%) ; sur 1.2 million de km² de plancher, il ne reste qu'un seul cratère net de 20 km et plus, 0.8 par million de km², contre 207 sur les hautes terres (205 dans l'article 5, sur une aire de hautes terres légèrement différente) ; et sur 703,000 km² de planchers du contact, aucun cratère de 20 km et plus n'a survécu (étude 4). Sous les cratères fondus, la base de la croûte est relevée de $+0.8$ km au-dessus de leur plancher dans 13 cas sur 16, sans bord net dans le champ de gravité : le matériau s'est enfoncé dans la mer liquide et s'est dispersé, sans laisser de corps de la forme du cratère (étude 14).

**Partie E — Taille et état : les mers et les cratères dans le temps.** C'est la partie commune aux articles 5 et 6, dans le même texte que la Partie G de l'article 5 (ci-dessus) : son étude principale est l'étude 5 ici et l'étude 8 là-bas, et l'étude sur les plaines du contact est l'étude 15 dans les deux. La partie montre que la part des cratères fondus sur les planchers croît avec la taille, et que les petits cratères du contact sont nets, et elle interprète les deux par deux horloges : le refroidissement des mers, et le matériau venu de la Terre, arrivé après la libération avec des dimensions plus petites, quoique encore chaud.

**Partie F — Le bord.** Les bords de 1,457 cratères de 20–100 km ont été tracés selon 72 azimuts dans quatre calottes, après retrait des mers et de South Pole–Aitken. Le bord enregistre les forces

qui ont agi au moment de la retombée. Les signatures d'une retombée dure désignent la moitié avant : dans les cratères de 20–30 km, ses bords sont d'un quart plus irréguliers que ceux de la moitié arrière (9.2 contre 7.4 millièmes du diamètre), sautent davantage entre azimuts voisins (3.9 contre 3.5), et sont plus souvent allongés (17% contre 12%). La hauteur du bord au-dessus du terrain est maximale sur la face cachée, d'un cinquième à deux cinquièmes au-dessus de la moitié arrière pour les cratères de plus de 30 km, et minimale sur la moitié avant parmi les cratères de 20–30 km. Le modèle l'interprète par quatre forces : sur la face cachée, la poussée vers l'extérieur de la rotation partagée soulevait le matériau projeté ; sur la moitié avant, le sol se déplaçait à la rencontre du matériau qui retombait ; sur la moitié arrière, la retombée était ordinaire ; et sur la face visible, tournée vers la Terre, la même poussée appuyait le matériau vers le bas. Entre les deux moitiés, c'est le bord qui diffère, et non le plancher.

**Partie G — Le fond du cratère sous le sol.** Le plancher enregistre le sol sur lequel le matériau a atterri. Dans les cratères de 20–30 km, le plancher se trouve à 54 millièmes du diamètre sous le terrain sur la face cachée, contre 27 sur la face visible : profondément dans les couches broyées et fondues de la face cachée, et près de la surface sur la face visible, où les mers les ont remplies par-dessous. Sur le basalte de la face visible, les planchers des grands cratères fondus et étalés se trouvent au niveau du basalte, et non à la profondeur d'un cratère, et un tiers d'entre eux sont relevés au-dessus du basalte extérieur — une élévation figée avant d'avoir eu le temps de se tasser, ce qu'un plancher rempli de l'extérieur ne peut pas faire (étude 10). Les planchers hauts sont plus pauvres en fer et en titane que les bas (13.3 contre 14.4 wt% de FeO, et 1.5 contre 2.5 wt% de $TiO_2$) : ils ont gelé avec le matériau léger et riche en volatils, tandis que les bas se sont tassés avec le matériau lourd (étude 11).

**Partie H — Le plancher du cratère.** La surface du plancher enregistre ce qui l'a secouée et ce qui l'a remplie. Dans les cratères les mieux conservés de 20–30 km, les planchers de la moitié avant sont 1.5 fois plus rugueux que ceux de la moitié arrière, et, à l'échelle du cratère individuel, un plancher rugueux accompagne un bord déchiqueté, le plus fortement à 90°W (corrélation 0.40) et le moins à 0° (0.02) : le choc de la retombée. La face visible a la plus grande part de planchers plats dans chaque classe de taille : les mers les ont remplis par-dessous. Une troisième lecture, selon laquelle la moitié avant aurait été exposée à davantage de poussière spatiale, prédit un excédent plus grand sur les cratères moins profonds, et n'est pas confirmée par les mesures.

**Partie I — Le pic central.** Le pic enregistre l'énergie de la retombée. Dans les cratères de moins de 50 km, la moitié avant porte le plus de pics, le plus nettement près de la taille seuil (60% des cratères de 20–30 km, contre 49% sur la moitié arrière) ; à 50–100 km, presque chaque cratère a un pic ; la hauteur des pics suit les bords — la plus grande sur la face cachée et la plus faible sur la face visible — la signature de la rotation que la coquille partageait avec le parent. Bord, plancher, rugosité et pic convergent ensemble en une seule étude (étude 6) : la moitié avant porte les signatures d'une retombée dure, la face cachée les bords les plus hauts et les planchers les plus bas, et la face visible les bords les plus bas et les planchers les plus hauts.

**Partie J — Le moteur.** Pour être projeté à la vitesse $u$, chaque kilogramme a besoin de recevoir $u^2/2$ à l'ouverture : 2, 4.5, 12.5 et 32 MJ/kg pour 2, 3, 5 et 8 km/s, respectivement. La pression qui a soulevé le matériau profond (le coût d'élévation de 139.78 GPa de l'article 3) a été dépensée

dans l'élévation elle-même, comme la poussée d'une pompe est dépensée à monter l'eau jusqu'à un réservoir sur le toit ; l'énergie de projection doit venir de la détente des volatils à l'ouverture. Une retombée de matériau sur un matériau identique à 5 km/s pousse le matériau derrière le front de choc à 2.5 km/s ; sur le basalte (vitesse du front de 3.5 km/s plus 1.3 fois la vitesse du matériau, densité de 2,700 kg/m³), la pression de contact est le produit de la densité, de la vitesse du front et de la vitesse du matériau, 45.56 GPa, et 12.96 GPa à 2 km/s — au-dessus des seuils auxquels les minéraux du basalte enregistrent le choc. Au vol de retour, un corps d'un kilomètre de diamètre traversant une colonne de vapeur de 100 bars garde environ la moitié de sa vitesse. Un bloc solide et un nuage de particules de même masse ne produisent pas le même choc, et la surface réceptrice doit être assez rigide, jusqu'à une profondeur comparable aux dimensions du cratère, pour le conserver. Tout matériau projeté à une vitesse inférieure à environ 10.748 km/s reste lié au parent et y revient.

**Partie K — La géométrie.** Le matériau projeté verticalement depuis le parent en rotation conserve son énergie et son mouvement de rotation ; lorsqu'il revient au même rayon, la gravité lui rend la vitesse qu'elle avait prise, et le sol au-dessous tourne au même rythme, si bien qu'il retombe exactement à sa vitesse de projection. Plus haut, il tourne plus lentement que le sol, comme une patineuse ralentit sa rotation en écartant les bras, et retombe donc à l'ouest du point de départ : à 5 km/s, il atteint une hauteur de 1,932 km, reste 28 minutes en vol et retombe à 1,032 km à l'ouest. Sur une cible plus haute, la vitesse de retombée diminue avec la hauteur jusqu'au rayon de corotation, environ 15,883 km ici, et augmente au-delà ; il s'ensuit qu'une tendance de l'intensité du choc dans le temps appartient à un trajet unique, et n'est pas une propriété du mécanisme. Des versions antérieures de la série donnaient des plafonds de choc de 113 et 97 GPa et une tendance de 102 à 86 GPa ; la lecture des vols trajet par trajet a montré que ces valeurs ne valent que pour une famille de trajets, et elles ne sont plus revendiquées. La dernière section traite de la projection par le corps lui-même : le matériau projeté depuis la moitié arrière retombe tandis que le sol s'éloigne de lui, et atterrit doucement ; sur la moitié avant, le sol continue d'avancer sur lui et la retombée est dure, comme un coureur qui reçoit la pluie au visage et non dans le dos ; depuis la face cachée, le matériau retombe vers 170°E à 100°E. C'est pourquoi la moitié arrière concentre le plus grand nombre de cratères, et la moitié avant les plus durs.

**Partie L — La chimie.** Autour de chaque mer, ses concentrations de fer et de titane sont maximales près d'elle et décroissent vers l'extérieur, avec un excédent jusqu'à 600 km — dix fois et plus la portée du mélange latéral par les cratères ultérieurs (étude 2, présentée ici en entier). Le cratère est plus pauvre que le sol qui l'entoure parce qu'il a rejeté le placage de côté. Le thorium forme lui aussi un halo autour des mers, mais la carte du thorium est trop grossière pour analyser des cratères individuels. À l'intérieur du cratère, du centre au bord, un seul matériau se trouve à chaque longitude, identique sur les moitiés où la retombée a été dure et douce (étude 7) : le cratère est rempli du matériau de retour qui l'a formé. L'interprétation des cratères visibles comme le produit de corps extérieurs exige $4.4$–$5.0 \times 10^{19}$ kg de masse étrangère, dont les deux tiers pour South Pole–Aitken seul ; selon le taux de rétention admis dans la littérature, cela laisse 2–6% dans les 5 kilomètres supérieurs de la croûte (une version antérieure donnait 2–5%), qui en contiennent en réalité au plus 0.9–2% — jusqu'à 6.7 fois moins que requis ; le bombardement total qu'admet la littérature exige $3.7 \times 10^{20}$ kg, contre $2.1$–$2.7 \times 10^{19}$ dans la croûte et le manteau ensemble,

quatorze à dix-huit fois plus, et les isotopes du ruthénium des bains fondus des cratères, là où ils ont été mesurés, sont ceux de la Terre (étude 8). Les éjecta des cratères sur le basalte sont plus pauvres en fer que le basalte, comme l'exige le matériau plus léger que la Terre pouvait projeter après la libération (étude 12). Les petits cratères frais, de 1–2 km, sont 1.19 fois plus fréquents sur la face visible que sur la face cachée, tandis que les cratères plus anciens, de 10–20 km, n'y sont qu'environ moitié aussi fréquents : la Terre, toujours présente dans le ciel de la face visible, a été le dernier disperseur (étude 9).

**Partie M — Datation.** L'article ordonne les populations de cratères sans convertir les comptages en années : d'abord les cratères enfouis avec les sources de la face cachée ; ensuite les cratères formés tant que le corps était attaché, et qui se sont élevés avec la coquille ; ensuite les cratères tombés sur les planchers actifs des mers et fondus ; et en dernier, les cratères nets sur les planchers gelés et les petits cratères frais sur le terrain. La dernière population est le matériau capturé après la libération : avec la libération, la pression de la Terre n'atteignait plus la Lune, et les projections de la Lune elle-même ont cessé, tandis que la Terre continuait de projeter de petites et moyennes gouttes, dont une partie a été attirée vers la Lune. Le matériau venu de la Terre arrivait à quelques km/s plus la vitesse de libération propre de la Lune, 2.4 km/s au rayon actuel (2.3 km/s à la libération), et non aux 15–20 km/s d'un astéroïde, et il est fait du matériau de la Terre. Il en découle les prédictions pour les mers : des cratères petits par rapport à la masse qui les a formés, un choc en dessous de la gamme astéroïdale, et aucun contraste de composition entre le corps de retour et le sol sur lequel il a atterri.

**Partie N — Statistiques.** Les formes ont été mesurées sur 1,457 cratères de 20–100 km dans le modèle d'élévation SLDEM2015, à une résolution d'environ 60 m, et comparées seulement à l'intérieur de la même classe de taille et de la même calotte. Les pics et les crêtes sont identifiés selon des règles fixes définies avant la comparaison et appliquées de manière uniforme à chaque région. Les intervalles de confiance sont des intervalles bootstrap ; les comptages des études 1 et 9 ont aussi été rééchantillonnés par cellules entières de 5° sur 5°, afin que les cratères regroupés autour d'une même source ne soient pas comptés comme indépendants, et les rapports sont restés loin de un. Les données chimiques sont analysées par rapport à la dispersion d'étalonnage des cartes, 0.81 wt% de FeO et 0.43 wt% de $TiO_2$.

**Partie O — Prédictions et tests.** La partie présente quatorze tests ciblés, chacun avec son affirmation et sa mesure : parmi eux, la projection et le vol, la tendance dans la suite des événements, la source terrestre, les mers comme source, l'anneau de projections des ouvertures actives, les dômes d'alimentation enfouis, les longitudes, la masse étrangère manquante, et l'enregistrement porté sur la coquille. Des quatorze études, onze ont obtenu une validation complète (vert) et trois sont des cas limites (orange). Dans l'étude 6, certains intervalles de confiance des bords des plus grands cratères incluent zéro ; dans l'étude 11, la différence de fer, mesurée par rapport au basalte juste à l'extérieur de chaque plancher, ne dépasse pas le hasard ; dans l'étude 12, les cratères restés à l'intérieur du basalte ne distinguent pas encore la lecture du modèle de celle de la littérature. La numérotation est commune avec l'article 5 : l'étude 5 ici est l'étude 8 là-bas, l'étude 15 est la même étude dans les deux articles, et l'étude 13 de cet article (comme l'étude 14 de l'article 5) a été annulée, les autres numéros étant conservés.

**Partie P — Discussion.** Les résultats de l'article convergent en un seul processus documenté par trois enregistrements : où le matériau a atterri — fixé par la rotation du corps attaché ; avec quelle intensité il a atterri — inscrit dans le centre et dans le bord ; et sur quel sol il a atterri — inscrit dans le plancher. La moitié arrière porte 1.4 à 1.8 fois les grands cratères de la moitié avant ; un flux venu de l'extérieur donnerait un excédent de quelques dizaines de pour cent sur la moitié avant, et n'expliquerait pas les cratères plus doux de la moitié arrière, tandis que la projection par le corps lui-même donne les deux résultats à la fois. La distribution des tailles des cratères reste une contrainte à satisfaire, en suivant les tailles et les vitesses du matériau projeté à travers les étapes de la fragmentation, de la retombée, de la saturation et de l'enfouissement. La nouveauté est la distinction entre la vitesse de retour et ce que la source est capable de projeter, la vitesse relative à une surface en rotation, et la gravité et la vapeur du parent comme partie des conditions de formation du cratère.

**Partie Q — Conclusions.** Neuf conclusions, cinq sur la physique et quatre sur l'enregistrement : un corps de retour retombe à la vitesse à laquelle il a été projeté ; à 2–5 km/s, la retombée produit 13–46 GPa ; la source doit projeter à grande vitesse, et le matériau doit traverser la vapeur et arriver entier ; une tendance ou un plafond du choc appartient à un trajet, et non à la source ; un cratère formé sur le parent doit être calculé à la gravité du parent, environ 8.25 m/s², cinq fois celle de la Lune actuelle ; les cratères ne portent aucune masse étrangère ; les mers sont la source, et des cratères ont été perdus par enfouissement sur la face cachée et par fusion sur les planchers des mers ; et les deux moitiés enregistrent la projection par le corps lui-même. Les tests de la Partie O tranchent l'attribution mesure par mesure.

**Annexe — Reproduction et carte de la nouveauté.** Le tableau des vols est recalculé pas à pas comme un segment d'ellipse de Kepler partant d'un rayon de projection de 6,721 km : le demi-grand axe, l'excentricité et le mouvement moyen, l'angle de sortie, la durée du vol, et le décalage vers l'ouest du site de retombée comme différence entre l'angle dont tourne la surface et l'angle que balaie le matériau. Il n'existe pas de plafond général de vol de 44 heures ; près de l'énergie de libération, la durée du vol s'allonge sans limite. La carte de la nouveauté sépare l'état des connaissances dans la littérature (cratères secondaires, transfert de matériau de la Terre vers la Lune, lois d'échelle du choc et des cratères) de l'hypothèse du modèle (projection interne sur la coquille du corps attaché à la poire) et des calculs propres à l'article, et place l'attribution des cratères observés face aux tests de la Partie O.

## C.7 Article 7 — Les pôles

> **LA THÈSE**
>
> Les régions polaires de la Lune portent une densité de cratères par unité d'aire plus élevée que sa région équatoriale, parce que la jeune Lune s'est aplatie sous l'effet de sa rotation rapide tant qu'elle se tenait sur la poire, a reçu ses cratères uniformément sur cette forme aplatie, puis s'est arrondie à volume constant tout en restant attachée, si bien que sa surface polaire s'est réduite et que les cratères qui s'y trouvaient ont été concentrés vers les deux extrémités de l'axe de rotation. La densité attendue n'est pas une valeur unique mais une

> plage qui croît avec l'âge des cratères — environ 1.6 pour ceux formés au maximum de l'aplatissement, environ 1.2 pour ceux formés tard dans la période d'attachement, et 1.0 pour ceux formés après la libération — et le comptage net, mers et South Pole–Aitken retirés des deux côtés, donne 1.20 $\pm$ 0.05, croissant avec le diamètre des cratères de 1.09 à 1.53.

**Partie A — L'observation.** Cette partie est consacrée à la mesure de la répartition des cratères dans l'espace, avant toute explication théorique. Les données reposent sur le catalogue de Robbins (2019) et portent sur les cratères de 20 km et plus (6,973) et de 40 km et plus (2,329) ; les données sont toujours exprimées en densité — nombre de cratères par unité de surface — afin de pouvoir comparer des régions de dimensions très différentes. Dans le décompte brut, les calottes polaires (d'un rayon de 30° autour des pôles nord et sud) portent 219 cratères par million de km², contre 166 dans la bande équatoriale $|\phi| < 15°$, soit un rapport de 1.32 ; pour les cratères de 40 km et plus, le rapport monte à 1.51, et la bande adjacente au pôle nord atteint 300 (1.80 fois l'équateur). Le découpage des données selon la longitude fait apparaître une inégalité plus forte encore (valeurs de 84 à 251, un écart d'un facteur 2.97), mais cette dimension reflète un motif distinct selon l'axe est–ouest : une bande de latitude contient toutes les longitudes, et les deux séries de profils sont donc analysées séparément. Le retrait des bassins et des mers réduit l'écart longitudinal à un rapport de 1.68, mais laisse la densité polaire inchangée.

Le filtrage se fait au moyen d'un masque qui retire les 20 bassins de 500 km et plus ainsi que les polygones de mers de LROC ; leur surface est retirée du dénominateur, et leurs cratères du décompte — comme on compte les arbres par hectare sur la terre ferme, et non sur l'étang. Après filtrage, les deux bandes adjacentes aux pôles présentent une densité de 305 (sud) et 300 (nord). Des calottes de rayon décroissant montrent comment l'excès est organisé : autour du pôle nord, où aucun bassin ni aucune mer ne s'approche à moins de 20°, la densité croît régulièrement de 189 dans la calotte de 60° à 300 dans la calotte de 15°, et se stabilise à 298 dans la calotte de 10°. L'hémisphère sud ne paraît plat dans le décompte brut que parce que South Pole–Aitken l'occupe ; une fois le bassin retiré, il croît lui aussi vers son pôle (305 dans la calotte de 15°, et 348 dans la calotte de 10°, sur 36 cratères). Aux deux seuils, l'excès est plus grand pour les grands cratères.

Un décompte dans six calottes égales de 30° autour des six extrémités des trois axes de la Lune, après masquage, montre un ordre net : le point sub-terrestre est le plus pauvre (148), le point avant vient ensuite (174), les pôles et la face cachée se situent plus haut (221–246), et le point arrière présente la valeur la plus élevée (252). C'est l'ordre d'un corps aplati par sa rotation et étiré par la marée le long de la ligne tournée vers la Terre. L'excès du côté arrière (1.45 dans les calottes, environ cinq écarts types de comptage, mais un seul écart type dans les bandes pôle à pôle) se situe vers 90°E, du côté qui porte davantage de mers propres ; le modèle l'interprète comme de la matière de retour éjectée des ouvertures et retombée autour d'elles, $N_{\mathrm{obs}} = N_{\mathrm{background}} + N_{\mathrm{return}} - N_{\mathrm{erased}}$, et le lien entre la surface des mers et la densité de cratères est défini comme une exigence. À l'intérieur de South Pole–Aitken, l'anneau situé à moins de 10° de son centre porte 132 cratères par million de km², 0.59 de la densité juste au-delà de son rebord ; ce résultat est mesuré ici et transmis à la suite de l'analyse dans l'article 8.

La comparaison de base sur laquelle repose l'article est faite à l'identique : les mers (22% de la bande équatoriale et seulement 1% des calottes) abaissent la densité équatoriale et gonflent le rapport, tandis que South Pole–Aitken (24% des calottes) abaisse la densité polaire. Lorsque les deux facteurs sont retirés des deux côtés, le rapport passe de 1.32 à 1.11 $\pm$ 0.04 (sans les mers) et se stabilise à **1.20** $\pm$ **0.05** (sans les mers et sans South Pole–Aitken). Le chiffre après $\pm$ est un écart type de comptage ; avec une confiance de 95%, le rapport propre se situe entre 1.10 et 1.30 (une version antérieure lisait le $\pm$ comme l'intervalle à 95%).

**Partie B — Ce que nous avons essayé avant la réponse.** Six lectures alternatives ont été examinées puis écartées. Chacune a été soumise à quatre questions, dans cet ordre — le signe du changement, l'amplitude de l'effet, le profil le long de l'axe de rotation, et sa résistance au masque — et chacune a laissé quelque chose au bilan. La conservation des anciennes terres hautes est un facteur réel, qui ordonne la répartition des cratères à l'échelle globale (219, 164 et 99 cratères par million de km² sur la face cachée, la ceinture du limbe et le disque de contact, respectivement) ; cependant, l'excès polaire survit au masque, la couronne de la face cachée (221) se situe sous les pôles, et le pôle nord a un centre. L'aplatissement rotationnel d'une surface déjà cratérisée donne un signe opposé aux résultats : il donne $\rho_{\text{pole}}/\rho_{\text{equator}} = c/a$, 0.83 et 0.59 pour les figures du stade attaché. En coulisses, c'est ici que la méthode a changé : l'analyse est passée de la recherche d'un mécanisme qui crée l'aplatissement à la recherche d'un mécanisme qui le défait. L'étirement de marée vers la figure de Roche ($1 : 0.637 : 0.601$) amincit lui aussi les pôles et concentre les cratères au point sub-terrestre, à l'inverse des observations ; cette figure est conservée dans le modèle comme la forme à défaire. Une gravité plus forte au pôle ne déplace rien latéralement : sur un corps en rotation, le pôle est un sommet du potentiel effectif, environ $1.6 \times 10^5$ J/kg soit 120 km au-dessus de l'équateur, et il ne devient le moteur que lorsque le corps en densification n'est plus capable de porter son aplatissement. Un puits au pôle exigerait un pic de densité en un point, mais la densité nord se stabilise à moins de 15° du pôle, et toute force d'un corps en rotation est symétrique autour de l'axe, ce qui crée un anneau et non un point. Un changement d'échelle uniforme laisse tous les rapports à 1.00. Il reste un seul changement de forme : un corps aplati qui revient à une sphère. Il répond aux quatre questions, et lui seul rend l'excès dépendant de la taille des cratères.

**Partie C — Le mécanisme.** Un corps mou en rotation prend la figure d'équilibre de Maclaurin, dont le degré d'aplatissement ne dépend que de la vitesse de rotation et de la densité : la relation entre $\Omega^2/\pi G\rho$ et l'excentricité monte jusqu'à un maximum de 0.4493 ($a/c = 2.72$), de sorte qu'à une rotation de 5.5 heures aucun corps fluide de densité inférieure à 1,070 kg/m³ ne peut tenir ensemble. Lorsque le corps a commencé à se tenir lui-même, à la limite de Roche rigide pour une densité de 1,300 kg/m³ (12,994 km ; 10,314 km à une densité de 2,600), il tournait avec la Terre une fois en 5.5 heures, et son rapport d'axes était de **1.69**. À mesure que le corps se densifiait sur la poire, la même rotation portait un aplatissement moindre (1.44, 1.30, et environ 1.20 tard dans le stade attaché, lorsque 71% de l'aplatissement avait déjà disparu), et à la libération le corps était rond et sa coquille rigide (rapport d'axes au plus de 1.04, article 2 §B.7) — une exigence du modèle, non calculée dans cet article. La figure de marée fluide libre à 2,600 kg/m³ ($1 : 0.637 : 0.601$ à 20,595 km, juste au-delà de la limite de Roche fluide d'environ 20,000 km pour cette densité) ne sert qu'à illustrer la part de la marée ; au moment de la libération, à 16,400 km, il n'existe aucune figure fluide, et le corps est tenu par sa coquille rigide.

Lorsqu'une figure aplatie s'arrondit à volume constant, la surface polaire se contracte d'un facteur $(c/a)^{2/3}$ et la surface équatoriale s'ouvre d'un facteur $(a/c)^{1/3}$, de sorte que des cratères formés selon une répartition uniforme finissent le processus concentrés au point polaire, par rapport à l'équateur, d'exactement $a/c$ ; en moyenne sur des calottes de 30° rapportées à la ceinture équatoriale, les facteurs de concentration sont de 1.59, 1.38, 1.26 et 1.17 pour des figures de 1.69, 1.44, 1.30 et 1.20, respectivement. Les pôles sont les points fixes du changement parce que l'axe de rotation les traverse : à mesure que l'aplatissement se relâche, chaque méridien converge à nouveau vers eux, comme les rayons d'une roue se rejoignent au moyeu, et tout l'anneau situé à 90° du point sub-terrestre se concentre, les pôles plus que tout. La densification de 1,300 à 3,344 kg/m³ contracte chaque élément de façon uniforme (0.53) et ne change aucun rapport. Le moteur de l'arrondissement est la gravité propre du corps, qui croît à mesure qu'il se densifie — $\Omega^2/\pi G\rho$ tombe de 0.37 à 0.17 pour une rotation presque constante — et l'arrondissement libère $2\text{–}3 \times 10^{27}$ J, environ 2.4% de l'énergie de liaison, de quoi réchauffer l'intérieur de 30–40 K. Si la coquille rigide, étirée de dix à vingt pour cent, avait porté le changement de forme, elle aurait été soumise à des contraintes de 2–12 GPa, face à une résistance d'environ 0.1 GPa ; la pression s'échappe par les ouvertures existantes des mers, et la matière éjectée retombe et s'imprime en cratères — fortement tant que la figure est la plus aplatie, et faiblement aux stades tardifs. Les grands cratères se sont formés tôt et les petits tard, de sorte que la taille des cratères sert d'horloge.

Le long de la ligne du temps, la mesure de marée $k = M_\oplus/\pi\rho r^3$ tombe de 2.01 au stade de l'hémisphère et de 0.67 au début de l'arrondissement à 0.17 à la libération, et ne descend à aucun stade sous le seuil fluide de 0.09. La base, qui s'est rétrécie de 6,000 à 3,000 km, portait ce que la gravité propre du corps ne pouvait porter, et au début de l'arrondissement la gravité effective aux deux extrémités de l'axe de marée était négative. Le détachement de la base ne s'est pas fait en douceur : le corps en a été arraché avec force peu après que son centre de masse eut franchi la ligne de corotation, environ 210 km au-delà, là où le mois naît égal au jour (5.77 heures). Dans la chronologie approximative de la série, environ 600 Myr séparent le début du renflement de la libération à 3.873 Ga — environ 400 Myr pour le renflement et la poire, environ 100 Myr pour le stade d'aplatissement, et environ 100 Myr pour l'arrondissement vers l'intérieur — de sorte que le rythme du changement de forme a été dicté par la densification, et non par la relaxation. Le contour du corps s'est figé bien avant qu'il n'atteigne la distance de 16 rayons terrestres (article 4 §C.3), et l'aplatissement fossile d'aujourd'hui, $f \approx 0.001$, est quatre cents fois plus petit que le 0.4 du pic. Les exigences matérielles des deux couches se rejoignent en une seule exigence : un intérieur d'une viscosité de $10^{21}$–$10^{22}$ Pa s qui suit sa figure en $10^3$–$10^4$ années, sous une coquille d'une viscosité de $10^{23}$ Pa s ou plus (la coquille que l'article 3 exige pour conserver les cratères formés sur la Terre). Sur cette coquille, les cratères sont portés entiers, comme des carreaux d'un sol poussés les uns contre les autres aux joints : elle se raccourcit vers les pôles et se fracture vers l'équateur.

**Partie D — Tests.** Cinq tests ont été fixés, avec leurs seuils de réussite, avant les décomptes ; chaque rapport est donné avec un intervalle de confiance à 95% (binomial exact pour les décomptes, et bootstrap de 20,000 rééchantillonnages pour les médianes). *Le rapport de densité :* la prédiction est de 1.1–1.6, et la mesure sur le décompte propre donne $1.20 \pm 0.05$ (intervalle à 95% : 1.10–1.30) ; les cratères de moins de 20 km ne sont pas inclus dans la comparaison, car dans cette gamme dominent les cratères secondaires, les projections et la saturation. *L'horloge de*

*taille :* le rapport croît régulièrement avec le diamètre — 1.09 (20–30 km), 1.15 (30–40), 1.26 (40–60), 1.53 (60–100), et 1.84 $\pm$ 0.38 (100–300) — et lues à rebours à travers la géométrie de la partie C, ces valeurs désignent des figures de 1.10, 1.17, 1.31, 1.63 et 2.00 ; les cratères de 60–100 km retrouvent le pic d'aplatissement de 1.69, calculé dans la partie C à partir de la seule rotation et de la seule densité. Comme la loi de taille a $b \approx 2$, des cratères qui se seraient contractés avec la surface masqueraient la concentration à tout seuil fixe ; l'excès mesuré est en soi la marque que les cratères ont conservé leur taille, et au même seuil la médiane polaire est la plus grande, 1.06 (1.01–1.12). En coulisses, une lecture antérieure supposait que les cratères polaires s'étaient contractés de 9% et comparait les médianes à un seuil abaissé ; cette comparaison mesurait en fait le seuil, et l'article suit la coquille rigide.

*Les cratères jeunes,* formés sur le corps après son arrondissement, ne doivent montrer aucun excès polaire : les mesures donnent 0.92 sur les cratères copernicains de la base de données du LPI, et 1.12–1.16 sur l'échantillon daté physiquement de Mazrouei et al. (2019) — des valeurs compatibles avec 1.0, mais trop peu nombreuses pour exclure 1.2 (probabilités de 0.22–0.52) ; séparer les deux valeurs demande environ 150 cratères jeunes datés dans les calottes et 300 dans la bande équatoriale. La population jeune est aussi uniforme en longitude (3.11 contre 2.84 cratères par million de km², face cachée contre face visible), de sorte que le mécanisme qui a concentré les vieux cratères s'était arrêté avant que les jeunes ne se forment. *Nord et sud :* après masquage, le rapport de densité du pôle sud au pôle nord est de 1.02 (0.78–1.32) dans la calotte de 15° et de 1.02 (0.94–1.10) dans la calotte de 60° — égalité à l'intérieur de chaque intervalle de confiance. *Cinq tests de taille* examinent si les cratères polaires se sont contractés du facteur de 0.79 que donnerait la déformation : les plus grands cratères par surface égale sont plus grands aux pôles, 1.16 (1.04–1.29) ; la bosse de la distribution des tailles reste dans la gamme 80–113 km, avec un facteur d'échelle d'au moins 1.09 ; la comparaison des cratères anciens et des cratères frais donne un double rapport de 1.02 (0.89–1.16) ; l'ellipticité aux latitudes moyennes ne dépasse celle des calottes et de la ceinture que d'environ 0.01, un dixième de ce que la déformation laisserait ; et le point de transition du cratère simple au cratère complexe se situe à 16.4 ou 14.0 km dans les calottes, contre 16.8–16.9 km dans la ceinture, là où une contraction prédirait environ 13. Quatre tests trouvent que la taille est conservée ; aucun ne trouve de contraction.

**Partie E — Ce qui reste.** Un seul processus rend compte de six observations, pour chacune desquelles une valeur numérique a été calculée avant le décompte : l'excès polaire et sa croissance avec le diamètre des cratères, la médiane polaire plus grande, l'égalité des deux pôles, l'ordre le long des six extrémités des axes, l'absence d'excès dans la population de cratères jeunes, et la restitution de la figure la plus aplatie à partir des plus grands cratères. À côté de cela, cinq observations ont été mesurées mais non dérivées du modèle, et sont présentées comme telles : l'excès du côté arrière (1.96 dans le décompte brut, 1.45 après masquage), dont le lien avec les ouvertures vers 90°E attend le calcul d'éjection et de retour ; la couronne de la face cachée, qui présente une densité élevée (221) là où la géométrie demande moins, résultat formulé comme l'exigence que la couronne du dôme ne se soit pas contractée comme une extrémité libre ; des cratères polaires de 20–100 km moins profonds que ceux de l'équateur (rapport profondeur sur diamètre d'environ 0.062 contre 0.074 à 20–30 km) ; un alignement méridien des cratères les plus allongés aux latitudes 30°–60° (45–51% contre 20–25%), les conditions d'éclairage des images

étant le premier suspect ; et le centre pauvre en cratères de South Pole–Aitken, transmis à l'article 8. Les travaux à venir visent à transformer les exigences en calculs : la figure d'un corps doté de résistance ; une liste vérifiée et élargie de cratères jeunes (la table publiée par Mazrouei et al. et les 1,615 cratères à rayons de Werner & Medvedev) ; la solution de la relaxation à deux couches le long du stade attaché ; la pression piégée au détachement ; la part de la marée dans la concentration, sur un corps tenu par sa base ; l'espacement des cratères polaires comme mesure directe de la contraction ; les structures de raccourcissement et d'extension que la coquille aurait dû laisser ; le rendement en cratères des ouvertures vers 90°E et 90°W ; et l'examen des calottes les plus internes, sous 20 km, avec le prochain catalogue.

## C.8 Article 8 — South Pole–Aitken

> **LA THÈSE**
>
> Le déficit de cratères concentré au centre de South Pole–Aitken enregistre une source de chaleur durable sous la face cachée — le brûleur — qui agissait à l'opposé des ouvertures de la face visible, avec deux sorties : Imbrium la principale et Serenitatis la secondaire. Pendant le stade attaché, la chaleur venait de la Terre et entrait par Imbrium et Serenitatis ; après la libération, elle a été remplacée par la chaleur interne propre à la Lune, avec le rayonnement de la Terre proche, qui s'est atténué à mesure que la Lune s'éloignait, et le tout s'est refroidi lentement. La chaleur a atteint la surface dans la région où la croûte était mince et l'a soulevée en un dôme : la croûte ramollie a glissé vers les marges, la matière volatile et même la matière réfractaire en a été chassée, les couches de matière de retour ont été cuites et compactées, et de la matière riche en fer venue de l'intérieur de la Terre est arrivée à la base. Quand la chaleur s'est apaisée, le dôme s'est refroidi et s'est effondré pour former le bassin identifié aujourd'hui. Le dôme se trouve au sud des deux sorties, direction fixée par la poire et la rotation, et le passage de la figure aplatie à la sphère a agrandi la distance de 17–21° aux 24–29° d'aujourd'hui.

**Partie A — Introduction : le bassin et son énigme.** South Pole–Aitken (SPA) est le plus grand bassin de la Lune, avec des dimensions d'environ 2,400 sur 2,050 km. Son plancher se trouve à 6–8 km sous les terres hautes environnantes — la région la plus profonde de la Lune — et c'est le plus ancien grand bassin encore reconnaissable (environ 4.25 Ga, d'après ses échantillons). Chang'e-4 s'est posé sur son plancher, et Chang'e-6 en a rapporté les premiers échantillons de la face cachée. Puisque les cratères servent d'horloge à la Lune, une surface aussi ancienne devrait en être couverte ; or le centre du bassin fait exception. Un décompte en anneaux du centre vers l'extérieur, sur un terrain débarrassé des plaines de lave et des mers, montre que le centre ne porte qu'environ la moitié des cratères du terrain situé juste au-delà du rebord ; l'endroit où ils sont le moins nombreux — *le minimum* — se trouve à environ 270 km au nord-nord-est du centre, et les cratères qui y subsistent sont peu profonds, sous des rebords élevés.

Le bassin se distingue aussi dans d'autres enregistrements : une croûte mince cernée d'une croûte épaissie, un plancher riche en fer et en thorium avec peu de lave visible, une masse dense en profondeur sous lui, un manteau asséché et pauvre en oxygène, du magma remonté pendant environ deux milliards d'années, et un fort magnétisme crustal sur ses marges. La lecture admise attribue ces caractéristiques à un impact oblique géant vers 4.25 Ga — venant du nord dans la plupart des lectures, vers le sud chez Andrews-Hanna et al. (2025) — chaque caractéristique recevant sa propre explication. Cependant, six résultats restent inexpliqués ou expliqués de façon forcée : un déficit concentré au centre qui s'accentue à mesure qu'on retire la lave, sa position décentrée et la perte des tailles moyennes, la rareté de la lave précisément dans la croûte la plus mince, une asymétrie de l'anneau selon l'axe est–ouest et non nord–sud, une durée de magmatisme de deux milliards d'années, et un champ magnétique faible au minimum. Le modèle propose à leur place un seul processus. Le brûleur est de la chaleur venue de l'intérieur de la Terre, qui a traversé le corps attaché le long de la ligne des ouvertures et s'est rassemblée sous la face cachée, chauffant le terrain par en dessous comme une flamme chauffe le fond d'une marmite. Pendant l'activité du brûleur, SPA se trouvait à environ 27° de l'extrémité éloignée du corps allongé — le point opposé au centre du contact — et sur la sphère d'aujourd'hui la même séparation vaut environ 39.5° (vers le sud 22° $\rightarrow$ 33°, vers l'est 15° $\rightarrow$ 22°). Ce changement est dû au passage de la figure aplatie à la sphère, et non à un mouvement à la surface (une version antérieure, mesurée depuis le point opposé à l'ancien point de référence 23°N 320°E, donnait 34–36° $\rightarrow$ 48.6°). Une relation antipodale est conservée à la fois au cours de la rotation du corps et au cours de son arrondissement, de sorte qu'un point et son opposé continuent de se faire face à travers le centre.

**Partie B — Les anomalies de SPA (vue d'ensemble).** Cette partie examine les anomalies une à une, chacune en six étapes : ce qui a été mesuré et par qui ; pourquoi c'est étrange ; ce que dit la science ; où cela ne suffit pas, avec à la fin un verdict (explique, explique en partie, explique avec difficulté, n'explique pas) ; ce que dit le modèle ; et comment la mesure s'y accorde, avec à la fin un verdict propre (conforme, conforme en partie). Les deux verdicts figurent dans des encadrés séparés, et aucun ne se compare à l'autre. Là où l'article a fait lui-même la mesure, une étude est jointe, selon les sept étapes d'un rapport de recherche (études 1–5). Toutes les comparaisons de cratères sont faites à l'identique, sur terrain ancien : les plaines de lave de la carte LROC, les 34 mers de l'article 5 avec le cœur du dôme d'alimentation sous chacune d'elles, et un halo de 200 km autour de chaque mer sont retirés à la fois des décomptes et des surfaces des deux côtés, et chaque densité est normalisée par la densité de l'anneau situé juste au-delà du rebord (39.57–50° du centre à 53°S, 191°E).

*B1 — L'enregistrement des cratères (étude 1).* SPA dans son ensemble porte 7% de cratères de 20 km et plus de moins que le reste de la Lune sur le même type de terrain (213.9 contre 230.2 par million de km²), et 11% de moins que le terrain aux mêmes latitudes, et le déficit est concentré au centre : 0.51 de la densité extérieure à moins de 10°, 0.81 dans l'anneau suivant, et environ neuf dixièmes à partir de 20°. Plus le terrain est propre, plus le déficit est net (0.59 sur tout le terrain, 0.56 sans les plaines de lave ni les mers, 0.51 sans les halos non plus) ; il en découle que les surfaces jeunes estompent le déficit et ne le créent pas. Le déficit subsiste aussi sur l'ellipse du bassin (122–132 dans le cœur). Une carte de densité continue place le minimum à 45.4°S, 197.9°E,

avec une intensité record de 0.45, sur le méridien du point opposé à Serenitatis (197.9° contre 198.8°) et à 212 km du site d'atterrissage de Chang'e-6 ; les plus pauvres des huit secteurs sont le nord-est et le nord. Les tailles moyennes manquent plus que toutes les autres (0.47 à 20–40 km, contre 0.91 à 10–20 km ; 4.62 petits cratères par cratère plus grand au centre, contre 2.13 ailleurs), et les cratères de 40–80 km dans les 20° centraux sont moins profonds de 18% (4–33%) que ceux de la ceinture du rebord, avec des rebords plus élevés que dans un témoin apparié (1.35 contre 0.92). Science : n'explique pas — le modèle de l'impact oblique ne rend compte ni du déficit concentré au centre, ni de la perte des tailles moyennes, ni des rebords élevés. Modèle : conforme — la chaleur venue d'en dessous a effacé et relâché les cratères, des cratères plus tardifs sont tombés sur un terrain compacté et ont développé des rebords élevés, et une projection tardive de petits fragments est tombée par-dessus.

*B2 — Forme et profondeur (étude 2).* SPA est la région la plus basse de la Lune : son plancher intercratère se situe à $-4.8$ km, 6–9 km sous son rebord, selon la façon dont on définit le rebord. Une mesure uniquement sur le terrain entre les cratères — tout cratère de 20 km et plus retiré avec une marge, et avec eux les ouvertures, les 36 marques originelles de la série — montre que le bassin est plus profond que ce qu'explique sa croûte mince par isostasie, de 1.1–1.8 km au centre, et cet écart diminue progressivement jusqu'à environ 0.2 km au rebord, pour toutes les largeurs de marge examinées. Science : explique. Modèle : conforme — un dôme effondré, avec une compaction maximale au centre ; une colonne de 9–15 km d'épaisseur ayant perdu 12% de ses vides s'affaisse de 1.1–1.8 km, et le terrain le plus bas se trouve au-dessus de la masse dense.

*B3 — Croûte mince.* Dans les quatre modèles d'épaisseur crustale de GRAIL, la croûte au centre du bassin fait 15–28 km, contre 41–51 km à l'extérieur : le bassin a perdu environ la moitié de sa croûte ou plus. La croûte la plus mince (vers 61°S, 184°E), le terrain intercratère le plus bas (61°S, 199°E) et la masse dense (62°S, 200°E) sont tous concentrés au sud, à moins d'environ 230 km les uns des autres (une version antérieure donnait environ 200 km). Science : explique (un impact se dirigeant vers le sud ; Apollo par un choc propre). Modèle : conforme — la croûte ramollie a glissé du dôme chauffé, repoussée vers l'extérieur par la matière chaude en expansion et fondue par en dessous, et a laissé de petits dômes de croûte mince au-dessus des deux sorties, Ingenii et Apollo. La question de savoir pourquoi l'enregistrement de cratères le plus faible se trouve du côté nord de la zone mince, à environ 450 km de son point le plus mince, reste ouverte.

*B4 — L'anneau extérieur (étude 3).* Une fois retirée la tendance régionale de la face cachée, la croûte autour de SPA est épaissie dans les quatre modèles de 3.8–5.7 km. L'épaississement se trouve à 50–55° du centre, environ 320–470 km au-delà du rebord (une version antérieure donnait 350–430 km), dans une bande d'environ 450 km de large ; l'anneau dépasse la croûte située au-delà dans sept directions sur huit, épais à l'est (7.8 km vers 97°) et absent à l'ouest, et il contient environ 37% de la croûte manquante du bassin. Science : explique en partie — une asymétrie selon l'axe est–ouest n'est prédite par aucune direction d'impact. Modèle : conforme — la matière qui a glissé du dôme s'est accumulée sur les marges : étroite et proche au nord-est, là où elle a rencontré la croûte épaisse de la face cachée, et large dans les secteurs ouest et sud-ouest.

*B5 — L'anneau intérieur (étude 4).* Un second anneau de croûte épaissie, identifié dans 22 directions sur 24, est centré à 51.4°S, 196.8°E, à environ 118 km à l'est-nord-est du centre de

l’ellipse ; sa paroi intérieure est la plus raide au nord-est (30.7 m/km) et la plus douce au sud-ouest (11.5 m/km). Science : explique en partie. Modèle : conforme — l’anneau est le bord du dôme, et son centre est le centre du dôme, situé aujourd’hui à 29° de la sortie Imbrium et à 24° de la sortie Serenitatis. Les deux anneaux suivent l’épaisseur de la croûte environnante, et s’accumulent en pente raide contre la croûte ferme du nord-est, comme la neige contre une bordure de trottoir.

*B6 — Densité et porosité (étude 5).* En surface, SPA est aussi poreux que les terres hautes (19.7% contre 20.3%) ; mais à 10 km de profondeur ses pores sont presque entièrement fermés : 2.9–4.4% au centre, contre 6.2–7.9% dans les terres hautes de la face cachée et 9.6–12.8% dans le reste de la face cachée, et ils augmentent régulièrement vers le rebord dans les deux modèles de profondeur ; parallèlement, la densité des grains est plus élevée au centre (3,005 contre 2,897–2,920 kg/m³). Science : explique en partie — la composition explique la densité, mais pas une compaction en profondeur qui s’affaiblit du centre vers l’extérieur, puisque le poids des couches supérieures ferme les pores de la même façon partout. Modèle : conforme — une chaleur maintenue longtemps sous le centre a cuit et compacté les couches poreuses de matière de retour, et la différence de porosité sur 0–20 km rend compte de 0.5–1.2 km de l’affaissement de B2.

*B7 — Un plancher inhabituel.* Les cartes de rayonnement gamma de Lunar Prospector montrent le fer décroissant régulièrement du centre vers l’extérieur (9.5, 8.6, 6.6, 4.9, 4.4%), le thorium bas au centre (1.7 ppm) avec un maximum à 10–20° et des points chauds de 4–5 ppm dans le croissant tourné vers le nord-ouest, et un rapport potassium sur thorium de 451–455 sur tout l’intérieur du bassin, 16–20% sous les régions de comparaison. Science : explique, chaque résultat par sa propre cause. Modèle : conforme — un lac de magma au-dessus du brûleur, au sud des deux sorties ; de la matière lourde remontée avec la chaleur ; du thorium emporté avec le magma vers le côté arrière ; et une perte de volatils sur toute la surface chauffée.

*B8 — Peu de lave visible.* Les mers ne représentent que 4.1% de la surface de SPA, contre 30% de la face visible (une version antérieure donnait 32%) ; la couverture est de 14.6% dans les 300 kilomètres intérieurs et de seulement 0.7–1.3% sur les marges. Une calotte centrale de la taille d’un bassin de la face visible en contient 8.4%, moins que chacun des huit bassins de la face visible à croûte comparable, bassins du limbe exclus (22–74%, moyenne 51% ; une version antérieure donnait une moyenne de 42%, qui incluait les deux bassins du limbe). Science : explique en partie. Modèle : conforme — le bassin a été chauffé et fondu par en dessous, et non inondé de lave par le dessus ; le magma n’a atteint la surface qu’au centre chaud, et l’immense surface chauffée dilue le pourcentage total, ce qui rend compte de l’essentiel de l’écart.

*B9 — Basaltes enfouis et mer centrale.* La lave enfouie cartographiée par Wang et al. (2024) se trouve presque entièrement à l’intérieur d’un cercle de 15° de rayon autour du centre du dôme (13.6–24.1% de sa surface), avec la plus grande partie de la lave visible, et le thorium forme un croissant unilatéral à 12–32° du centre, une couche qui s’affaiblit avec la distance. Science : explique. Modèle : conforme — le dôme a d’abord porté une grande mer ordinaire, plus tard refermée et enfouie. Les sorties du brûleur se trouvent à 37.6°S, 160.0°E et à 27.3°S, 198.4°E, les points antipodaux des centres d’Imbrium (37.6°N, 340.0°E) et de Serenitatis (27.3°N, 18.4°E) — les décomptes de cratères utilisent les antipodes des points d’ouverture, 37°S, 161.5°E et 25.4°S,

198.8°E — et le liquide qui s'écoulait a été dévié par la rotation vers le côté arrière, comme le reproduit une simulation au jour de 5.77 heures, et seulement tant que le corps tourne vite.

*B10 — La masse dense.* Les données gravimétriques de GRAIL indiquent un excès de densité diffus d'au moins $2.18 \times 10^{18}$ kg dans le manteau sous SPA, à plus de 300 km de profondeur dans la borne privilégiée (James et al. 2019), dans la moitié sud du bassin. Science : explique en partie — de la matière dense retenue dans un manteau rigide, mais sa source repose sur un impacteur doté d'un noyau, et sa position méridionale n'est pas dérivée. Modèle : conforme — du fer venu de la Terre apporté par le brûleur, poussé vers le haut au-dessus de la zone de la mer (rayon d'environ 12.4° contre 15°), qui s'est enfoncé tant que le manteau était chaud et s'est figé sur place lorsqu'il s'est rigidifié, en penchant vers le sud chaud et mou.

*B11 — Un manteau qui a perdu ses volatils.* Les échantillons de Chang'e-6, recueillis à environ 11.6° du centre du dôme, portent du potassium et du fer lourds du point de vue isotopique ($\delta^{56}$Fe 0.13–0.21), et le rapport potassium sur thorium est bas et uniforme sur toute la région chauffée, contre 563 dans les terres hautes et 537 dans le reste de la face cachée. Science : explique en partie — un bref éclair d'impact peut produire du potassium lourd, mais ni un déficit uniforme sur 2,400 km, ni du fer lourd. Modèle : conforme — un chauffage fort, concentré et prolongé, une petite flamme sous la marmite et non un chalumeau passé une seule fois, a chassé les éléments modérément volatils et même une partie des atomes légers du fer.

*B12 — Un manteau pauvre en oxygène.* Deux méthodes indépendantes appliquées à 23 fragments de basalte de Chang'e-6 donnent $\Delta$IW $= -1.93$ sous SPA, contre $-0.80$ sous la face visible : une disponibilité en oxygène environ treize fois plus faible, et le manteau le plus réduit connu. Science : explique en partie — il existe deux mécanismes possibles, qui ne sont pas encore départagés. Modèle : conforme — la chaleur prolongée a chassé les substances porteuses d'oxygène, et le fer métallique venu de la Terre a consommé le reste, comme la laine d'acier rouille dans l'eau, et le fer a sombré avec lui (B10).

*B13 — Une source appauvrie.* Les échantillons de Chang'e-6 de la même région comprennent un basalte riche en KREEP âgé de 4.2 Ga ($\mu \approx 1,620$), à côté d'une source particulièrement appauvrie âgée de 2.8 Ga ($\mu \approx 360$). Science : explique. Modèle : conforme — la matière est arrivée de la Terre riche en éléments mobiles, puis a été lessivée par des fusions répétées par en dessous, comme un sachet de thé utilisé encore et encore ; les éléments partis se retrouvent dans le croissant de thorium, et le résidu réfractaire explique la rareté de la lave tardive de B8.

*B14 — Du métal dans les anciennes norites.* Deux clastes de norite d'environ 4.25 Ga portent du métal fer–nickel avec un rapport Ni/Co de 8.5–11 : au-dessus du métal des basaltes lunaires (sous 5), et au-dessous du manteau terrestre (18.7), du noyau terrestre (environ 20) et des météorites primitives (21.0). Science : explique, comme matière de l'impacteur. Modèle : conforme en partie — tout le métal de la Lune est d'origine terrestre, et celui-ci aussi ; son rapport a été abaissé par refusion dans un milieu réduit et par un mélange à peu près moitié-moitié avec un métal à faible rapport, lui-même terrestre (ce qui donne environ 10–12). Le rapport ne peut trancher entre une source terrestre et une source étrangère ; les isotopes de Cr, Ti, Mo, Ru et Os le peuvent, et c'est le test le plus tranchant de l'article.

*B15 — Un volcanisme prolongé.* L'enregistrement daté du bassin couvre une longue séquence : il commence avec les norites (4.25 Ga) et le basalte riche (4.20 Ga), passe par une remise à zéro à $3.873 \pm 0.008$ Ga, et se poursuit jusqu'à de minces dépôts tardifs de 3.7–2.2 Ga, la lave visible culminant à 3.6–3.2 Ga. Science : explique avec difficulté, par deux impacts en un même point et deux sources mantelliques. Modèle : conforme — une seule séquence : le brûleur pendant le stade attaché, alimenté par la chaleur de la Terre ; le détachement à 3.873 Ga, qui a clos le stade attaché ; puis la chaleur propre de la Lune, avec le rayonnement déclinant de la Terre qui s'éloignait, qui s'est refroidie lentement dans des volumes de plus en plus petits. Selon cette séquence, la lave enfouie du cercle central devrait avoir un âge de 3.87–3.6 Ga.

*B16 — Le magnétisme de SPA.* Dans le modèle de champ T2015_449 à une altitude de 25 km, le centre est presque nu (0.8% de la surface au-dessus de 5 nT à moins de 10°, et 2.0% à 10–20°), l'anneau en porte 14%, les secteurs nord, ouest et nord-ouest 32–42%, et les secteurs est et sud rien ; au point du minimum, le champ vaut 1.9 nT (0.85 nT en un point test à environ 20 km de celui-ci, la valeur qu'une version antérieure donnait pour le minimum lui-même). Science : explique en partie — le centre faible et le rebord fort reçoivent chacun une explication, mais le côté, et sa coïncidence avec le thorium, reposent sur des hypothèses choisies. Modèle : conforme — la chaleur a effacé l'aimantation du centre, et une grande partie de son fer a sombré hors de portée de la mesure, tandis que le fer emporté avec le fluide vers le côté arrière y a sombré. Le magnétisme et le thorium partagent le même côté, mais pas le même emplacement (les pics magnétiques se trouvent environ 8° au nord du centre du thorium). Qui a aimanté le fer : une question pour les travaux à venir.

*B17 — Les tourbillons clairs.* Les tourbillons clairs, sans relief, se trouvent au-dessus d'anomalies magnétiques. À Mare Ingenii, à l'intérieur du croissant et près du point antipodal d'Imbrium, le champ moyen est de 5.9 nT, et 48% de sa surface est au-dessus de 5 nT ; en revanche, à Mare Moscoviense, une mer de la face cachée avec des coulées de lave, le champ n'est que de 1.3 nT, et il n'y a aucune surface de ce type. Science : explique en partie — l'éclaircissement est expliqué, mais la source et l'emplacement du fer ne le sont pas. Modèle : conforme — les tourbillons se forment là où une coulée s'est figée au-dessus de fer métallique venu des profondeurs de la Terre, dans le croissant, et non là où il y a eu coulée sans ce fer.

*B18 — Les anomalies ensemble.* Des dix-sept anomalies, la science en explique six entièrement, neuf en partie, une avec difficulté, et une — l'enregistrement des cratères — pas du tout ; le modèle est conforme pour seize, et en partie pour une (B14, que les isotopes trancheront). La différence tient à la structure des réponses : la science donne à chaque anomalie sa propre cause, tandis que le modèle les ordonne toutes autour d'un seul foyer de longue durée, et en couches selon la profondeur : les sorties et leurs petits dômes (Ingenii 12–16 km, Apollo 5–9 km de croûte) au nord, le dôme et le centre chaud au sud de celles-ci, et le croissant de thorium, de magnétisme et de tourbillons du côté arrière — comme une flamme maintenue sous une marmite laisse un motif autour du point le plus chaud, un motif qu'un seul coup de cuillère vigoureux ne laisserait pas.

**Partie C — Les antipodes : d'une figure aplatie à une sphère.** Les points opposés à Imbrium (37°S, 161.5°E) et à Serenitatis (25.4°S, 198.8°E) se trouvent tous deux dans la partie nord de SPA, à 1,022 km l'un de l'autre, et leur milieu est à environ 650 km du centre du bassin (une version

antérieure donnait environ 700 km). Une copie rigide des bassins de la face visible, imprimée autour de leurs points antipodaux, donne des enveloppes de $2,144 \times 1,340$ km (rapport d'axes 1.60) à partir des anneaux et de $2,034 \times 1,185$ km (1.72) à partir des 19 polygones de mers, contre $2,402 \times 2,056$ km (1.17) pour SPA, et avec des orientations qui ne concordent pas. Le résultat négatif est conservé, car le brûleur fixe l'endroit où les cratères ont été effacés, et non le contour du bassin, qui relève du dôme et de son effondrement.

Placés sur une même carte, les centres de la partie B se répartissent en trois groupes le long d'une même ligne nord–sud : au nord — les deux sorties avec leurs petits dômes ; au milieu — le centre du dôme, le centre du bassin, le pic magnétique le plus proche du minimum et le minimum de cratères, à moins de 6° du centre du dôme (et à moins de 9° les uns des autres ; une version antérieure disait à moins de 6° les uns des autres) ; et au sud — le terrain le plus bas, la masse dense et la croûte la plus mince, à moins d'environ 230 km. La ligne allant du centre de la Terre par le centre du contact (24.1°N, 335.2°E) quitte la face cachée à 24.1°S, 155.2°E, à 41.8° du dôme. Mais à l'intérieur de la poire en rotation, la poussée est perpendiculaire à l'axe de rotation de la Terre, de sorte que la chaleur est entrée dans le disque de contact au nord de son centre, là où se trouvent les deux brûleurs, et a quitté la face cachée jusqu'à environ 22.5° au sud du point opposé : la poire se tenait à 10–25°N, et la poussée de la rotation vers l'extérieur est horizontale à toute hauteur, comme sur un manège. Les sorties et le dôme ont été disposés à l'origine sur le corps allongé ($1 : 0.637 : 0.601$) ; lorsqu'il est devenu une sphère, les distances à l'extrémité de son grand axe se sont ouvertes sans que rien ne se déplace à la surface : les coordonnées de la sortie Imbrium ont changé de 5.5°, celles de la sortie Serenitatis de 11.8°, celles du centre du dôme de 13.0° et celles du minimum de 12.6°, et la distance du dôme aux sorties est passée de 17° et 21° aux 24° et 29° d'aujourd'hui. La rotation a décidé que le dôme se trouve au sud ; le passage de la figure aplatie à la sphère a décidé à quelle distance. Un changement de l'axe de la Terre après le détachement peut faire paraître SPA hors de l'alignement avec le brûleur ; les axes sont laissés aux travaux à venir.

**Partie D — La version dynamique : colonne, rotation et angle.** Cette partie examine si les nombres permettent à la matière et à la chaleur de passer de l'intérieur de la Terre à la face cachée. La conservation du moment cinétique donne des vitesses radiales de 1.8–2.6 km/s et des temps de transit de 1.2–1.5 heure, une petite fraction d'un tour ; l'énergie cinétique, 1.6–3.4 MJ/kg, se convertit idéalement en pressions de 5–10 GPa à une densité de 3,000 kg/m³. Le potentiel effectif $\Phi_{\text{eff}} = -GM_0/r - \frac{1}{2}\Omega^2 r^2$ monte de la surface jusqu'à un sommet au rayon de corotation ; depuis le rayon local de la Terre aplatie à la latitude de la source, 25°N (6,602 km), jusqu'à 16,399 km au jour de 5.77 heures, la barrière est de 26.2 MJ/kg, et une parcelle de matière montant seule ne l'atteint pas, d'un facteur de sept à seize. Mais la matière du modèle n'est pas une parcelle isolée ; c'est un corps continu sous pression positive : la partie située au-delà du rayon de corotation abaisse la pression sous elle, et la matière d'en dessous est poussée vers le haut comme dans un siphon, tandis que le moteur reste la pression de source d'environ 150 GPa de l'article 3 — le soulagement n'agit qu'aux stades tardifs, et la barrière effective et la pression de base réduite pour un corps de la forme de l'article 3 sont une exigence. Sur la face cachée, la rotation aide la matière à sortir des ouvertures, et arrache une projection tardive de petits fragments, qui retombent sous forme de petits cratères frais sur les grands ; la matière qui part à une vitesse inférieure à la vitesse de

libération, environ 2.3 km/s au rayon de l'époque, 1,890 km, et qui monte à moins d'environ 700 km, reste à l'intérieur de la sphère de Hill de la Lune (environ 2,600 km de son centre à 16,400 km, 1.4 rayon de la Lune de l'époque) et retombe sur elle (une version antérieure, avec le rayon actuel, donnait 2.4 km/s et 900 km). Une déviation de Coriolis ne peut placer les deux sorties par rapport au bassin (le point antipodal de Serenitatis se trouve à 7.8° du centre dans le sens de cette déviation, et celui d'Imbrium de l'autre côté), de sorte que la géométrie découle de la poussée horizontale de la partie C : un petit angle de sortie de 1–3°, maintenu sur un trajet de 9,447–11,199 km, place la chaleur à 165–590 km du point directement opposé.

**Partie E — Objections et réponses.** Sept résultats publiés qui semblent aller à l'encontre de la proposition reçoivent une réponse tirée de la matière même de l'article. L'iridium et l'or dans les grains métalliques de Chang'e-6 (Liu et al. 2026) se trouvent dans des fragments de régolite non datés, où de la fine poussière spatiale attirée plus tard sur la couche superficielle est admise, et les rapports d'éléments ne distinguent pas un astéroïde de l'intérieur riche en métal de la Terre. Le rapport Ni/Co de 8.5–11 dans les norites (Su et al. 2025) place le métal au-dessus du métal des basaltes lunaires, mais le manteau terrestre (18.7) comme les chondrites CI (21.0) se situent au-dessus, et le rapport d'un grain change à chaque refusion ; le rapport ne peut donc distinguer les deux sources, et la décision revient aux isotopes. La masse dense se trouve à environ 500 km au sud du minimum, parce que le minimum marque l'endroit où la chaleur a effacé les cratères en surface, et la masse — l'endroit où de la matière lourde a sombré. Le pic magnétique fort le plus proche se trouve à environ 230 km du minimum, où le champ est faible (1.9 nT), comme l'exige une chaleur qui efface l'aimantation en son cœur et la laisse sur les marges plus froides. La croûte au minimum (19–28 km) n'est pas la plus mince (15–24 km au centre nominal), car la thèse est que le déficit se trouve à l'intérieur de la zone de croûte mince, et que son emplacement est fixé par la direction des sorties. Les basaltes enfouis de Wang et al. (2024), sur au moins $8.7 \times 10^4$ km², sont un produit du brûleur et non une explication concurrente ; le test est de savoir si la faible profondeur des cratères persiste aussi en dehors d'eux. Enfin, la règle « sauf dans le régolite » concerne la source d'un échantillon, et non le lieu où il a été recueilli : de la matière étrangère dans un échantillon ancien, si l'on en trouve, ne devrait apparaître qu'en quantités infimes seulement.

**Partie F — Prédictions et tests.** La prédiction la plus tranchante est que les échantillons anciens de la Lune ne contiennent aucune matière d'origine non terrestre : le métal des deux norites datées doit porter une signature terrestre en Cr, Ti, Mo, Ru ou Os. Si l'on trouve de la matière étrangère, elle est attendue en quantités infimes seulement — poussière spatiale, ou une ou deux météorites tombées en quatre milliards d'années. À côté de cela figurent d'autres prédictions : une perte de volatils et une réduction les plus fortes près du minimum et plus faibles vers le rebord ; une faible profondeur des cratères qui persiste aussi en dehors des basaltes enfouis ; des cratères à plancher fracturé concentrés dans la zone du déficit ; une aimantation la plus forte sur les marges du cœur chauffé et de source profonde ; un déficit qui suit les points antipodaux des ouvertures de la face visible ; une grande mer précoce, refermée et enfouie, avec une signature gravimétrique de son remplissage ; une projection tardive de petits fragments, où les cratères petits sur de grands hôtes sont frais tandis que les hôtes eux-mêmes sont dégradés (un échantillon figé de 20 hôtes à l'intérieur de SPA et de 20 dans un témoin, avec 2,634 petits cratères candidats, attend l'examen) ; deux populations de cratères d'âges différents ; et des cratères jeunes aux rebords plus élevés à

l'intérieur de SPA qu'à l'extérieur. Deux prédictions sont déjà mesurées dans l'article : les anneaux de la croûte qui a glissé vers l'extérieur sont confirmés, et la compaction en profondeur est étayée. Les tests qui demandent des données nouvelles sont énumérés : le minimum spatial de profondeur après le masque des mers ; un décompte des cratères à plancher fracturé ; le thorium, l'oxyde de fer et l'hydroxyle échantillonnés le long du profil des cratères ; la profondeur et la direction de l'aimantation ; un test nul pour le choix de Serenitatis parmi toutes les ouvertures ; et un test hors échantillon.

**Partie G — Conclusions et travaux à venir.** Les cinq études ont chacune été formulées avec un seuil fixé avant la mesure, et toutes les cinq sont sorties au vert : l'enregistrement des cratères (0.51 au centre, le minimum sur le méridien de Serenitatis, les tailles moyennes manquantes, des cratères peu profonds aux rebords élevés ; limite : petits effectifs au centre) ; l'excès de profondeur de 1.1–1.8 km (limite : la masse dense peut en combler une partie) ; l'anneau extérieur dans sept directions sur huit (limite : il ne contient qu'environ 37% de la croûte manquante) ; l'anneau intérieur dans 22 directions sur 24 ; et la fermeture des pores en profondeur (limite : extrapolation à partir d'inversions publiées).

Les conclusions sont présentées dans l'ordre de l'argument. Le centre du bassin est pauvre en cratères et en porte de peu profonds, et le déficit penche vers le point opposé à Serenitatis. Ce résultat est lu comme une source de chaleur sous la face cachée, alimentée par Imbrium et Serenitatis pendant le stade attaché — au moins environ $10^7$ années, et dans le modèle environ 600 Myr du début du renflement à la libération à 3.873 Ga. L'alimentation venue de la Terre a pris fin avec la libération, après quoi ont agi la chaleur propre de la Lune et le rayonnement déclinant de la Terre qui s'éloignait, et le tout s'est refroidi lentement. La profondeur, les anneaux, les pores fermés, la chimie de Chang'e-6, le manteau réduit, le volcanisme prolongé et le magnétisme s'accordent avec la même lecture. Un miroir rigide de la face visible ne produit pas la forme du bassin, et ce résultat négatif est conservé. Les centres se trouvent sur une même ligne nord–sud, en trois groupes ; la direction vers le sud est fixée par la poire et la rotation, et agrandie par l'arrondissement ; l'axe de la Terre est laissé aux travaux à venir ; et la prédiction la plus tranchante peut être tranchée par les isotopes. Les travaux à venir comprennent : un modèle physique du trajet de la chaleur et de son bilan énergétique ; un bilan redox pour expliquer la réduction ; un nouveau calcul des tests dynamiques avec les constantes de la série, qui donnera la barrière effective et la pression de base de la partie D ; les tests de la partie F ; et, comme travaux à venir hors des articles de la série, les axes de la Lune et de la Terre à l'époque de l'arrondissement.

## C.9 Article 9 — Les bandes

> **LA THÈSE**
>
> Les longues bandes rectilignes et parallèles du plancher du Pacifique Nord sont le côté avant de la poire sur laquelle la Lune a été construite : elles ont été étirées dans la direction de la rotation de la Terre tant que la poire se dressait, et plissées en bandes lorsqu'elle a été ramenée dans la Terre. La pointe de la poire — le lieu où la Lune s'est formée — se trouve à l'ouest de la base, du côté arrière, et a laissé son contour dans deux coudes des bandes,

> dans une empreinte en miroir de la face visible, et dans deux chaînes de dorsales tirées vers le haut lorsque la pointe a été soulevée et s'est éloignée.

**Partie A — Introduction : les bandes.** Six bandes — Mendocino, Pioneer, Murray, Molokai, Clarion et Clipperton — traversent le plancher du Pacifique Nord sur des milliers de kilomètres ; Clipperton à elle seule s'étend sur environ 7,240 km, plus que le rayon de la Terre. Ces structures se reconnaissent le mieux sur les cartes du gradient vertical de gravité, qui font ressortir les zones où l'attraction de la gravité change brusquement sur une courte distance, et mettent ainsi en relief les plis et les creux étroits, qu'ils soient à nu sur le plancher ou enfouis sous une matière plus jeune. Toutes les six sont des *parallèles d'un même équateur* : chacune garde une distance constante à un même grand cercle incliné, comme les lignes de latitude gardent une distance constante à l'équateur actuel. Des lignes de ce genre sont ce que laisse un mouvement de rotation unique autour d'un axe unique, et six lignes de ce type partageant un même équateur, de 33.6° au nord de celui-ci (Mendocino) à seulement 1.8° (Clipperton), imposent une contrainte forte sur la façon dont elles se sont formées.

La partie A relie ensuite les bandes à la poire de l'article 3 : un renflement unique de la jeune Terre, large à sa base près de Kiritimati (1.9°N 157.5°W), qui se rétrécit jusqu'à la pointe sur laquelle reposait la Lune, et penché en arrière contre la rotation, comme un enfant qui marche vers l'extérieur sur un manège en rotation est poussé vers l'arrière. Son avant, tourné vers le sens de la rotation — *le côté avant*, à l'est — a été étiré, tandis que son arrière, *le côté arrière*, se trouvait sous la pointe penchée. La libération de la Lune n'a pas fait s'effondrer la poire : le tri, qui agit sur la poire qu'une Lune y repose ou non, l'a ramenée dans la Terre en des dizaines à des centaines de millions d'années après la libération. La masse n'a pas quitté la Terre ; elle est passée d'un lieu haut à l'extérieur à un lieu profond à l'intérieur ; ce faisant, la paroi avant a été couchée le long du plancher et repliée sur elle-même pour former les bandes.

**Partie B — Les observations.** Cette partie examine huit observations, chacune présentée d'abord comme ce que montre la carte, puis comme ce qu'attend le modèle. Les bandes forment une ceinture unique autour d'un même équateur (B.1), avec deux autres bandes à environ 6° et 14° au sud de celui-ci (B.4), de sorte que la base se trouve à l'intérieur du système, et non à son bord. La base de la poire, dont l'emplacement a été fixé dans l'article 3 à partir du manteau profond avant même que les bandes ne soient prises en compte, se trouve à seulement 1.6° de cet équateur, à côté de Clipperton à 1.8° (B.2) : c'est un résultat et non un choix, car un corps qui s'élève d'une planète en rotation s'élève là où la poussée de la rotation vers l'extérieur est la plus grande — sur l'équateur de son époque. Les bandes s'étendent de la base vers l'est jusqu'à l'Amérique, et ne se prolongent pas comme des parallèles rectilignes à son ouest (B.3).

En quatre points de croisement — près de 36°N 178°W, dans les Line Islands près de 6°N 159°W, près des îles Phoenix à 2°S 175°W, et près de 13°S 152°W — les bandes passent sous les dorsales volcaniques, et les dorsales restent entières au-dessus d'elles (B.5). Un sillon creusé par le haut couperait la dorsale, comme un couteau tiré à travers une nappe rencontre le livre posé dessus ; en revanche, un pli formé par les côtés et par en dessous passe sous elle, comme une

nappe qui se froisse soulève le livre entier. À l'ouest des dorsales, les bandes extérieures quittent leurs parallèles et tournent l'une vers l'autre — environ 14° et environ 8° dans des vues obliques avec une exagération verticale de 30 et de 200, une première lecture à mesurer sur une carte plane (B.6). Sous la base, la partie la plus profonde du manteau est lente dans les cinq modèles des cartes de vote sismique, et le centre de la zone lente du Pacifique se trouve à 1,480–1,660 km au sud-sud-ouest de celle-ci (B.7). À l'ouest de la pointe, le plancher et ses marges sont froissés dans toutes les directions — les arcs des Philippines et des Mariannes, les arcs d'Indonésie, et l'arc de Banda recourbé comme un hameçon — à une distance de 8,100 à 10,300 km de la base, environ une longueur de poire (B.8). C'est l'arrière de la poire, qui n'avait pas de traction propre unique et a été ramené sans ordre, comme un tapis poussé en tas se froisse au lieu de rester à plat.

**Partie C — La pointe de la poire : le lieu où s'est formée la Lune.** À l'ouest de la base, la bande nord s'infléchit vers le bas à 23.8°N 164.9°E, et la bande sud s'infléchit vers le haut à 5.3°S 173.2°E. La distance entre les deux coudes est de 3,360 km (3,040–3,700 km lorsque chaque repère est déplacé de 15 pixels), entre le contact de 3,000 km de large sur lequel reposait la Lune à la libération et le dôme de 3,650 km de large au-dessus de lui. Leur centre, 9.3°N 169.3°E, est décalé d'environ 3,760 km à l'ouest de la base (3,762 km d'après les coordonnées ; une version antérieure donnait 3,770 km), du côté arrière, là où une poire penchée en arrière abaisserait sa pointe. La base et le bord sud de la pointe se trouvent sur l'équateur des bandes, et le centre de la pointe se trouve à environ 15° au nord de celui-ci (14.4°–16.4° pour des inclinaisons de 10°–14°). Ce n'est pas la latitude de la libération, 22.5°, qui est la direction du centre de la Lune depuis le centre de la Terre : ce sont deux grandeurs différentes dans des repères différents, et le lien entre elles relève des travaux à venir sur les axes (C.1–C.2).

À l'intérieur de cette région se conserve l'empreinte de la face visible comme une *image en miroir* — deux faces pressées l'une contre l'autre échangent l'est et l'ouest et conservent le nord, comme un tampon encreur imprime l'inverse de sa face — agrandie de $(3344/1300)^{1/3} = 1.37$, le facteur dont chaque longueur sur la Lune s'est contractée depuis que sa densité est passée de 1,300 kg m $^{-3}$ sur la pointe à 3,344 aujourd'hui (une seconde voie, par les stades de la série, donne 1.31). Lorsqu'Imbrium est maintenu au repère de l'auteur, 13.19°N 179.04°E, la règle du miroir place Serenitatis sur la chaîne des Marshall, à 410 km du centre de la pointe, et le centre du contact à 1,260 km de celui-ci, tous deux à l'intérieur de l'empreinte de rayon d'environ 1,680 km ; Nectaris, le plus éloigné vers le sud sur la Lune également, tombe juste à l'extérieur, à 1,970 km (C.3). Une première lecture à l'œil avait marqué Imbrium, Serenitatis et Nectaris comme une image directe ; l'exigence que deux faces en contact laissent une image en miroir a montré que les trois repères ne pouvaient pas être tous justes, et la règle du miroir, appliquée à partir du seul Imbrium, l'a remplacée. Enfin, le système de bandes, de l'emplacement de la pointe jusqu'à l'extrémité est de Clipperton près de l'Amérique, est long de 9,360 km, contre une poire qui atteignait à la libération une longueur de 9,680–9,800 km depuis la surface de la Terre jusqu'à la ligne de corotation (16,399 km, un jour de 5.77 h) : une paroi couchée à plat couvre à peu près autant de plancher qu'elle avait de hauteur debout, comme un arbre abattu, et les deux longueurs concordent à 4% près, sans que rien n'ait été ajusté entre elles (C.4).

| Une même largeur, mesurée de quatre façons | km |
|---|---|
| La zone de contact sur laquelle reposait la Lune à la libération (article 3) | 3,000 |
| L’espacement des dorsales en spatule, d’une paire d’îles à l’autre (partie D) | 2,800–3,500 |
| La largeur entre les deux coudes des bandes (C.1) | 3,360 |
| Le dôme au-dessus de la zone de contact (article 3) | 3,650 |
| La distance de décalage du centre de la pointe à la base (C.2) | 3,760 |

Comment lire le tableau : les lignes sont classées par taille, et la teinte s’intensifie avec elle. Deux lignes proviennent de la poire de l’article 3, et trois des mesures sur le plancher du Pacifique ; toutes les cinq convergent vers un intervalle d’environ trois mille cinq cents kilomètres — la largeur du lieu où reposait la Lune.

**Partie D — Les dorsales en spatule.** De part et d’autre de l’empreinte en miroir se dressent les grands systèmes de dorsales du Pacifique central : les chaînes Marshall–Gilbert–Tuvalu sur le flanc ouest — avec les Mid-Pacific Mountains et Wake dans le secteur nord-ouest plus éloigné — et la chaîne des Line Islands sur le flanc est, qui comprend Palmyra et Kiritimati. L’article lit ces structures comme des dorsales tirées vers le haut par leur partie supérieure au moment du détachement, selon une mécanique semblable à celle d’un plâtrier qui retire une spatule plate tout droit d’une couche de plâtre frais : le milieu mou adhère aux deux surfaces, s’étire à mesure que l’écart s’ouvre, et reste en crêtes le long des bords de la spatule. Dans le scénario considéré, la « spatule » est la pointe du prolongement sur laquelle reposait la Lune, le « mur » est le plancher, et le « plâtre » est une couche visqueuse qui les séparait. La distance entre les deux chaînes se situe dans l’intervalle 2,800–3,500 km (Majuro–Kiritimati 3,490 km, Tarawa–Palmyra 2,810 km, et milieu à milieu 3,290 km) ; la chaîne occidentale passe par le centre de la pointe — Kwajalein se trouve à 180 km de celui-ci — tandis que la chaîne orientale porte dans son étendue la base elle-même. Une dorsale tirée vers le haut en un seul instant ne devrait pas montrer la progression d’âge régulière caractéristique d’une *trace de panache* — la ligne de volcans que laisse une colonne fixe de matière chaude tandis que le plancher se déplace au-dessus d’elle, comme les traces de brûlure que laisse une bougie sous une feuille de papier qu’on fait glisser au-dessus. Les données soutiennent cette distinction : les Line Islands sont entrées en éruption en deux épisodes, 81–86 et 68–73 Ma, chacun simultanément sur 1,200 à plus de 4,000 km, et la littérature les attribue à un étirement de la coquille externe et non à une source montant par en dessous ; la chaîne des îles Marshall s’étend sur 66–140 Ma sans ordre chronologique simple ; seule Hawaï–Empereur présente une progression d’âge nette, de 0 à environ 81 Ma. Une comparaison entre ces chaînes et des dorsales hors du Pacifique lues comme construites par en dessous — Ninetyeast (5,000 km de long, de 77 Ma au nord à 43 Ma au sud), Walvis et Chagos–Laccadive — en termes d’âge, de forme, de fossé de flexion (le creux dans lequel la coquille se courbe sous une charge), de racine crustale (la quille épaissie sous la dorsale) et d’orientation, est définie dans le cadre de l’étude 7.

**Partie E — L’équateur de l’époque.** Chaque bande mesurée présente une montée vers le nord à mesure qu’on avance vers l’est : Mendocino +2.4°, Murray +12.7°, Clarion +9.0°, Clipperton +11.0°,

et la bande sud +11.7° (E.1). Des lignes de ce genre sont la façon dont les parallèles d'un équateur incliné se déploient sur la carte actuelle. Lorsqu'on ajuste les bandes ensemble, il apparaît qu'elles sont des parallèles d'un même équateur incliné sur l'équateur actuel d'au moins 10° : une ligne proche d'un équateur incliné monte au plus selon un angle à peu près égal à l'angle d'inclinaison, de sorte qu'une inclinaison plus faible ne peut produire Clipperton et la bande sud ; des inclinaisons allant jusqu'à environ 20° s'ajustent presque aussi bien, parce que les points de mesure ne couvrent qu'environ 55° de longitude (E.2). Pour des inclinaisons de 10°–14°, la base se trouve sur l'équateur du système ; le premier ajustement, à un angle de 11°, croise l'équateur actuel à la longitude 159°W, à seulement 1.5° de la base. Les bandes ont été déposées pendant que la poire était ramenée, après la libération (E.3). Jusqu'à ce stade, une masse de neuf à douze masses lunaires (dérivée dans l'article 3 de la largeur de la base) se dressait à grande hauteur au-dessus d'un côté de la Terre. Lorsque cette masse a été déplacée d'un lieu haut à l'extérieur vers un lieu profond à l'intérieur, elle a modifié la répartition de la masse de la Terre autour de son axe, comme une boule de mastic enfoncée dans une balle en rotation oblige la balle à rouler lentement vers un nouvel équilibre. Les bandes enregistrent donc l'équateur à l'époque où la poire a été ramenée, et peut-être aussi le début de ce basculement. La question de l'ampleur et de la vitesse du basculement de la Terre est laissée aux travaux à venir sur les axes.

**Partie F — Objections.** Cette partie répond à trois objections. Premièrement, le plancher entre les bandes est daté d'au plus environ 180 millions d'années. Dans le modèle, le plancher est un réservoir qui accumule des couches au fil du temps : une nouvelle couche est déposée par-dessus tandis que la couche en dessous est reprise et renouvelée par en dessous, de sorte que les méthodes de datation mesurent l'âge de la dernière couche et non celui des bandes — comme la datation de la neige fraîche qui couvre un champ labouré donne la date de la chute de neige et non l'âge des sillons qui transparaissent encore à travers elle. Les cartes s'accordent avec cette affirmation : sur la topographie, les bandes sont faibles, tandis que sur le gradient de gravité — qui voit les contrastes de densité sous la surface — elles sont nettes, comme le seraient des vestiges enfouis sous une matière nouvelle. L'exigence est que, là où des forages ou des profils sismiques croisent une bande, le pli se poursuive sous les couches les plus jeunes, et que les couches au-dessus soient plus minces sur ses crêtes (étude 9). Deuxièmement, le fait que les bandes passent sous les dorsales ne fixe pas à lui seul laquelle des structures a précédé l'autre ; une dorsale qui se dressait déjà au-dessus d'un pli lors de sa formation devrait présenter un raccourcissement là où le pli passe (étude 6). Troisièmement, la chaîne Hawaï–Empereur présente une progression d'âge nette ; si c'est une dorsale en spatule, les laves datées doivent enregistrer une séquence ultérieure d'éruptions sur une dorsale qui se dressait déjà, et Hawaï reste le cas ouvert parmi les trois chaînes.

**Partie G — Prédictions, tests et études à venir.** Cette partie esquisse neuf études, chacune avec le résultat qu'elle attend : (1) un réajustement de l'équateur sur la base des tracés complets des bandes — un équateur commun qui passe par la base ; (2) un test de hasard pour l'emplacement de la base à moins de $\pm 2°$ de l'équateur ; (3) un seul côté — des bandes qui ne se prolongent pas à l'ouest de la base ; (4) des marches de profondeur et d'âge à travers chaque bande, ordonnées autour de la base ; (5) l'asymétrie est–ouest du Pacifique autour de la base ; (6) la continuité sous les dorsales sur une carte plane sans exagération verticale — des bandes non interrompues par les

dorsales, et des dorsales perturbées là où un pli est passé dessous ; (7) les dorsales en spatule face aux trois dorsales construites par en dessous — une distinction entre elles et les traces de panache ; (8) des structures circulaires aux emplacements qui reflètent les positions de Serenitatis, de Nectaris, du centre du contact et des autres mers de la face visible, à l'échelle 1.37 ; (9) les bandes sous les couches datées dans les profils sismiques et les forages — se poursuivant sous la couche la plus jeune, avec des couches dont l'épaisseur change à travers le pli.

**Partie H — Conclusions.** Le feu tricolore de l'article présente cinq lignes vertes — la base sur l'équateur des bandes, la largeur de la pointe, la longueur totale des bandes, la face visible à l'intérieur des limites de la pointe en image en miroir, et la continuité des bandes sous les dorsales en quatre points de croisement — à côté de quatre lignes orange en attente des études : le côté arrière, la convergence à l'ouest des dorsales, les dorsales en spatule et l'âge du plancher océanique. Lorsqu'on assemble ces éléments en une seule image, il apparaît qu'une poire faite de la matière propre de la Terre se dressait sur le Pacifique, sa base près de Kiritimati et sa pointe environ 3,760 km à l'ouest de celle-ci, et la Lune sur cette pointe ; après le détachement de la Lune, à mesure que la poire était ramenée, sa paroi avant a été couchée vers l'est en direction de l'Amérique en 9,360 km de bandes, son arrière s'est froissé en arcs insulaires du Pacifique occidental, la pointe a tiré vers le haut les chaînes de dorsales de part et d'autre, et la face de la Lune a laissé son image en miroir sur le plancher à l'échelle 1.37. Les bandes enregistrent l'équateur de cette époque, incliné d'au moins 10° par rapport à l'équateur actuel.

## C.10 Article 10 — Mars

> **LA THÈSE**
>
> Les lunes de Mars ont été faites de la matière propre de Mars, et non rassemblées à partir de débris. La jeune Mars, dont le rayon était 1.5 fois plus grand qu'aujourd'hui et qui tournait sur son axe une fois en environ cinq heures, a tiré deux bouchons de sa propre croûte par un même conduit volcanique à Pavonis Mons, poussés par du gaz piégé. Un anneau que Mars avait construit dans ses premiers stades à partir de sa propre vapeur a donné à chaque bouchon la vitesse latérale qui lui manquait, a arrondi son orbite et l'a amené dans le plan équatorial ; le même frottement l'a aussi poli. Ensuite, la marée de la jeune Mars molle a poussé les deux lunes vers l'extérieur. Deimos, tirée la première et restée longtemps dans l'anneau, a franchi la ligne de corotation finale et continue de s'éloigner, lisse ; Phobos, la seconde, freinée, n'a rencontré que les bords minces d'un anneau déclinant, a conservé ses sillons, a été rattrapée par la ligne mobile, et tombe depuis.

**Partie I — Ce qui s'est passé.** Phobos et Deimos sont des corps petits (diamètres de 27 et 15 km), sombres et poreux, sur des orbites presque circulaires au-dessus de l'équateur, de part et d'autre du rayon de corotation de Mars, 20,428 km. Deimos présente une surface lisse et arrondie, tandis que Phobos est striée de longs sillons. La capture ne donne pas d'orbites circulaires équatoriales ; un disque d'impact, l'explication dominante, exige un mélange de Mars avec

l’impacteur ; et dans les deux explications, les caractéristiques de surface demandent des causes séparées. L’article applique l’idée fondatrice de la série — un corps fait de la matière intérieure du corps parent, dont la vitesse lui a été donnée par la rotation du corps parent — mais la suit sur Mars par une autre voie. Mars n’a construit ni poire ni dôme fermé. La jeune Mars, d’un rayon de 5,084 km et tournant en cinq heures, donnait à toute matière quittant son équateur une vitesse latérale gratuite de 1.78 km $s^{-1}$, et la retenait avec une gravité de seulement un quart de celle d’aujourd’hui, 1.04 m $s^{-2}$ ; sa ligne de corotation se situait à une hauteur de 7,057 km, moins de 2,000 km au-dessus de la surface. Sous une croûte scellée, la planète contenait de l’eau et du gaz. Un bouchon mou et chaud obstruait un conduit volcanique à quelques kilomètres sous l’évent, et du gaz piégé dans une chambre profonde à une pression de 0.25–0.5 GPa l’a poussé le long d’un trajet de 200–300 km, les parois étant soutenues par le poids de la matière qui les entourait. Une explosion volcanique libre est limitée à environ 1 km $s^{-1}$ ; une poussée confinée de ce type produit 2.4–2.9 km $s^{-1}$. Ce conduit unique a tiré deux fois : le premier bouchon, Deimos, petit, léger et humide, est parti proprement ; le second bouchon, Phobos, plus grand et plus dur, a frotté contre les parois et a été freiné.

| Tir | Sommet, km | Vitesse vers l’extérieur, km $s^{-1}$ | Vitesse latérale au sommet | Vitesse orbitale à cet endroit |
|---|---|---|---|---|
| Phobos, freinée, plus bas | 10,000 | 2.44 | 0.90 | 2.07 |
| Phobos, freinée | 11,000 | 2.57 | 0.82 | 1.97 |
| Deimos, jusqu’à l’anneau | 15,000 | 2.89 | 0.60 | 1.69 |
| Deimos, directement jusqu’à son orbite | 23,463 | 3.19 | 0.38 | 1.35 |

Lecture de haut en bas : plus le tir est haut, plus la poussée demandée au gaz est grande (en teinte, plus foncée avec la vitesse), et plus la vitesse latérale au sommet (km $s^{-1}$) reste éloignée de la vitesse nécessaire pour une orbite à cet endroit. Chaque bouchon n’a besoin que d’atteindre l’anneau ; l’anneau et la marée font le reste.

Un corps tiré depuis la surface atteint la hauteur de l’anneau mais non son orbite : sans autre intervention, il retombe en moins d’une révolution. La vitesse manquante a été fournie par un anneau que Mars avait construit dans ses premiers stades à partir de la vapeur émise par chaque fissure. Près de la surface chaude, la vapeur restait un gaz transparent ; plus haut, elle gelait en cristaux de glace et en particules de poussière tournant à la vitesse orbitale, et au-delà d’environ 13,000 km — la limite de Roche pour la glace — elle s’agglomérait en amas. Un corps qui traverse l’anneau est entraîné vers l’avant jusqu’à la vitesse de son écoulement : il reçoit son orbite, arrondie et équatoriale, et le même frottement polit sa surface. L’anneau doit fournir au moins environ 0.6 de la masse de chaque corps en couplage parfait, et en pratique de l’ordre de $10^{16}$ kg ; l’explication tient ou tombe avec lui. Au-delà de la ligne, la marée de la jeune Mars, molle et rapide, qui dissipait une énergie 8 à 20 fois supérieure à la valeur actuelle, a poussé chaque lune vers l’extérieur.

Deimos a été portée d'environ 15,000 à 23,463 km en un demi-milliard à un milliard d'années, a franchi 20,428 km avant que la ligne n'y arrive, et a été polie jusqu'à être lisse, surtout dans l'anneau extérieur en amas, à la fin de sa montée. Phobos, en revanche, n'a atteint que les bords minces et gazeux d'un anneau déclinant : elle a reçu assez de vitesse pour ne pas tomber, a été gravée par le gaz et non lissée par l'eau, et s'est éloignée plus lentement que la ligne, qui se déplaçait vers l'extérieur à mesure que la rotation de Mars ralentissait. La ligne l'a rattrapée à une distance d'environ 19,000 km, lorsque la durée du jour était d'environ 22 heures, et elle tombe depuis ; dérouler sa chute à rebours avec la dissipation actuelle la place à 19,100–19,500 km il y a 3.9–4.5 Gyr. L'anneau intérieur est retombé en poussière ; le reste de la matière s'est évaporé. La masse partie par la ligne, de l'ordre de 5–20% de la masse initiale et surtout composée de volatils, a emporté avec elle environ 92% de la rotation, et Mars a ralenti et s'est contractée jusqu'à son état actuel. L'eau qui n'est pas partie est restée scellée sous la croûte, là où InSight l'a détectée.

**Partie II — Les indices.** Pavonis Mons, situé à 1.48°N et le plus proche de l'équateur des quatre volcans de Tharsis, possède à son sommet un unique puits d'effondrement circulaire de 47 km de large et de près de 5 km de profondeur — un tonneau à parois raides dont le rapport profondeur sur largeur est d'environ 0.10. Son volume, 8,300–8,700 $km^3$, est de l'ordre du volume des deux lunes ensemble, 6,740 $km^3$ — le toit d'une chambre qui s'est effondrée après les tirs. À titre de comparaison, Olympus, situé à 18.65°N, aurait donné une lune sur une orbite initiale inclinée d'environ 19°. Deimos se caractérise par une surface lisse et arrondie et par des creux peu profonds (profondeur médiane d'environ 2% de la largeur, contre 5.5% sur Phobos) ; elle est partie plus grande qu'elle ne l'est aujourd'hui, ayant perdu 30–60% de sa masse, mais pas plus grande que Phobos. Phobos n'a perdu qu'environ 1% : ses sillons sont les éraflures du conduit, ses rides reflètent la contraction d'un corps qui refroidit, et Stickney est la marque d'un corps solide qui se trouvait dans l'anneau et a frappé Phobos alors qu'elle était encore chaude. Les deux lunes présentent une extrémité pointue et une extrémité arrondie, et l'extrémité arrondie est tournée vers Mars : la pointe a été formée par l'écoulement venu de l'arrière, et le verrouillage de marée les a tournées à un stade ultérieur. Les creux des deux corps sont repliés vers l'intérieur, signe qu'ils ont été frappés alors que les corps étaient chauds et plastiques ; les lunes sont donc des échantillons d'une jeune Mars gorgée d'eau sous sa surface. La Lune de la Terre, en revanche, n'est jamais passée par un anneau, et a donc conservé ses cratères.

**Partie III — Les prédictions.** Sept prédictions donnent une valeur, un instrument et une date, face à ce que l'explication admise attend au même endroit : de la matière de Phobos qui tombe sur la ligne martienne en oxygène, en chrome et en titane, sans composante d'impacteur, sans décalage d'évaporation en zinc et en potassium, et avec des vésicules fermées d'une mousse refroidie ; des puits qui ne croisent jamais les sillons, et des bords de sillons nets ; les creux peu profonds de Deimos et sa composition, identique à celle de Phobos ; un déficit de masse sous la caldeira de Pavonis ; le centre de masse de Phobos déplacé vers Mars, vers son extrémité arrondie ; une croûte moyenne saturée d'eau sous Tharsis ; et dans la poussière martienne — une composante ancienne, de plus de 4 Gyr, avec des grains portant de l'hélium et du néon du vent solaire, dont l'abondance culmine dans la bande équatoriale. La mission Martian Moons eXploration de la JAXA, lancée en octobre 2026, doit se poser sur Phobos en 2027 et rapporter ses échantillons en 2031 ; une annexe dédiée énumère quatorze mesures proposées, mission par mission. L'explication exige

une jeune Mars rapide et dilatée, une Mars molle, la poussée confinée du gaz — son étape décisive — et l'anneau.

## C.11 Article 11 — Les exigences

> **LA THÈSE**
>
> Une Lune construite de cette façon doit présenter certaines caractéristiques, et elle les présente effectivement. L'article 11 rassemble dix-huit exigences — sept propriétés classiques, les trois zones d'exposition, sept exigences qui découlent de la poire et trois ajoutées à la suite des articles ultérieurs — chacune avec la grandeur quantitative qui la teste, et les rapporte une à une au lieu de les additionner en un score combiné. La plus forte d'entre elles, l'ordonnancement de la croûte et des vieux cratères autour de l'axe de l'ancienne zone de contact, a été confrontée aux données avec des seuils fixés à l'avance : deux de ses tests sont réussis ; dans le troisième, la croûte est la plus mince dans la zone de contact et la plus épaisse sur la face cachée dans les quatre modèles crustaux, comme prédit, et le contraste, d'environ 10 km, est un nombre destiné à l'étalonnage.

**Partie A — Les sept exigences et leurs hypothèses de départ.** Une *exigence* est une propriété que la Lune ou la Terre doit avoir si la Lune s'est formée par cette voie ; à chaque exigence, l'article associe l'hypothèse physique nécessaire pour la dériver, et relie ainsi chaque test à la partie du modèle qu'il concerne. R1, affinité avec la matière terrestre : les rapports isotopiques de la Lune, qui constituent une signature d'origine que les processus ultérieurs ne déplacent presque pas, doivent pouvoir être obtenus comme un mélange unique des deux sources terrestres définies dans l'article 3 — l'alimentation profonde et la coquille sialique montante. R2, un petit noyau métallique : tout le métal de la Lune est d'origine terrestre ; des volumes de fer importants sont entrés dans la poire, la concentration a diminué vers la pointe, et la matière d'alimentation qui a atteint la Lune était principalement silicatée, avec une composante métallique réduite. Le noyau est petit parce que la plus grande partie de la matière du noyau est retournée à la Terre : au détachement, la matière lourde du noyau se trouvait dans le dernier tiers du corps, n'a pas franchi la ligne de corotation, et est redescendue par la poire. Pour un noyau représentant 1.4% de la masse et une part profonde de 0.95, le métal qui a atteint le centre doit représenter environ 1.47% de la matière apportée, de sorte que « un peu de métal » devient un nombre que l'article 3 doit expliquer. R3, asymétrie liée à l'ouverture : la face cachée porte une croûte épaisse composée de nombreuses couches de sial compacté, qui a migré jusqu'à la pointe pendant le renflement sous l'effet des forces de la rotation, avec de la matière qui y est revenue encore et encore ; la face visible servait de base. R4, l'orientation : le côté de la connexion fait face à la Terre, comme deux danseurs qui se tiennent par la main se font face tout en tournant tous deux par rapport à la salle. R5, l'ordre de conservation : la face cachée a conservé son enregistrement avant que la face alimentée ne s'apaise, et ses mers se sont immobilisées lorsque le refroidissement a mis fin à leur pression interne. R6, des volatils dans la quantité et l'état de phase dont l'alimentation avait besoin, à chaque profondeur. R7, le centre de masse : un épaississement d'une croûte légère d'un côté déplace le point d'équilibre vers

le côté opposé, comme une balle portant d'un côté une épaisse plaque de liège s'équilibre hors de son centre. L'article 10 fonctionne comme un test séparé ; son issue ne change pas les paramètres du système Terre–Lune.

**Partie B — Les exigences face aux mesures.** Chaque exigence est placée directement face à sa mesure, et les termes « compatible », « ouvert » et « échoué » sont employés au sens strict. La différence des isotopes de l'oxygène entre la Terre et la Lune est $\Delta^{17}\mathrm{O} = -1 \pm 5$ ppm : pour LEF, c'est un résultat attendu, et non un résultat qui doit être expliqué ; le bilan multi-système global est défini comme une question ouverte (B.1). Le noyau sismique n'atteint qu'un rayon d'environ 330 km, environ 1.4% de la masse (B.2). Les données de GRAIL montrent que la croûte de la face cachée est plus épaisse ; la masse de la coquille sur le dôme de l'article 3, $2.85 \times 10^{21}$ kg (3.9% de la masse de la Lune), correspond à la masse de la croûte de la face cachée dans un hémisphère éloigné d'une épaisseur de 55 km, $2.6 \times 10^{21}$ kg, à environ 10% près, sans qu'aucun paramètre ne soit ajusté entre elles ; tandis que la croûte de la face visible — le sial de la zone de la base arraché avec le corps, environ $1.5 \times 10^{21}$ kg — est un terme séparé (B.3). Le synchronisme actuel est un test faible (B.4). Quatre horloges — la cristallisation, l'âge d'impact de la littérature, le remplissage basaltique et l'exposition — ne peuvent être comparées qu'à l'intérieur d'un même type ; de même que la cuisson des briques, un incendie ultérieur, une couche de peinture et l'altération de la façade sont quatre dates vraies d'une même maison (B.5). Les inclusions vitreuses conservent 615–1,410 ppm d'eau, piégée lors de leur formation : la Lune était alors humide, d'énormes quantités de volatils se trouvant dans sa matière et autour d'elle ; ceux-ci se sont depuis échappés dans l'espace, et l'intérieur mesuré aujourd'hui est sec. La quantité dont l'alimentation avait besoin reste encore à dériver (B.6). Une croûte de la forme modélisée déplace le centre de masse vers la face visible de 1.24–3.11 km, pour des contrastes de densité de 300–750 kg m$^{-3}$, contre environ 2 km observés — une plage de sensibilité, et non une prédiction (B.7). Vient ensuite R8, les zones d'exposition (B.8) : le contact a été exposé en dernier, l'anneau de la base a été exposé pendant l'arrondissement, et la surface du dôme était exposée dès le début, de sorte que la Lune est organisée en trois zones autour de la face visible. Cinq tests ont été fixés avant que les données ne soient ouvertes, et les mers ne sont pas masquées, car elles font partie de la prédiction. Les tests ont été exécutés en septembre 2026 sur les quatre modèles d'épaisseur crustale de GRAIL et sur le catalogue de cratères de Robbins, autour de l'axe sub-terrestre et avec les limites définies à cette époque : le disque de contact (0–41°), la ceinture du limbe (41–90°) et la face cachée (90–180°). T5, la tendance de l'épaisseur dans douze ceintures de 15° : une corrélation de rang de $+0.87$ sur les quatre modèles, de 26.8 km à 30–45° à 45.6 km à 165–180°, de façon monotone sur dix ceintures consécutives, contre $-0.43$ et $+0.43$ autour des pôles — l'axe prédit ordonne la croûte mieux que tout axe témoin ; *réussi*. T2, cratères de 20 km et plus : 99, 164 et 219 par $10^6$ km$^2$ dans les trois zones, avec des rapports de 1.34, 2.21 et 1.65, chacun au-dessus de son seuil de réussite ; *réussi*, et l'ordre survit au masque conventionnel des mers. T1, le contraste entre la face cachée et le disque de contact : 9.65, 10.0, 10.3 et 10.6 km dans les modèles 1–4, et l'ordre disque $<$ ceinture $<$ face cachée tient dans les quatre ; la prédiction est l'ordre, et l'amplitude du contraste, d'environ 10 km, est un nombre destiné à l'étalonnage. Les autres conditions fixées à l'avance — un rapport face cachée/limbe d'au moins 1.1, un ordre monotone, et l'absence d'axe témoin avec une tendance plus nette — ont été remplies. Dans un nouveau calcul sur la géométrie actuelle — le centre du contact à 24.1°N 335.2°E, la calotte de contact 0–31°, la ceinture 31–70° et

la partie éloignée 70–180°, telles que la règle de translation de l'article 3 les place — les densités de cratères, lorsque les mers et South Pole–Aitken sont retirés des deux côtés, sont de 53, 187 et 220 par $10^6$ km$^2$ (face cachée/ceinture 1.17, face cachée/calotte 4.15, ceinture/calotte 3.55), et la croûte du modèle 1 fait 26.3, 30.3 et 36.2 km lorsque les mers sont conservées (face cachée moins calotte 9.9 km), et 31.3, 33.0 et 38.9 km lorsque les mers et South Pole–Aitken sont retirés (7.5 km) : l'ordre tient dans les deux décomptes. Parce qu'une face cachée épaisse, un centre de masse décalé et des mers du côté mince sont des expressions différentes d'une seule répartition de matière, les lignes ne sont pas additionnées en un score (B.9).

**Partie C — Autres signatures de la montée et de la connexion.** Cette partie rassemble des signatures que seule cette voie prédit. La coquille rigide a porté ses cratères entiers et a conservé leurs dimensions — le diamètre médian des cratères aux pôles vaut 1.06 fois celui de la ceinture équatoriale — tandis que l'arrondissement les concentrait, selon un rapport qui croît avec la taille, de 1.09 dans la gamme 20–30 km à 1.53 dans la gamme 60–100 km (C.1). Sur la Terre, la région source est la base de la poire près de Kiritimati, et la pointe se situe à 9.3°N 169.3°E (article 9) ; sur la Lune, la colline à partir de laquelle le corps a été construit est centrée près de 16.6°N 13.1°E, et le dernier contact à 24.1°N 335.2°E, avec Imbrium comme sortie principale et Serenitatis comme sortie secondaire — près de la latitude de 22.5° à laquelle, selon l'article 4, la Lune est partie (C.2). Les ouvertures se répartissent en trois groupes — sur la couronne, sur le flanc et sous la base — selon la durée pendant laquelle chacune a été ouverte sur l'espace (C.3). Le corps a achevé son arrondissement pendant qu'il était attaché, et est parti comme un corps rond doté d'une coquille rigide, par un processus de décollement : sur la base, de 6,000 km de large, le sial a glissé le long de la poire vers la pointe, dans la direction du tri vers l'extérieur ; ce mouvement a été facilité sous cisaillement grâce à la couche lubrifiée entre le sial et le sima, et le sial s'est séparé du sima comme un ruban adhésif décollé d'un mur peint emporte la peinture et laisse le plâtre ; sur le contact, de 3,000 km de large, la chaleur a fondu le sial ; et peu après que le centre de masse du corps eut atteint la ligne de corotation, environ 210 km au-delà, le dernier reste du contact a été arraché avec force. Il n'y a pas eu de col (C.4). Un lien entre le lobe d'alimentation et la structure profonde actuelle reste une direction de recherche (C.5). La poire ajoute sept exigences (C.6) : R9, une poire d'environ 9,000 km de large située à l'intérieur de la ligne de corotation, qui fait partie de la Terre et est tenue par sa gravité comme toute autre partie d'elle, et qui n'est pas projetée parce que sa vitesse n'est pas une vitesse de projection et parce qu'elle n'a pas franchi la ligne de corotation ; R10, neuf à douze masses lunaires, dérivées dans l'article 3 de la largeur de la base, ramenées entières dans la Terre, sans aucun reste en orbite ; R11, la base située au-dessus de la zone lente du Pacifique, dont nous proposons qu'elle soit en grande partie la poire ramenée — une partie de la matière triée retournée dans la Terre ; R12, le thorium du contact, venu des profondeurs de la Terre ; R13, le noyau comme mesure de la proximité entre l'alimentation et le fer descendant ; R14, l'absence de matière étrangère au-delà de quantités infimes ; R15, la concentration polaire selon la taille — mesurée et réussie. Les articles clos après la poire ajoutent trois exigences (C.7) : R16, les 34 mers comme ouvertures et comme source de la matière de retour, étayée par une densité de 0.8 cratère net de 20 km et plus par million de km$^2$ sur les planchers des mers, contre 18.3 sur les plaines et 207 dans les terres hautes (article 6) ; R17, deux sorties sous South Pole–Aitken, le dôme étant situé au sud des deux, à 17–21° sur la figure aplatie et à 24–29° sur la sphère

actuelle (article 8) ; R18, la source de Tharsis se trouvait sur l'équateur de Mars lorsque Deimos est partie (article 10).

**Partie D — Cohérence entre les articles et conclusions.** Un tableau central détaille ce que chaque article transmet à celui-ci et la condition qu'il laisse encore ouverte : la corotation ne prouve pas à elle seule la libération (article 2) ; l'équilibre radial n'est satisfait que pour un passage d'un rayon d'environ 1,000 km, qui porte 0.46 masse lunaire sous une charge latérale de l'ordre de $10^{22}$ N, et la zone de connexion est donc la large base du dôme et non une tige (article 3) ; la viscosité de la coquille, $\gtrsim 10^{23}$ Pa s, est exigée et non mesurée (D.1). La chronologie constitue une contrainte centrale : l'horloge hafnium–tungstène, avec une demi-vie de 8.9 millions d'années, laisse environ $5.1 \times 10^{-21}$ de son isotope parent après les 600 Myr de la chronologie de la série — environ 400 pour le renflement et la poire, environ 100 pour le stade d'aplatissement et environ 100 de plus jusqu'à la libération à 3.873 Ga — de sorte que les signatures du tungstène ont été fixées à un stade précoce, et elles doivent être conservées sur toute la fenêtre sans remise à zéro ; une histoire cohérente des réservoirs est définie pour le calcul (D.2). Une carte intégrée réunit chaque thèse avec son test et avec la branche du modèle sur laquelle elle repose (D.3). La nouveauté ne tient à aucun processus isolé, mais à la combinaison : un intérieur alimenté par en dessous, tandis que sa peau était la coquille propre de la Terre soulevée sur le dôme (D.4). Sept conclusions en découlent, chacune avec sa signification ; T5 et T2 de R8, ainsi que R15, R16 et R17, sont réussis ou étayés (D.5).

**Annexe A — Reproduction du calcul du centre de masse.** L'annexe détaille la courte intégration qui se trouve derrière le décalage : la partie symétrique de la Lune ne contribue en rien, et seul le manteau plus dense, qui monte plus haut sous la croûte mince, déplace le point d'équilibre. Pour $M_L = 7.35 \times 10^{22}$ kg, $R_L = 1,737.4$ km, une croûte moyenne de 45 km et une amplitude de 15 km, le décalage est l'amplitude multipliée par le rapport entre le contraste de densité et la densité moyenne de la Lune. L'annexe montre en outre que le centre du contact, 24.1°N 335.2°E, se trouve à 34.0° du point sub-terrestre, de sorte que le décalage calculé n'a pas à pointer directement le long de la ligne Terre moyenne, et le test compare une direction et non seulement une longueur.

**Annexe B — Carte des recherches antérieures et de la nouveauté.** Cette annexe classe chaque composante du travail en physique standard, observation antérieure, travaux antérieurs, hypothèse du modèle, présent travail ou prédiction ouverte. Les mesures de l'oxygène, du noyau, de la croûte, des basaltes et de l'eau sont attribuées aux études citées ; l'idée qu'une Terre chaude a chauffé la face visible est attribuée à Roy et ses collègues, et l'interprétation de Procellarum comme système magmatique — à Andrews-Hanna et ses collègues ; la contribution de la série est l'alimentation interne et la montée de la coquille externe en même temps, et le test conjoint de l'épaisseur, de la masse et du décalage dans un même modèle.

**Ce qu'établit la partie C.** Lus dans leur ordre, les dix articles esquissent un seul processus, qui laisse une trace mesurée à chaque étape. Les articles 2 et 3 montrent qu'un corps construit à partir de la matière propre de la Terre sur la pointe d'une poire a été libéré au point où le mouvement qu'il avait déjà était le mouvement d'une orbite, et l'article 4 le conduit de 22.5° et de 17,496 km jusqu'à l'orbite actuelle. Les articles 5 à 8 lisent la Lune comme l'enregistrement de cette construction : les mers comme ouvertures, les cratères comme matière de retour retombée et portée sur une coquille

rigide, les pôles comme concentrés par l'arrondissement, et South Pole–Aitken comme la marque du brûleur sur la face cachée. L'article 9 localise l'autre extrémité du même événement sur la Terre — la paroi avant de la poire repliée en bandes, et l'emplacement de la pointe entre leurs coudes — et l'article 10 suit la même idée sur Mars par une autre voie — deux bouchons de croûte tirés par un même conduit, leurs orbites complétées par un anneau — et explique deux petites lunes ainsi que la raison pour laquelle l'une d'elles tombe. L'article 11 rassemble ce que tout cela exige et énonce le test de chaque exigence ; le test clé, l'ordonnancement de la croûte et des vieux cratères autour de la zone de contact ancienne, a été exécuté : deux de ses tests sont réussis, l'ordre tient dans chaque modèle, et l'amplitude du contraste d'épaisseur crustale, d'environ 10 km, reste à étalonner. La partie D rassemble maintenant le feu tricolore de la série.

PART D

# Le feu tricolore de la série

**LE PROBLÈME ET L'APPROCHE**

Dix articles ont mesuré ou calculé, chacun séparément, leur part du processus, et chacun d'eux a jugé ses résultats de manière indépendante. Un lecteur qui veut savoir où en est le modèle dans son ensemble ne devrait pas avoir à ouvrir dix articles. **L'approche :** chaque étude et chaque observation à laquelle un article de la série a attribué un statut sont rassemblées dans un même tableau, avec leur nombre et leur couleur au feu tricolore ; ensuite sont détaillées les données utilisées par la série, afin que le lecteur puisse voir ce qui a été mesuré par la série elle-même, et sur quelles données.

Alors que la partie C a présenté les articles l'un après l'autre, cette partie les considère tous ensemble. Elle ne juge rien à nouveau : chaque couleur du feu tricolore ci-dessous est celle que l'article lui-même a attribuée à son résultat, ou — pour les articles 2–4, qui calculent et ne mesurent pas — le statut que l'article lui-même énonce pour chaque thèse. Le but est une vue unique — toute la série dans un même tableau — et un décompte honnête de ce qui a été mesuré et est conforme, de ce qui est conforme en partie ou attend une étude, et de ce qui a été annulé.

## D.1 Un seul tableau : chaque étude et chaque observation, avec sa couleur au feu tricolore

**Les trois couleurs.** *Vert* signifie que l'hypothèse de l'étude, formulée avant la mesure, a tenu entièrement sur l'échantillon mesuré — ou, dans les articles 2–4, que le calcul se referme sur les données d'entrée énoncées. Une ligne verte peut encore signaler une limite (comme un petit échantillon, ou un sous-test qui n'a pas encore dépassé le niveau du hasard), à condition que cette

limite ne contredise pas l'hypothèse. *Orange* signifie qu'une partie du résultat a tenu tandis qu'une autre partie ne s'est pas encore distinguée, ou que le résultat est formulé comme une exigence et attend le calcul ou la mesure qui tranchera. *Gris* marque une étude qui a été annulée ; son numéro est conservé afin que la continuité de la numérotation de l'article ne soit pas perturbée. Aucune étude de la série n'est rouge. T1 de l'article 11 — où l'ordre prédit tient dans les quatre modèles de GRAIL, tandis que l'amplitude du contraste crustal, d'environ 10 km, reste à étalonner — est marqué orange, comme un résultat dont une partie a tenu et dont une autre attend l'étalonnage.

**Comment les lignes ont été prises.** Les articles 5, 6, 8 et 9 se closent chacun par un tableau de feu tricolore propre (article 5, §M.2 ; article 6, §O.2 ; article 8, §G.1 et les verdicts du §B18 ; article 9, partie H), et leurs couleurs ont été recopiées sans changement. L'article 7 donne un résultat pour chacun de ses cinq tests (§D) ; « réussi » est recopié en vert, et « compatible ; pas encore décisif » en orange. L'article 10 évalue les maillons de son explication sur une carte de faisabilité (§G.5) ; les maillons calculés et qui tiennent sont marqués en vert, et les maillons calculés sur la base d'une donnée d'entrée énoncée, formulés comme une exigence ou en attente de données sont marqués en orange. L'article 11 donne l'état de chaque exigence (§B.9) et les résultats des tests des zones d'exposition (§B.8). Les articles 2, 3 et 4 énoncent le statut de chaque thèse dans leurs chapitres de synthèse et leurs tableaux de tests (article 2, §C.1 et §D.1 ; article 3, §D.1 et §E.4 ; article 4, partie E). Le nombre de la troisième colonne est la valeur que rapporte l'article ; la section où il est exposé en détail est indiquée dans le tableau de l'article lui-même.

conforme mesuré ou calculé, et conforme partiel / en attente pas encore tranché annulé

| Article | Objet de l'étude ou de l'observation | Résultat | Statut |
|---|---|---|---|
| **Article 2 — Le mécanisme LEF en principe** 7 verts · 1 orange | | | |
| 2 | La fermeture de l'écart de vitesse | Au rayon de corotation, la vitesse tangentielle de rotation est égale à la vitesse orbitale : 15,818 km, 5,020 m/s pour un corps parent au jour de 5.5 h (au niveau de la surface, l'écart est de 2,133 contre 7,701 m/s) | conforme |
| 2 | Le pont formé par la poire | Une poire continue relie la Terre à la ligne de corotation ; la Lune est libérée d'un seul bloc, entière | conforme |
| 2 | La durée du jour au moment de la libération | Effet combiné de la poire et de l'enfoncement du fer : un jour de 5.77 h à la libération (si la poire avait agi seule, 6.44 h) | conforme |
| 2 | Corotation à la libération | Le centre de masse de la Lune se trouve sur la ligne : 16,399 km (calcul à deux corps ; 16,331 km dans l'approximation de la particule test) | conforme |

| Article | Objet de l’étude ou de l’observation | Résultat | Statut |
|---|---|---|---|
| 2 | Le budget de moment cinétique | Le moment cinétique du système se referme à 1.007 fois la valeur actuelle (une version antérieure donnait 1.008) ; à titre de comparaison, la voie classique exige 2.74 fois | conforme |
| 2 | La limite de Roche | Un contour rigide et rond : rapport d’axes $\leq 1.04$ pour $\mu \geq 10$ GPa ; le rayon de libération (16,400 km) se situe au-delà de la limite de Roche rigide (9,484–12,994 km) | conforme |
| 2 | Le début de l’évolution de marée | La Lune s’éloigne du corps parent dès la libération ; marge de $\Delta r \simeq 2d_0$ au-delà de la ligne | conforme |
| 2 | La concentration du noyau au centre | $D \approx 2$ pendant le transfert de masse — une exigence du système : la Terre se différencie parallèlement au transfert, et non après la libération | en attente |
| **Article 3 — Le mécanisme LEF en pratique** `4 verts · 3 orange` | | | |
| 3 | Le test de pression hydrostatique | Une pression de 150.26 GPa à la source ; un magma profond de densité inférieure à environ 3,864 kg/m³ atteint la ligne de corotation (une densité de 3,500 kg/m³ laisse un excès de 10.49 GPa) | conforme |
| 3 | La géométrie du corps sur la pointe | Un hémisphère sur une base de 6,000 km, portant la masse de la Lune, obtient une densité de 1,300 kg/m³ sans ajustement ; une hauteur de dôme de 3,650 km ; une surface trois fois plus grande que celle de l’hémisphère éloigné | conforme |
| 3 | La distance de libération à la ligne | Un contact visqueux libère le corps à une distance d’environ $2d_0$ au-delà de la ligne : environ 210 km pour une couche de contact d’une épaisseur d’environ 105 km (article 3, §C.5a) | conforme |
| 3 | L’ancrage de la base au-dessus de la zone du Pacifique | Dans les 5 modèles tomographiques examinés, le manteau est lent sous Kiritimati ; le site se trouve à l’intérieur du contour $-1\%$ de SMEAN ($-2.25\%$) et de SMEAN2 ($-2.36\%$) | conforme |

| Article | Objet de l'étude ou de l'observation | Résultat | Statut |
|---|---|---|---|
| 3 | Le test conjoint des pressions, des débits et des charges | L'équilibre des forces radiales n'est obtenu qu'au-dessus d'un passage d'environ 1,000 km, qui porte déjà 0.46 masse lunaire sous une charge latérale de l'ordre de $10^{22}$ N : un modèle de tuyau mince échoue, et la large base est exigée | partiel |
| 3 | Les deux zones profondes du manteau | Comparaison de la composition, du contour et des signatures isotopiques des panaches de la zone du Pacifique face à la zone africaine — définie comme programme de mesure | en attente |
| 3 | Les exigences transmises | Stabilité tridimensionnelle, équation d'état de la matière profonde, bilan énergétique et moment de rupture de la couche de contact — définis comme programme de calcul | en attente |
| **Article 4 — L'orbite** `3 verts · 4 orange` | | | |
| 4 | L'origine de l'inclinaison de l'orbite | $i_0 = \lvert\lambda\rvert$ : une libération à la latitude de 22.5° donne une orbite inclinée de 22.5° sur le plan équatorial de cette époque | conforme |
| 4 | L'orbite initiale | Entrée sur une orbite presque circulaire à partir d'une libération à la latitude de 22.5° et à une distance de 17,496 km, environ 210 km au-delà de la ligne (équations 6–7) | conforme |
| 4 | L'éloignement initial | $\langle a \rangle > 0$ dès la première orbite | conforme |
| 4 | La capacité de survie | Environ 7,200 km au-delà de la limite de Roche rigide de 10,314 km — le test de seuil de Roche est réussi ; la vérification de la déformation est définie comme question ouverte | partiel |
| 4 | L'inclinaison actuelle | La loi de décroissance réduite conduit à 5.145° à la distance actuelle, égale à la valeur observée — une validation complète exige l'intégration complète | partiel |
| 4 | La distance et l'horloge orbitale | Environ 384,400 km et un taux de 3.8 cm/an aujourd'hui ; aucune valeur constante de $Q$ ne satisfait les deux mesures ensemble ($Q_\oplus \simeq 12$ restitue le taux, $Q_\oplus \simeq 29$ les 3.87 Gyr depuis la libération) — une intégration est exigée | en attente |

| Article | Objet de l’étude ou de l’observation | Résultat | Statut |
|---|---|---|---|
| 4 | Le lien géographique | Reconstruction indépendante de la latitude ancienne du centre de masse, sans lien avec l’orbite | en attente |
| **Article 5 — Les mers** `13 verts · 2 orange · 1 annulé` | | | |
| 5 | 1. L’ancrage des mers au-dessus des dômes d’alimentation | 33 mers sur 34 se trouvent au-dessus d’un dôme ; aucun des 20,000 ensembles aléatoires de 34 points n’a atteint 33 | conforme |
| 5 | 2. Le test de la source de la matière | Les cratères portent la signature en fer de leur terrain, décroissant avec la distance : de 6.9 à 3.1 wt% FeO à moins de 150 km, contre 2.3 dans les zones témoins | conforme |
| 5 | 3. Bassin ou cratère : le saut de la croûte | Le saut de la croûte est identifié sous 29 des 36 ouvertures marquées, contre seulement 4 des 169 cratères ordinaires | conforme |
| 5 | 4. Les dômes enfouis | 44 dômes enfouis sur 73 ; les concentrations de fer et de thorium au-dessus d’eux sont égales à celles du terrain environnant ; la croûte au-dessus d’eux est plus épaisse de 8–13 km | conforme |
| 5 | 5. L’affaissement du centre au-dessus du dôme | Le centre est affaissé dans 10 mers ouvertes sur 12 (médiane $-267$ m ; $\rho = -0.59$) ; les exceptions sont Serenitatis ($+60$ m) et Imbrium ($+43$ m), les deux mers de la zone de contact : Serenitatis s’est figée la première, très près de la Terre, et a été davantage tirée vers l’extérieur ; Imbrium s’est figée après le détachement, alors que la Lune s’éloignait | conforme |
| 5 | 6. Un seul niveau de plancher | Les 16 planchers sont à un niveau uniforme, affaissé sous le rebord (médiane 3.4 km) et sous le terrain environnant (médiane 1.6 km) ; probabilité par hasard de 1 sur 65,000 | conforme |
| 5 | 7. La propreté des planchers | La densité des cratères de 2–5 km sur les planchers n’est qu’environ un douzième de celle du terrain environnant ; chaque plancher est plus propre dans chaque gamme de taille | conforme |

| Article | Objet de l'étude ou de l'observation | Résultat | Statut |
|---|---|---|---|
| 5 | 8. Taille et état | Des cratères effacés et fondus dans les planchers ; la proportion de cratères fondus croît avec la taille ; les petits cratères gardent un contour net dans la zone de contact (partagé avec l'article 6, étude 5) | conforme |
| 5 | 9. Les anneaux de fer et de titane | L'excès de concentration des mers s'étend jusqu'à 600 km | conforme |
| 5 | 10. Le thorium et la zone de contact | La zone de contact, 17.5% de la surface, concentre 95% du thorium au-dessus de 3 ppm ; son centre, fixé à l'avance, est classé troisième sur 16,200 centres, à 47 km du meilleur | conforme |
| 5 | 11. Le bilan de la masse étrangère | Lire les mers comme des bassins de corps extérieurs exige environ $1 \times 10^{19}$ kg de matière étrangère ; les magmas ne portent aucune matière étrangère connue | conforme |
| 5 | 12. L'ordre de figeage | Un ordre cohérent à chaque taille à partir de 2 km ; les mers de la zone de contact sont les plus propres | conforme |
| 5 | 13. Thorium et titane | La composante thorium a tenu : les planchers de la zone de contact sont d'un tiers plus pauvres que leurs plaines ; la composante titane n'a pas distingué les zones | partiel |
| 5 | 14. — | Annulée ; numéro d'identification conservé | annulé |
| 5 | 15. Les plaines de la zone de contact | Perte du rebord, et crête de rebord subsistante émoussée, du côté tourné vers la plaine chaude — seulement dans la zone de contact ; comparaison de crêtes de rebord appariées sur quatre paires | conforme |
| 5 | 16. Le collier des mers éloignées | Élévation au-dessus du témoin autour des mers éloignées, et le plus autour des mers enfouies ; autour des 10 mers éloignées ouvertes seules (médiane 207 m), le signal ne s'est pas distingué | partiel |
| **Article 6 — Les cratères** `11 verts · 3 orange · 1 annulé` | | | |
| 6 | 1. La densité des cratères selon la longitude | 249–252 cratères par $10^6$ km² à 90°E, contre 139–175 à 90°W ; un rapport de 1.79 (1.56–2.05) | conforme |

| Article | Objet de l’étude ou de l’observation | Résultat | Statut |
|---|---|---|---|
| 6 | 2. Le test de la source de la matière | FeO de 5.96 wt% à moins de 50 km des six mers, contre 2.30 dans 5,922 zones témoins ; l’excès subsiste jusqu’à 600 km | conforme |
| 6 | 3. Les dômes enfouis et les grands cratères | Aucun excès local au-dessus des dômes enfouis ; les grands cratères proviennent aussi bien des mers visibles que des dômes enfouis | conforme |
| 6 | 4. Des cratères fondus dans les planchers | 49 cratères de 10 km et plus sur 79 ont été fondus, et la proportion croît vers la zone de contact (hasard d’environ 3 sur un million) ; aucun cratère de 20 km et plus n’a subsisté sur les 703,000 km² des planchers du contact | conforme |
| 6 | 5. Taille et état sur les mers | 0.8 cratère net $\geq 20$ km par $10^6$ km² sur les planchers, contre 18.3 sur les plaines et 207 dans les terres hautes | conforme |
| 6 | 6. Rebord, plancher et pic selon la longitude | Indice d’un atterrissage dur à 90°W (rebords dentelés 1.14–1.25 fois plus qu’à 90°E) ; certains intervalles des grands rebords incluent zéro | partiel |
| 6 | 7. L’intérieur du cratère | Une seule matière du centre au rebord ; sur 1,214–1,235 paires, chaque intervalle de confiance entre les moitiés inclut zéro | conforme |
| 6 | 8. Le bilan de la masse étrangère | Les cratères visibles exigent $4.4$–$5.0 \times 10^{19}$ kg de masse étrangère ; la croûte contient en réalité 0.9–2% de matière étrangère, contre 2–6% exigés (une version antérieure donnait 2–5%) ; le ruthénium a une signature terrestre | conforme |
| 6 | 9. La Terre comme dernier diffuseur | Un excès des derniers petits cratères sur la face visible, 1.12–1.27, qui subsiste après le retrait des cratères secondaires | conforme |
| 6 | 10. Les planchers surélevés | Environ un tiers des grands planchers sont surélevés au-dessus du basalte qui les entoure ; 84 sur 86 se trouvent sur les plaines | conforme |
| 6 | 11. Le fer des planchers hauts et bas | Les planchers bas sont plus riches en fer ; face au basalte juste à l’extérieur, $-0.44$ contre $-0.64$ wt%, l’écart ne dépasse pas le hasard | partiel |

| Article | Objet de l’étude ou de l’observation | Résultat | Statut |
|---|---|---|---|
| 6 | 12. La matière postérieure à la libération | Les éjectas sont plus pauvres en fer que le basalte ; parmi les cratères à l’intérieur du basalte, les valeurs tombent dans la dispersion des cartes | partiel |
| 6 | 13. — | Annulée ; numéro d’identification conservé | annulé |
| 6 | 14. La masse sous les cratères fondus | Un excès de masse par rapport à leur propre plancher sous 13 sur 16 (Wilcoxon, $p = 0.04$) ; un tel excès n’est pas identifié sous les plaines | conforme |
| 6 | 15. Le rebord : usé par la chaleur ou inondé | Le rebord est perdu du côté tourné vers la plaine chaude — seulement dans la zone de contact ; comparaison de crêtes de rebord sur quatre paires | conforme |
| **Article 7 — Les pôles** `4 verts · 1 orange` | | | |
| 7 | D.1 Le rapport de densité des cratères | $1.20 \pm 0.05$ dans le décompte propre (mers et SPA retirés des deux côtés) ; le rapport croît avec le diamètre, de 1.09 à 20–30 km jusqu’à 1.53 à 60–100 km | conforme |
| 7 | D.2 La conservation des diamètres | Médiane polaire de 1.06 (1.01–1.12) au même seuil : les cratères ont conservé leur taille | conforme |
| 7 | D.3 Les cratères jeunes | 0.92 (0.39–2.04) et 1.12 (0.60–2.03) : résultats compatibles, mais qui n’ont pas encore franchi le seuil de décision | partiel |
| 7 | D.4 Sud contre nord | Rapport sud/nord de 1.02 (0.78–1.32) à 15° | conforme |
| 7 | D.5 La taille des cratères | Les plus grands par unité de surface 1.16 (1.04–1.29) ; anciens/frais 1.02 (0.89–1.16) ; 4 tests de taille sur 5 réussis | conforme |
| **Article 8 — South Pole–Aitken** `6 verts · 1 orange` | | | |
| 8 | 1. L’enregistrement des cratères | Une densité dans l’anneau central de seulement 0.51 de la densité extérieure, dans une comparaison à l’identique ; le minimum à 45.4°S 197.9°E, sur le méridien opposé à Serenitatis | conforme |
| 8 | 2. La profondeur face à la croûte mince | Un excès de profondeur de 1.1–1.8 km au centre, qui diminue à 0.2–0.3 km au rebord du bassin | conforme |

| Article | Objet de l’étude ou de l’observation | Résultat | Statut |
|---|---|---|---|
| 8 | 3. L’anneau extérieur | Une croûte épaissie dans 7 directions sur 8, la plus épaisse à l’est ; l’anneau contient environ 37% de la croûte manquante | conforme |
| 8 | 4. L’anneau intérieur | Présent dans 22 directions sur 24 ; son centre à 51.4°S 196.8°E, à 118 km à l’est-nord-est du centre du bassin | conforme |
| 8 | 5. La porosité en profondeur | À une profondeur de 10 km : 2.9–4.4% au centre, 7.1–8.8% au rebord, et 6.2–12.8% aux alentours | conforme |
| 8 | Les anomalies B1–B17 | Le modèle propose une conformité pour 16 des 17 anomalies (la science admise : 6 entièrement, 9 en partie, 1 avec difficulté, 1 pas du tout) | conforme |
| 8 | B14 Du métal dans les norites | Rapports Ni/Co et grains fer–nickel ; âges de 4.247 et 3.873 Ga — conformité partielle ; la décision est transmise aux isotopes | partiel |
| **Article 9 — Les bandes** `5 verts · 4 orange` | | | |
| 9 | L’emplacement de la base sur l’équateur des bandes | Un écart de seulement 1.6° par rapport à celui-ci, pour une inclinaison de 10°–14° | conforme |
| 9 | La largeur de la pointe | 3,360 km, contre la zone de contact de 3,000 km et le dôme de 3,650 km | conforme |
| 9 | La longueur totale des bandes | 9,360 km de la pointe à l’extrémité est, contre une longueur de poire de 9,680–9,800 km | conforme |
| 9 | L’empreinte de la face visible sur la Terre | Une image en miroir agrandie de $\times 1.37$ avec Imbrium en place ; Serenitatis et le centre de la zone de contact se trouvent à l’intérieur de la pointe | conforme |
| 9 | Les bandes sous les dorsales | Les bandes passent sous les dorsales aux quatre croisements observés | conforme |
| 9 | Le côté arrière | Des arcs froissés à l’ouest de la pointe, à 8,100–10,300 km de la base | partiel |
| 9 | La convergence des bandes à l’ouest des dorsales | Une première lecture sur des vues obliques ; la mesure quantitative n’a pas encore été faite | en attente |

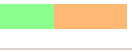
| Article | Objet de l’étude ou de l’observation | Résultat | Statut |
|---|---|---|---|
| 9 | Les dorsales en spatule | Line et Marshall sans progression d’âge de panache ; la comparaison avec des dorsales de panache n’a pas encore été faite | en attente |
| 9 | L’âge du plancher océanique | La surface datée est la dernière couche ; la continuité du pli sous-jacent sera testée dans des profils sismiques | en attente |
| **Article 10 — Mars** `4 verts · 6 orange` | | | |
| 10 | Le budget de vitesse | Équations de l’énergie et du moment cinétique : 2.44–2.89 km/s vers l’extérieur pour atteindre l’anneau, à partir d’une vitesse de 1.78 km/s à l’équateur | conforme |
| 10 | Le site équatorial | Pavonis à 1.48°N ; les deux lunes à moins de 2° du plan équatorial, tandis qu’Olympus aurait donné une inclinaison d’environ 19° | conforme |
| 10 | L’échelle du puits | Le volume de la caldeira de Pavonis, 8,300–8,700 km³, contre le volume des deux lunes ensemble, 6,740 km³ | conforme |
| 10 | Les deux faces | Rapport profondeur sur largeur des creux dans les modèles de forme : médiane de 1.9% sur Deimos, contre 5.5% sur Phobos | conforme |
| 10 | La poussée du gaz piégé | Une poussée à des pressions de 0.25–0.5 GPa sur 200–300 km, contre une pression de confinement de 0.26–0.39 GPa ; l’étape critique, transmise à la modélisation | partiel |
| 10 | La masse de l’anneau | Au moins 0.6 de la masse de chaque corps en couplage parfait, et en pratique de l’ordre de $10^{16}$ kg ; une exigence | partiel |
| 10 | La montée de Deimos | De 15,000 à 23,463 km en 0.5–1 Gyr, pour une Mars dissipant une énergie 8–20 fois supérieure à la valeur actuelle | partiel |
| 10 | La course de Phobos | Rattrapée par la ligne de corotation mobile à une distance d’environ 19,000 km (jour d’environ 22 h) ; dérouler à rebours avec la dissipation actuelle la place à 19,100–19,500 km il y a 3.9–4.5 Gyr | partiel |

| Article | Objet de l’étude ou de l’observation | Résultat | Statut |
|---|---|---|---|
| 10 | La rotation et la masse perdues | Environ 92% de la rotation perdus, avec 5–20% de la masse initiale, par la ligne ; une exigence | en attente |
| 10 | Matière, centre de masse et poussière | Sept prédictions ; en attente des échantillons de la mission MMX (2031) et du régolite martien qui sera rapporté | en attente |
| **Article 11 — Les exigences** 3 `verts · 5 orange` | | | |
| 11 | R8, T5 : la spécificité de l’axe | Coefficient de Spearman $+0.87$ ($p = 2 \times 10^{-4}$) autour de l’axe sub-terrestre dans les quatre modèles de GRAIL ; les axes témoins donnent $-0.43$ à $+0.76$ | conforme |
| 11 | R8, T2 : les cratères les plus anciens | Rapports de densité : face cachée/limbe 1.34, face cachée/disque 2.21, limbe/disque 1.65 (Robbins, 6,973 cratères $\geq 20$ km) | conforme |
| 11 | Le bilan de croûte | Masse de la coquille $2.85 \times 10^{21}$ kg contre masse de la croûte de la face cachée $2.6 \times 10^{21}$ kg pour une épaisseur de 55 km : environ 10% | conforme |
| 11 | R8, T1 : l’épaisseur crustale | Écart face cachée moins disque de 9.65 / 10.0 / 10.3 / 10.6 km dans les modèles 1–4 ; l’ordre tient dans les quatre ; l’amplitude du contraste est un nombre destiné à l’étalonnage. Sur la géométrie actuelle (centre de la zone de contact 24.1°N 335.2°E ; domaines 0–31°, 31–70°, 70–180°), le modèle 1 donne 26.3 / 30.3 / 36.2 km, un écart face cachée moins contact de 9.9 km, et l’ordre tient | partiel |
| 11 | R8, T3 et T4 : les bassins à mascon | Pas encore exécutés | en attente |
| 11 | R7 : le décalage du centre de masse | Un décalage de 1.24–3.11 km pour des contrastes de densité de 300–750 kg/m³, contre environ 2 km observés ; le modèle de densité conjoint n’a pas encore été construit | partiel |
| 11 | R1–R6 | Oxygène $-1 \pm 5$ ppm ; masse du noyau de 1–2% de la masse ; eau 615–1,410 ppm dans les inclusions vitreuses — à chacune manque encore le calcul de clôture | partiel |
| 11 | R9–R14, R18 | Énoncées avec leurs tests de seuil (§C.6–C.7) ; l’emplacement de R11 a été mesuré dans l’article 3 | en attente |

**Comment lire le tableau.** La lecture se fait en deux temps : d'abord par couleur, puis dans l'ordre des articles. Les lignes vertes des articles 5–9 et 11 sont des mesures que la série a faites elle-même sur des données publiques, chaque mesure étant placée face à une hypothèse et à un seuil de réussite fixés à l'avance, avant le décompte. Les lignes vertes des articles 2–4 sont des calculs qui se referment de façon cohérente pour des valeurs d'entrée énoncées. Les lignes vertes de l'article 10 sont des maillons de l'explication martienne qui se referment par le calcul. Les lignes orange sont de deux sortes, et le tableau les distingue dans la formulation de la case de statut. « Partiel » marque un résultat dont une composante a passé le test tandis qu'une autre ne s'est pas encore distinguée — l'analyse du titane de l'article 5 (étude 13) ; les grands rebords de l'article 6 (étude 6) ; et le contraste crustal du test T1, où l'ordre tient dans les quatre modèles, tandis que l'amplitude du contraste, d'environ 10 km, reste à étalonner. « En attente » marque une exigence ou une prédiction qu'aucune mesure ni aucun calcul n'a encore tranchée — les isotopes des panaches de l'article 3, l'intégration thermo-orbitale de l'article 4, les profils sismiques de l'article 9, et les échantillons de la mission MMX. Le tableau ne comporte aucune ligne rouge.

Trois lignes demandent une précision comptable, afin d'éviter un double comptage. L'étude 5 de l'article 6 et l'étude 8 de l'article 5 sont une seule mesure — l'état des cratères sur les planchers des mers — que chaque article compte dans son propre tableau ; la série compte donc 88 études et observations distinctes (une version antérieure en donnait 89), et deux numéros annulés. Les exigences R15, R16 et R17 de l'article 11 sont déjà réussies, mais leurs mesures ont été faites dans les articles 7, 6 et 8, et elles y sont comptées (article 7, D.1–D.2 ; article 6, étude 5 ; article 8, les anomalies et la figure C.1). Enfin, le décompte des cratères du test T2 de l'article 11 conserve délibérément les mers dans les trois ceintures : les mers sont le terrain le plus mince et le plus jeune du disque de contact, et c'est là la prédiction elle-même. Lorsqu'on applique le masque conventionnel des mers de la même façon aux trois ceintures, les rapports de densité sont de 1.13, 1.37 et 1.21 — le même ordre (article 11, §B.8).

**Le décompte, article par article.** Le tableau ci-dessous rassemble la répartition des couleurs dans chaque article. La barre de la dernière colonne montre les lignes de chaque article à la même échelle, de sorte que le lecteur repère d'emblée où la série a fait l'essentiel des mesures, et où elle attend encore.

| Article | Sujet | Vert | Orange | Annulé | Lignes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Le mécanisme LEF en principe | 7 | 1 | — | 8 |  |
| 3 | Le mécanisme LEF en pratique | 4 | 3 | — | 7 |  |
| 4 | L'orbite | 3 | 4 | — | 7 |  |
| 5 | Les mers | 13 | 2 | 1 | 16 |  |
| 6 | Les cratères | 11 | 3 | 1 | 15 |  |

| Article | Sujet | Vert | Orange | Annulé | Lignes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Les pôles | 4 | 1 | — | 5 |  |
| 8 | South Pole–Aitken | 6 | 1 | — | 7 |  |
| 9 | Les bandes | 5 | 4 | — | 9 |  |
| 10 | Mars | 4 | 6 | — | 10 |  |
| 11 | Les exigences | 3 | 5 | — | 8 |  |
| | **La série** | **60** | **30** | **2** | **92** | |

La répartition des couleurs reflète la structure de la série tout entière. Les articles consacrés à la lecture de la surface de la Lune — les mers, les cratères, les pôles et South Pole–Aitken — sont surtout verts : ils ont été construits comme des dispositifs de mesure, dont les seuils de réussite ont été fixés à l'avance, avant l'ouverture des données, et les mesures ont effectivement été exécutées. En revanche, les articles qui construisent le mécanisme (2–4) sont verts dans les secteurs où le calcul se referme, et orange dans les secteurs où ils transmettent une exigence à un calcul non encore fait — la stabilité et l'équation d'état de l'alimentation, et l'intégration de l'orbite. L'article sur Mars est plus orange que vert (6 lignes orange contre 4 vertes), parce que ses maillons attendent un modèle de la poussée du gaz et une mission. Sur les 92 lignes, 60 sont marquées en vert, 30 en orange, et aucune en rouge. Le décompte global n'est pas un score : comme l'explique l'article 11 (§B.9), des résultats liés les uns aux autres ne doivent pas être additionnés comme s'il s'agissait d'expériences indépendantes, et le tableau se lit ligne par ligne, selon le test de chaque ligne.

## D.2 Ce que la série a mesuré elle-même

La plupart des lignes vertes ci-dessus sont des mesures que la série a faites avec ses propres scripts sur des bases de données publiques, et non des résultats empruntés à la littérature. Cette distinction compte pour la fiabilité d'un nouveau modèle : une explication qui se contente de rassembler des résultats publiés qui lui sont favorables prouve peu ; une explication qui formule une hypothèse, fixe un seuil à l'avance, puis exécute elle-même le décompte — soumet ses hypothèses à un véritable test, et c'est ce qui a été fait ici. La liste ci-dessous indique ce qui a été mesuré, et sur quelles données. Chaque comparaison a été faite à l'identique — le même terrain retiré des deux côtés, dans les mêmes gammes de taille et aux mêmes latitudes — et chaque article le précise dans son étude.

| Jeu de données | Ce que la série y a mesuré | Articles |
|---|---|---|
| Catalogue global de cratères de Robbins [14] | Densités de cratères par zone, longitude, latitude et gammes de diamètre ; le test des cratères les plus anciens T2 (6,973 cratères $\geq 20$ km) ; le profil de concentration aux pôles ; les planchers des mers ; le déficit de cratères de SPA | 5, 6, 7, 8, 11 |

| Jeu de données | Ce que la série y a mesuré | Articles |
|---|---|---|
| Catalogue de cratères de Wang et al. [15] | Rapports profondeur sur diamètre, hauteur des rebords et état des cratères ; les cratères fondus | 6, 7 |
| Base de données de cratères du LPI ; listes de cratères jeunes et de cratères à rayons [16, 17] | La population de cratères jeunes dans les régions polaires (test D.3) | 7 |
| Champ de gravité de GRAIL : champ de Bouguer et gradients [18, 19] | La cartographie des 73 dômes d'alimentation ; les 34 mers sur les gradients ; des mascons avec et sans anneaux ; la masse dense sous les cratères fondus | 5, 6, 8, 11 |
| Modèles d'épaisseur crustale de GRAIL [10] | Le saut de la croûte ; les dômes enfouis ; les tests T1 et T5 sur les quatre modèles ; les anneaux de SPA ; le bilan de croûte | 5, 8, 11 |
| La topographie combinée de LOLA et de SELENE (SLDEM2015) [20] | Niveaux des planchers, rebords, colliers, pics centraux et rugosité des planchers ; la profondeur de SPA | 5, 6, 8 |
| Les contours des mers de la mission LROC [21] | Les limites du basalte, retiré de la même façon des deux côtés de chaque comparaison de cratères | 5, 6, 7 |
| Kaguya Multiband Imager, FeO et $TiO_2$ [22] | Les anneaux de fer et de titane autour des mers ; la composition du terrain autour de chaque cratère et à l'intérieur | 5, 6 |
| Les cartes du thorium de Lunar Prospector [23] | Le thorium du disque de contact ; le thorium des mers face au terrain qui les entoure | 5, 8 |
| La liste des bassins de GRAIL [24] | Les bassins de 500 km et plus, retirés des décomptes polaires | 7 |
| Tomographie du manteau le plus profond : cartes de vote, SMEAN, SMEAN2 [25, 26, 27] | L'emplacement de la base de la poire au-dessus de la zone du Pacifique | 3, 9 |
| La gravimétrie marine du plancher du Pacifique [28] | La géométrie des bandes, leurs points de coude, la pointe et les dorsales | 9 |
| Analyses de laboratoire publiées des échantillons de Chang'e-6 et d'Apollo | La composition chimique, les âges, le métal et le magnétisme de SPA ; le bilan des éléments sidérophiles | 5, 6, 8 |

| Jeu de données | Ce que la série y a mesuré | Articles |
|---|---|---|
| Les données d’orbites, de formes et de densités de Phobos et Deimos | Les vitesses de lancement, les inclinaisons des orbites, la profondeur des creux et le centre de masse de Phobos | 10 |

Le tableau se lit par ses teintes. Les lignes de teinte bleue sont les catalogues de cratères et le champ de gravité, sur lesquels reposent la plupart des lignes vertes ; les lignes de teinte rougeâtre sont les cartes de la surface — les contours du basalte et la chimie — utilisées pour retirer les mers des deux côtés de chaque comparaison et pour suivre la répartition de la matière qui en a été éjectée ; les lignes blanches sont les données de la Terre et de Mars. Les études elles-mêmes, en bref :

- *La surface de la Lune, par zones.* Les tests des zones d’exposition T1, T2 et T5 (article 11) ; le profil de concentration aux pôles en fonction de la taille des cratères, les diamètres des cratères, la population jeune et les deux pôles (article 7) ; le déficit de cratères, la profondeur, les anneaux et la porosité du bassin South Pole–Aitken (article 8, études 1–5).
- *Les mers comme ouvertures.* Le lien entre les mers et les dômes de gravité, le saut de la croûte, les dômes enfouis, les centres affaissés, les planchers à un seul niveau, les planchers propres et leur ordre de figeage, les anneaux de fer et de titane, le thorium du contact, et le collier des mers éloignées (article 5, études 1–16).
- *Les cratères comme retombées.* Le décompte et la forme des cratères selon la longitude, le test de source, les planchers fondus et surélevés, la masse sous les cratères fondus, l’intérieur du cratère, la masse étrangère et le dernier diffuseur (article 6, études 1–15).
- *La Terre.* L’emplacement de la base de la poire face à cinq modèles tomographiques et deux modèles moyennés (article 3, §E.4) ; la géométrie des bandes, de la pointe et des dorsales dans le champ de gravité marin du Pacifique (article 9).

Les scripts, les moyennes par ceintures de latitude et les données d’entrée sont déposés avec le paquet de reproduction (disponibilité du code).

PART E

# Les exigences et les observations clés

> LE PROBLÈME ET L’APPROCHE
>
> Qu’est-ce qui doit tenir si le modèle est juste, et que montrent ses observations clés ? **La réponse :** chaque étape est formulée comme une exigence avec son test, et les deux

> observations clés du modèle ont été confrontées aux données.

La partie D a montré ce qui a été mesuré. Cette partie se tourne vers ce que le modèle doit encore fournir, et vers ses deux observations clés. Les exigences sont celles formulées dans l'article 11, où chaque exigence est présentée avec son test ; ici, chaque exigence figure sur une ligne avec son statut, afin que le lecteur puisse voir toute la liste d'un seul regard et se reporter à l'article 11 pour l'argumentation complète.

## E.1 Les exigences

**Les conditions du processus.** Le processus n'est admissible selon la physique standard que si les conditions suivantes sont remplies. Chacune est une condition que les articles calculent et formulent avec son test. Le tableau présente les conditions de la première édition de cet article ; les lignes précisées dans des articles ultérieurs sont données sous leur forme actualisée.

| Condition | Valeur | Article | Ce qui la teste |
|---|---|---|---|
| Un corps parent rapide et dilaté, dont le noyau est encore en cours de rassemblement | Un jour de 5.5 h (fenêtre de 4.90–5.54 h) ; une dilatation radiale d'au moins 98 km ; $k \gtrsim 0.397$ au début du transfert de masse | 2 | La vitesse de rotation de la Terre primitive avant la formation de la Lune, dans les limites de la fenêtre |
| Un magma profond et léger | Une densité inférieure à environ 3,864 kg/m³ tout au long du trajet d'ascension | 3 | Une voie volatile qui maintient basse la densité du magma profond sous les pressions du manteau inférieur |
| Une connexion large, massive et visqueuse entre les corps | Un rayon de passage d'au moins environ 1,000 km (0.46 masse lunaire) ; un contact de 6,000 km, et de 3,000 km à la libération ; une couche qui flue et ne se fracture pas | 3 | Une couche visqueuse qui flue sans se fracturer, et porte le corps au-delà de la corotation |
| Libération au-delà de la corotation | Une marge d'environ 210 km : $\Delta r \simeq 2d_0$, $d_0 \approx 105$ km (article 3, §C.5a) | 2, 3 | L'état du détachement final, au-delà du rayon de corotation |

| Condition | Valeur | Article | Ce qui la teste |
|---|---|---|---|
| Un corps rigide et rond à la libération | $\mu \geq 10$ GPa, rapport d'axes $\leq 1.04$ ; 16,400 km se situe à l'intérieur de la limite de Roche fluide pour une densité de 2,600 kg/m³ (19,971 km) et au-delà de la limite rigide (10,314 km) | 2, 4, 7 | La rigidité du corps au moment de la libération |
| Une coquille rigide | Une viscosité de surface $\gtrsim 10^{23}$ Pa s pendant tous les stades de l'ascension | 3, 6, 7 | Une croûte qui a conservé ses cratères pendant l'ascension ; une croûte plus épaisse sur la face cachée que sur la face visible |
| La latitude de la libération | 22.5°, la latitude du centre du contact et la borne supérieure de la latitude de libération et de $i_0$ (25° conservé comme cas de sensibilité) | 4 | Une région source placée à une latitude qui conduit à une inclinaison d'environ 5° aujourd'hui |

Deux lignes ont changé depuis la première édition, et les deux changements ont rendu la condition plus stricte, et non plus lâche. La borne du rayon de passage était d'abord fixée à une valeur supérieure à 854 km ; le test conjoint de l'article 3 (§A.13) place désormais le seuil à un rayon de passage d'environ 1,000 km, qui porte déjà environ la moitié de la masse de la Lune — et la zone de connexion est donc la large base du dôme. L'exigence de survie reposait à l'origine sur une viscosité intérieure de l'ordre de $10^{18}$–$10^{20}$ Pa s pendant le temps où le corps se trouvait à l'intérieur de la limite de Roche fluide ; elle exige désormais un corps rigide et rond à la libération, parce que l'aplatissement et l'arrondissement se sont produits pendant que la Lune était attachée (article 7), et que ce qui a quitté la ligne était un corps doté d'une coquille rigide (article 2, §B.7). La latitude de la libération, d'abord d'environ 25°, est désormais celle du centre du contact, 22.5°.

**Les dix-huit exigences.** L'article 11 rassemble ce qu'une Lune construite de cette façon doit montrer en une liste de dix-huit exigences : les sept propriétés classiques de la Lune (R1–R7), les zones d'exposition (R8), sept exigences qui découlent de la poire (R9–R15), et trois ajoutées par les articles clos après elle (R16–R18). Chaque ligne du tableau ci-dessous indique l'exigence, son nombre central et son statut. Les couleurs suivent le schéma de la partie D.

| | L'exigence, en une ligne | Le nombre central | Statut |
|---|---|---|---|
| R1 | La Lune est faite de matière terrestre, dans plusieurs systèmes isotopiques à la fois | L'écart des isotopes de l'oxygène : $-1 \pm 5$ ppm entre la Terre et la Lune | étayé |

| | L’exigence, en une ligne | Le nombre central | Statut |
|---|---|---|---|
| R2 | Déficit de métal : un noyau réduit de fer terrestre ; la plus grande partie de la matière du noyau entrée dans la poire est redescendue par elle vers la Terre | Masse du noyau 1–2% de la masse (valeur sismique d’environ 1.4%) | étayé |
| R3 | Un profil crustal asymétrique : une croûte plus épaisse du côté opposé au contact | Un excès d’épaisseur d’environ 8–10 km sur la face cachée ; coquille $2.85$ contre croûte $2.6 \times 10^{21}$ kg | étayé |
| R4 | Une seule face tournée vers la Terre, conservée depuis le stade attaché | L’état de synchronisme actuel de la Lune | étayé |
| R5 | Un ordre de fermeture défini : la face cachée fermée et conservée avant que la face alimentée ne s’apaise | Des unités comparables sur les deux hémisphères | étayé |
| R6 | Des volatils et de l’eau dans la quantité et l’état dont l’alimentation a besoin | Des concentrations d’eau de 615–1,410 ppm dans les inclusions vitreuses | étayé |
| R7 | Le décalage du centre de masse vers la Terre, par la même croûte | Une plage calculée de 1.24–3.11 km, contre environ 2 km observés | étayé |
| R8 | Trois zones d’exposition concentriques autour du centre de la face visible | T5 $+0.87$ et T2 1.34 réussis ; T1 — l’ordre tient, contraste de 9.65–10.6 km (son amplitude reste à étalonner) ; T3, T4 pas encore exécutés | réussi en partie |
| R9 | Une poire qui fait partie de la Terre, tenue par la gravité de la Terre, à l’intérieur de la ligne | Une largeur de base d’environ 9,000 km, un contact de 3,000 km | en attente |
| R10 | La poire est ramenée entière dans la Terre, sans laisser de masse en orbite | Neuf à douze masses lunaires, à partir d’une base de 9,000–11,000 km (article 3) | en attente |
| R11 | La base de la poire au-dessus de la zone du Pacifique | 5 modèles tomographiques sur 5 lents sous Kiritimati ; la composition et la forme — à venir | position réussie |
| R12 | Le thorium du disque de contact, apporté des profondeurs de la Terre | 95% du thorium de concentration supérieure à 3 ppm se trouve à l’intérieur du contact (article 5) | en attente |

| | L’exigence, en une ligne | Le nombre central | Statut |
|---|---|---|---|
| R13 | Le noyau comme mesure de la profondeur atteinte par l’alimentation | 1–2% de la masse | en attente |
| R14 | Peu ou pas de matière étrangère, dans la Lune et dans les panaches du Pacifique | Bilan isotopique multi-système | en attente |
| R15 | Une concentration polaire des cratères qui croît avec la taille des cratères | 1.09 $\rightarrow$ 1.53 (article 7) | réussi |
| R16 | Les 34 mers sont les ouvertures ; les cratères tombés sur des planchers actifs ont fondu | 0.8 contre 18.3 et 207 (article 6) | réussi |
| R17 | Deux sorties, Imbrium et Serenitatis, et un dôme au sud des deux | 17–21° sur la figure aplatie, 24–29° aujourd’hui (article 8) | réussi |
| R18 | Sur Mars, les deux lunes ont été tirées par un même conduit équatorial | Pavonis à 1.48°N ; les deux lunes à moins de 2° de l’équateur ; les échantillons de MMX | en attente |

Le tableau des exigences se lit de haut en bas, comme une séquence chronologique de la mise à l’épreuve du modèle. Chacune des sept exigences classiques a un appui observationnel, et il manque à chacune un calcul qui transformerait la concordance en test — un bilan isotopique multi-système, un modèle de transport du métal, ou un modèle de densité conjoint pour la croûte et le centre de masse. L’exigence des zones d’exposition (R8) est la seule exigence de la première édition qui a été exécutée comme un test statistique avec des seuils fixés à l’avance, et c’est la première observation clé du modèle (E.2). Des dix exigences ajoutées ensuite, trois sont déjà réussies sur les mesures des articles 6, 7 et 8, et les autres se tiennent à côté du test qui les tranchera. Les lignes ne doivent pas être additionnées en un indice unique : R3 (l’épaisseur crustale) et R7 (le décalage du centre de masse) sont deux points de vue sur une même répartition de la croûte, et les mers sont un troisième point de vue ; les compter comme trois succès indépendants reviendrait à peser un même colis sur trois balances (article 11, §B.9).

## E.2 Les deux observations clés

**La première observation clé : les zones d’exposition.** Si la Lune s’est arrondie alors qu’elle était sur la pointe de la poire — une boule écrasée sur la pointe, dont le diamètre de contact s’est réduit de 6,000 km à 3,000 km avant le détachement — alors la surface de la Lune porte la séquence d’exposition de ce processus de décollement, sous la forme de trois zones concentriques autour du centre de la face visible. Le disque de contact, au centre, a été exposé en dernier, au moment de la libération ; l’anneau de la base, au limbe, a été exposé progressivement à mesure que le contact se rétrécissait pendant l’arrondissement — comme une ventouse décollée d’une vitre, qui se libère d’abord par ses bords ; et la surface du dôme, sur la face cachée, a été exposée en premier. La

règle de partage de l'article 3 place les limites : une calotte de contact d'environ 31° autour du centre du contact — la pointe de la poire, aux latitudes d'environ 22–24°N. Les zones sont calculées autour de 24.1°N 335.2°E, le centre du contact tel que l'auteur l'a tracé, à 34.0° du point sub-terrestre ; la ceinture du limbe s'étend jusqu'à 70°, et la face cachée — au-delà. À titre de comparaison, les tests de septembre 2026 ont été exécutés sur les limites antérieures, 41° et 90° autour du point sub-terrestre (article 11, §B.8). Il en découle que trois ensembles de données doivent s'ordonner selon la distance angulaire au centre de la face visible, et selon aucun autre axe : *l'épaisseur crustale*, puisque la face cachée est construite de nombreuses couches de sial compacté qui ont migré le long de la poire jusqu'à sa pointe, et de matière qui y est revenue encore et encore ; *la population de cratères la plus ancienne*, portée vers le haut sur la coquille, et la plus dense là où elle a été exposée le plus longtemps ; et *le caractère des bassins* — lesquels ont éjecté de la matière, et lesquels l'ont seulement conduite. Aucune Lune assemblée à partir de fragments ne prédit un ordonnancement concentrique autour du centre de la face visible.

Les tests sont formulés comme des nombres fixés à l'avance, avant le décompte (article 11, §B.8) : la croûte s'épaissit de façon monotone du disque de contact, à travers la ceinture du limbe, jusqu'à la face cachée ; la population de cratères la plus ancienne de la face cachée est plus dense que celle de la ceinture du limbe d'un facteur d'au moins 1.1 ; les bassins à mascon à anneaux sont concentrés dans la ceinture du limbe (au moins 40% d'entre eux dans l'intervalle 41–105°) ; et aucun axe témoin n'ordonne les données aussi bien que l'axe sub-terrestre. Ensemble, ils lisent le décollement du corps de la pointe de la poire au stade 4, le stade de l'arrondissement — la géométrie sur laquelle repose toute la construction.

Figure E.1. Les trois zones d'exposition sur la carte des gradients de Bouguer de GRAIL. Des cercles à 41° (trait plein) et à 90° (tirets) du point sub-terrestre (0°, 0°) marquent le disque de contact, la ceinture du limbe et la face cachée tels qu'utilisés dans les tests de septembre (article 3, §B.4 ; limites actuelles dans l'article 11, §B.8). En bleu : concentrations de masse sous une croûte mince ; en rouge : leurs bords. Les mascons sans anneaux les plus forts se trouvent à l'intérieur du disque, les bassins à anneaux dans la ceinture, et les bassins sur croûte épaisse — au-delà (article 11, §B.8, tests T1–T5). Projection cylindrique centrée sur 0°E, latitudes ±75°. Crédit : LROC QuickMap (NASA/GSFC/Arizona State University) ; gradients de gravité de Bouguer de GRAIL (NASA/JPL-Caltech/MIT).

La figure se lit du centre vers l'extérieur. À l'intérieur du cercle plein (le disque de contact) sont concentrés les mascons forts sans anneaux — Imbrium, Serenitatis et Procellarum ; dans la bande entre les cercles (la ceinture du limbe) sont disposés les bassins à anneaux — Orientale, Crisium, Humorum, Nectaris, Smythii, Humboldtianum et Moscoviense ; au-delà du cercle en tirets (la face cachée) se trouvent des bassins sur une croûte épaisse et haute, sans mascons forts et sans anneaux. C'est la séquence que prédit le dôme. Cependant, la carte seule est une lecture et non un test ; le test, ce sont les statistiques par ceintures.

**Le résultat.** Lorsque le test a été exécuté en septembre 2026 sur les quatre modèles d'épaisseur crustale de GRAIL et sur le catalogue de cratères de Robbins (article 11, §B.8), l'ordonnancement a

été trouvé. La croûte s'épaissit du disque de contact à la ceinture du limbe puis à la face cachée dans les quatre modèles, selon un ordre cohérent sur douze ceintures de 15° autour de l'axe prédit ($+0.87$ dans chaque modèle ; dans le modèle 1, la montée est monotone sur dix ceintures consécutives), et autour d'aucun axe témoin (les pôles $-0.43$ et $+0.43$, le limbe est $+0.76$). La population de cratères la plus ancienne s'ordonne comme prédit : face cachée/limbe 1.34, face cachée/disque 2.21, limbe/disque 1.65, et chaque rapport franchit le seuil de réussite qui lui a été fixé. Le contraste d'épaisseur — face cachée moins disque de contact — est de 9.65, 10.0, 10.3 et 10.6 km dans les modèles 1–4, respectivement, et l'ordonnancement tient dans les quatre ; l'amplitude du contraste est un paramètre à étalonner. Un nouveau calcul sur la géométrie actuelle (calotte de contact 0–31°, ceinture 31–70°, partie éloignée 70–180°) montre que l'ordonnancement tient pour les deux grandeurs : pour les cratères $\geq 20$ km, après le retrait des mers et du bassin SPA, les densités sont de 53, 187 et 220 par $10^6$ km² (face cachée/ceinture 1.17, face cachée/calotte 4.15, ceinture/calotte 3.55) ; l'épaisseur crustale du modèle 1, mers incluses, est de 26.3, 30.3 et 36.2 km, et la face cachée moins la calotte — 9.9 km. Le test d'ordonnancement est donc réussi sur les cratères et sur l'axe ; pour l'épaisseur, l'ordonnancement existe dans chaque modèle, et l'amplitude du contraste, d'environ 10 km, reste à étalonner. Les tests des types de bassins, T3 et T4, n'ont pas encore été exécutés.

**La seconde observation clé : la matière des cratères.** Selon le modèle, presque tous les cratères de la Lune, environ 99%, sont faits de matière terrestre de retour (article 6) ; la matière étrangère, si on en trouve, ne sera qu'en petites quantités, et la fine poussière spatiale n'est pas comptée. Les cratères enregistrent donc la matière qui a quitté la Terre et y est revenue, et non un bombardement venu de l'extérieur. La grandeur décisive pour tester l'affirmation est la masse étrangère. **Le résultat :** si l'on lit les cratères visibles comme des impacts, ils exigent $4.4$–$5.0 \times 10^{19}$ kg de matière étrangère, soit 2–6% des 5 kilomètres supérieurs de la croûte ; or la croûte n'en contient en réalité qu'au plus 0.9–2%, et le ruthénium des magmas de cratères est terrestre (article 6, étude 8).

## E.3 Le statut du modèle

Le modèle LEF est un modèle de processus : il propose une séquence, calcule quantitativement chaque étape, et formule le test de chaque étape. À ce stade, il ne présente pas de simulation de l'ascension ; la stabilité tridimensionnelle du corps attaché, l'énergie qui entraîne l'écoulement vers le haut, l'équation d'état du magma en profondeur, et le moment où le contact cède — sont les calculs dont le modèle a besoin et qu'il n'a pas encore effectués (article 3, §D.4). Le modèle affirme que la Lune s'est formée de cette façon. À l'appui, il indique où l'objection classique à la fission s'est trompée : elle calculait la libération à la surface de la Terre, et là elle aurait exigé des vitesses énormes qui auraient disloqué la Terre. Dans le mécanisme LEF, la poire s'élève elle-même jusqu'à la région de corotation et libère la matière à sa pointe — dans notre cas, la Lune ; la poire croît jusqu'à ce que la matière à sa pointe se détache, puis le tri ramène la poire vers l'intérieur. L'objection classique calculait à la surface de la Terre ; le modèle calcule à la pointe de la poire. Le modèle montre en outre que la voie est ouverte au rayon de corotation, avec un budget de moment cinétique de 1.007 fois celui d'aujourd'hui ; qu'un hémisphère de la bonne taille a la bonne densité

et la bonne surface, sans ajustement ; que le même processus, appliqué à Mars, donne ce que Mars possède ; que la surface de la Lune porte l'ordonnancement que laisse le processus, sur l'axe qu'il prédit ; et que les mers, les cratères, les pôles et South Pole–Aitken passent chacun les tests que leurs articles leur ont fixés — 58 lignes vertes et pas une seule ligne rouge.

Le modèle ne revendique pas de preuve. La plupart des exigences sont désormais passées du statut de questions ouvertes à celui de cibles d'étalonnage — les nombres sont fixés, les tests sont écrits, et les données existent ou sont en route. En ce sens, la série est un jalon : chaque exigence se tient à côté de son test, ligne par ligne, et la section E.2 présente les deux observations clés avec leurs résultats ; les exigences et leurs tests sont exposés en entier dans l'article 11.

PART F

# La série

**LE PROBLÈME ET L'APPROCHE**

Douze articles portent un seul modèle. Comment sont-ils répartis, à quoi chacun répond-il, et que reste-t-il ? **L'approche :** un tableau unique des articles, avec la question et le nombre de chacun ; puis les travaux ouverts, formulés comme des calculs qu'il reste à faire et comme des thèmes que le modèle ouvre à d'autres.

## F.1 Les douze articles

Les articles ont été construits pour être lus dans l'ordre, mais chacun tient seul : chaque article porte le tableau d'environnement, ses propres prédictions et ses propres tests. Le tableau présente pour chaque article la question à laquelle il répond et le nombre qui porte la réponse. Les teintes suivent la division structurelle de la série : bleu foncé pour les articles qui énoncent le modèle et construisent et libèrent le corps (1–4) ; rouge pour les articles qui lisent la surface de la Lune (5–8) ; blanc pour les articles qui testent le modèle hors de la Lune et rassemblent ses exigences (9–11) ; et crème pour l'article des thèmes de recherche.

| N° | Titre | La question à laquelle il répond | Son nombre central |
|---|---|---|---|
| 1 | Le modèle | Quel est le processus complet, de la Terre primitive et chaude à la Lune actuelle ? | Libération à 16,399 km, à 3.873 Ga |

| N° | Titre | La question à laquelle il répond | Son nombre central |
|---|---|---|---|
| 2 | Le mécanisme LEF en principe | La Lune peut-elle quitter la Terre à vitesse orbitale sans être projetée, et le bilan de moment cinétique se referme-t-il ? | 16,399 km pour un jour de 5.77 h ; bilan 1.007, contre 2.74 pour la voie classique |
| 3 | Le mécanisme LEF en pratique | Comment le corps a-t-il été construit — alimenté de l'intérieur, soulevé de l'extérieur — et comment s'est-il libéré ? | 150 GPa à la source ; 1,300 kg/m³ à la pointe |
| 4 | L'orbite | D'où vient l'inclinaison, et la Lune s'éloigne-t-elle dès le début ? | $i_0 = 22.5° \to 5.145°$ aujourd'hui |
| 5 | Les mers | Qu'est-ce qu'une mer ? | 33 sur 34 sur un dôme d'alimentation ; 44 dômes sur 73 enfouis |
| 6 | Les cratères | Qu'est-ce qui a fait les cratères, et qu'enregistrent-ils ? | Environ 99% issus de la matière de retour ; 249–252 contre 139–175 par $10^6$ km² |
| 7 | Les pôles | Pourquoi les pôles sont-ils denses en cratères ? | $1.20 \pm 0.05$, croissant de 1.09 $\to$ 1.53 avec la taille des cratères |
| 8 | South Pole–Aitken | Qu'est-ce que le grand bassin de la face cachée ? | Déficit central 0.51 ; le modèle est conforme pour 16 des 17 anomalies |
| 9 | Les bandes | Où est allée la poire, et où reposait la Lune ? | Bandes de 9,360 km contre une poire de 9,680–9,800 ; pointe de 3,360 km |
| 10 | Mars | Une jeune planète rapide peut-elle tirer ses propres lunes ? | Poussée de gaz 2.4–2.9 km/s ; un anneau complète l'orbite ; Phobos rattrapée par la ligne vers 19,000 km |
| 11 | Les exigences | À quoi doit ressembler une Lune construite de cette façon, et y ressemble-t-elle effectivement ? | 18 exigences ; T5 $+0.87$, T2 1.34 |
| 12 | Thèmes de recherche | Que faut-il mesurer et calculer ensuite ? | Les travaux ouverts de F.2–F.3 |

La lecture de la troisième colonne de haut en bas montre que les questions suivent le processus lui-même : comment la Lune a pu partir (2), comment elle a été construite (3), comment elle s'est

déplacée sur son orbite (4), ce qu'elle porte à sa surface (5–8), ce que la Terre a conservé (9), si la même chose s'est produite ailleurs (10), et ce que l'ensemble doit satisfaire (11).

## F.2 Ce qui reste ouvert — travaux à venir

Deux sujets centraux se situent délibérément hors des limites de la série, et restent aux travaux à venir.

**Le système des axes.** Les axes de la Terre et de la Lune, du moment de la libération jusqu'à aujourd'hui, ne sont pas résolus dans cette série. Le problème met en jeu quatre plans de référence — l'équateur de la Terre, l'orbite de la Lune, l'équateur de la Lune et l'écliptique ; les axes se déplacent de deux façons différentes et à des vitesses très différentes ; la mémoire du renflement figé est inconnue ; et les composantes agissent les unes sur les autres. C'est pourquoi la série présente chaque position dans le repère de coordonnées actuel, et le précise là où l'orientation passée compte : la latitude de la libération, 22.5° ; l'équateur des bandes, incliné d'au moins 10° par rapport à l'équateur actuel ; et la direction vers le sud du dôme de South Pole–Aitken. Un changement de l'axe de la Terre après le détachement peut faire paraître SPA hors de l'alignement avec le brûleur. La résolution du système des axes peut modifier des parties du modèle, et c'est pour cette raison qu'elle figure ici en premier.

**Le magnétisme de la Lune.** L'origine du magnétisme ancien de la Lune n'est pas traitée dans la série. Son motif au-dessus de South Pole–Aitken — effacé au centre, fort du côté arrière, et les tourbillons d'Ingenii — est interprété comme l'enregistrement de chaleur et de fer venus de l'intérieur de la Terre ; la source du champ lui-même est transmise aux travaux à venir.

**Les calculs ouverts.** Au sein de la série, chaque article détaille les calculs dont il a besoin et qu'il n'a pas encore effectués. Ils sont rassemblés dans le tableau ci-dessous, chacun avec ce qu'il doit refermer. Aucun d'eux ne change un nombre fixé dans les articles ; chacun transforme une exigence en résultat.

| Calcul | Indiqué dans l'article | Ce qu'il refermera |
|---|---|---|
| Une simulation numérique tridimensionnelle de l'ascension | 3 | Un corps de la masse de la Lune, expansé en mousse jusqu'à une densité de 1,300 kg/m³, alimenté sous pression par une base de 6,000 km sur un corps parent en rotation et dilaté : le premier test tridimensionnel du mécanisme. L'état initial est entièrement défini dans la série |
| L'équation d'état d'un magma riche en volatils à 50–150 GPa | 3, 10 | Si la densité de l'alimentation descend sous 3,864 kg/m³ (expériences de choc et expériences en cellule à enclumes de diamant sur des magmas hydratés et carbonatés) |

| Calcul | Indiqué dans l’article | Ce qu’il refermera |
|---|---|---|
| Le bilan énergétique et le moment de rupture du contact | 3 | Le travail mécanique du soulèvement, et le moment où la couche visqueuse lâche prise |
| Le problème de Maclaurin stratifié | 2 | Un corps parent de Clairaut–Darwin–Radau avec du fer qui s’enfonce : le rayon de corotation dans l’intervalle 15,382–17,569 km (de $D = 3$ à $D = 1$), et l’orbite de départ de l’article 4 |
| L’intégration thermo-orbitale | 4 | Aucun $Q$ constant ne correspond à la fois au taux d’éloignement actuel et à l’âge ; une fois les transitions de Laplace et de Cassini résolues, $i = \lambda$ devient une prédiction de 5.145° |
| La pression piégée au moment du détachement | 7 | Sa contribution à la vitesse initiale de la Lune, et si la vitesse de libération de l’article 4 demande une correction |
| L’histoire des réservoirs Hf–W | 11 | Une seule chronologie pour les signatures, le transfert du métal et le moment cinétique sur toute la fenêtre de 600 Myr |
| Le transport du métal et un modèle de densité conjoint | 11 | R2 et R13 (la fraction de noyau) ; R3 et R7 ensemble (l’épaisseur crustale et le centre de masse) |
| La figure dotée de résistance et la relaxation à deux couches | 7 | La concentration aux pôles comme résultat d’une coquille rigide au-dessus d’un corps plus mou ; les contraintes dans la coquille |
| La marée sur un corps tenu par sa base | 7 | L’ordre des six axes en tant que nombre ; la couronne de la face cachée ; les plus grands cratères (1.84) |
| Le moteur des ouvertures | 5, 7 | Le flux critique et le temps de scellement de chaque mer ; le rendement en cratères des ouvertures autour de 90°E |
| L’axe de chaleur, son énergie et son bilan redox | 8 | Si la chaleur du brûleur compacte la colonne, ferme les pores et efface les cratères de SPA ; les tests dynamiques recalculés au jour de 5.77 h |
| La poussée du gaz dans le conduit, et l’anneau | 10 | L’étape critique de l’explication martienne : un bouchon mou poussé par du gaz piégé sur 200–300 km ; l’anneau qui complète les orbites |

## F.3 Les thèmes de recherche qu’ouvre le modèle

Un modèle de processus justifie sa place par le travail qu’il rend possible. Les thèmes de recherche ci-dessous découlent directement de la séquence du modèle ; chacun est une mesure ou une étude qui ferait avancer une étape donnée, et chacun est formulé avec le résultat que prédit le modèle. Les thèmes sont rassemblés dans l’article 12, *Thèmes de recherche* — un article compagnon qui se tient hors des articles du modèle lui-même : il n’ajoute aucune étape au processus, mais rassemble, à partir de tous les articles et des carnets de travail de la série, 118 thèmes que le modèle ouvre à d’autres chercheurs, chaque thème détaillant la question, la prédiction du modèle, les données et la méthode.

1. **Les statistiques par ceintures, au complet (R8).** Exécuter les tests des types de bassins T3 et T4, et exécuter T2 sur une population de cratères sélectionnée par âge. L’axe, les ceintures et les seuils de réussite ont été fixés à l’avance (article 11, §B.8), et les données de GRAIL, de LOLA et des catalogues de cratères y suffisent.

2. **Les échantillons de MMX.** De la matière de Phobos doit arriver sur la Terre en 2031. L’article sur Mars prédit une série de résultats distinctifs : des isotopes martiens sans composante d’impacteur, des vésicules fermées d’une mousse refroidie, et un centre de masse déplacé vers Mars, vers l’extrémité arrondie (article 10, partie III ; calendrier de la mission [29]). Le fait que les puits ne croisent jamais les sillons peut être vérifié dès maintenant, sur des images existantes.

3. **La croûte de la face cachée comme sial de la Terre.** Si la croûte de la face cachée est construite de nombreuses couches de sial terrestre compacté qui ont migré le long de la poire jusqu’à sa pointe, et de matière qui y est revenue encore et encore, sa composition globale devrait être sialique au sens de la surface de la Terre primitive. Elle devrait devenir plus dense et plus riche en fer avec la profondeur (pics centraux face à leur profondeur d’origine, article 3), et elle pourrait descendre plus profond que ne le supposent aujourd’hui les modèles crustaux. La matière de Chang’e-6 et de futurs échantillons de la face cachée testent la première affirmation ; des pics centraux de profondeurs d’origine différentes testent la seconde.

4. **Le métal des anciennes norites.** Mesurer les isotopes de Cr, Ti, Mo, Ru et Os dans les grains de métal fer–nickel des deux norites datées de Chang’e-6, et les isotopes de Ru et Os dans les magmas de chacun des bassins des mers : le modèle prédit que ce métal est terrestre. La matière étrangère, si elle est identifiée, ne devrait apparaître qu’en quantités infimes — poussière spatiale, et une ou deux météorites tombées en quatre milliards d’années (E.2 ; articles 5, 8).

5. **Le manteau inférieur du Pacifique.** L’emplacement de la base au-dessus de la zone du Pacifique a déjà passé le test ; restent à examiner sa composition, sa forme face à la zone africaine, et les isotopes des panaches qui en montent. Nous proposons — avec réserve, puisque la nature des zones profondes reste ouverte (la zone du Pacifique pourrait être de la matière liée au noyau qui n’a pas achevé son tri) — que la zone du Pacifique soit en grande partie la poire ramenée, une partie de la matière triée retournée dans la Terre ; le modèle prédit qu’elle est plus dense et plus riche en fer que la zone africaine (article 3, partie E).

6. **Les bandes.** Les neuf études de l’article 9, partie G : le réajustement de l’équateur sur la base des tracés complets, le test de hasard de l’emplacement de la base sur celui-ci, l’ordre unilatéral des bandes, les marches de profondeur et d’âge, le côté arrière, la continuité sous les dorsales, les dorsales en spatule face aux traces de panache, l’empreinte en miroir à l’échelle 1.37, et des profils sismiques à travers le pli sous les couches datées.

7. **Les cratères jeunes des pôles.** Un échantillon daté d’environ 150 cratères jeunes dans les calottes polaires tranchera le test D.3 de l’article 7 ; le modèle prédit qu’il ne montrera aucun excès de densité, puisque les cratères jeunes se sont formés sur le corps après son arrondissement.

8. **Les mers à plus haute résolution.** Une carte du thorium à une résolution de 26 km au-dessus des dômes d’alimentation ; et l’âge du basalte le plus jeune de chaque mer face à la distance au centre du contact — le basalte devrait être plus jeune à mesure qu’on s’en approche, si les mers du contact se sont scellées en dernier (article 5).

9. **Les autres corps.** Le processus, appliqué à Vénus (un tour en 243 jours) et à Mercure (59 jours), ne soulève rien ; sur une super-Terre en rotation rapide, il soulève davantage. Une étude paramétrique en vitesse de rotation, en masse et en teneur en volatils transformerait l’argument de famille de l’article 10 en une prédiction pour les lunes d’autres planètes.

Aucun de ces thèmes n’est exotique : chacun est un calcul ou une mesure à la portée d’un groupe de recherche existant, et chacun soit renforcerait une étape du processus, soit l’éliminerait.

## Disponibilité du code

L’article 1 ne calcule rien de nouveau : chaque nombre qu’il contient est tiré des articles 2–11, et chacun est reproduit par les scripts du paquet de reproduction LEF. Le code est écrit en Python 3 (avec les bibliothèques numpy et scipy), et imprime les valeurs de chaque section à partir des données d’entrée énoncées dans le texte, avec les décomptes, les moyennes par ceintures de latitude et les sélections de catalogues qui sous-tendent le feu tricolore de la partie D. Le paquet est joint à cette prépublication comme matériel supplémentaire (LEF_code_and_data.zip). Une version antérieure de la série et du paquet est déposée sous doi:10.5281/zenodo.22743615.

## Références

[1] Ribas, I., Guinan, E. F., Güdel, M., & Audard, M. (2005). Evolution of the solar activity over time and effects on planetary atmospheres. I. High-energy irradiances (1–1700 Å). *The Astrophysical Journal*, 622, 680–694.

[2] Young, E. D., Kohl, I. E., Warren, P. H., Rubie, D. C., Jacobson, S. A., & Morbidelli, A. (2016). Oxygen isotopic evidence for vigorous mixing during the Moon-forming giant impact. *Science*, 351, 493–496.

[3] Lock, S. J., Stewart, S. T., Petaev, M. I., Leinhardt, Z. M., Mace, M. T., Jacobsen, S. B., & Ćuk, M. (2018). The origin of the Moon within a terrestrial synestia. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 123, 910–951.

[4] Ćuk, M., & Stewart, S. T. (2012). Making the Moon from a fast-spinning Earth: a giant impact followed by resonant despinning. *Science*, 338, 1047–1052.

[5] Pahlevan, K., & Morbidelli, A. (2015). Collisionless encounters and the origin of the lunar inclination. *Nature*, 527, 492–494.

[6] Jutzi, M., & Asphaug, E. (2011). Forming the lunar farside highlands by accretion of a companion moon. *Nature*, 476, 69–72.

[7] Hartmann, W. K., & Davis, D. R. (1975). Satellite-sized planetesimals and lunar origin. *Icarus*, 24, 504–515.

[8] Zhang, J., Dauphas, N., Davis, A. M., Leya, I., & Fedkin, A. (2012). The proto-Earth as a significant source of lunar material. *Nature Geoscience*, 5, 251–255.

[9] Weber, R. C., Lin, P.-Y., Garnero, E. J., Williams, Q., & Lognonné, P. (2011). Seismic detection of the lunar core. *Science*, 331, 309–312.

[10] Wieczorek, M. A., et al. (2013). The crust of the Moon as seen by GRAIL. *Science*, 339, 671–675.

[11] Hauri, E. H., Weinreich, T., Saal, A. E., Rutherford, M. C., & Van Orman, J. A. (2011). High pre-eruptive water contents preserved in lunar melt inclusions. *Science*, 333, 213–215.

[12] Darwin, G. H. (1879). On the precession of a viscous spheroid, and on the remote history of the Earth. *Philosophical Transactions of the Royal Society*, 170, 447–538. Voir aussi Wise, D. U. (1963). An origin of the Moon by rotational fission during formation of the Earth's core. *Journal of Geophysical Research*, 68, 1547–1554.

[13] Farhat, M., Auclair-Desrotour, P., Boué, G., & Laskar, J. (2022). The resonant tidal evolution of the Earth–Moon distance. *Astronomy & Astrophysics*, 665, L1.

[14] Robbins, S. J. (2019). A new global database of lunar impact craters $>$ 1–2 km: 1. Crater locations and sizes, comparisons with published databases, and global analysis. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 124, 871–892. doi:10.1029/2018JE005592.

[15] Wang, Y., Wu, B., Xue, H., Li, X., & Ma, J. (2021). An improved global catalog of lunar impact craters ( $\geq$ 1 km) with 3D morphometric information and updates on global crater analysis. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 126, e2020JE006728. doi:10.1029/2020JE006728.

[16] Losiak, A., et al.; revised by T. Öhman (2015). *Lunar Impact Crater Database*, v08Sep2015. Lunar and Planetary Institute.

[17] Mazrouei, S., Ghent, R. R., Bottke, W. F., Parker, A. H., & Gernon, T. M. (2019). Earth and Moon impact flux increased at the end of the Paleozoic. *Science*, 363, 253–257.

[18] Lemoine, F. G., Goossens, S., Sabaka, T. J., et al. (2014). GRGM900C: a degree 900 lunar gravity model from GRAIL primary and extended mission data. *Geophysical Research Letters*, 41, 3382–3389. doi:10.1002/2014GL060027.

[19] Goossens, S., Fernández Mora, Á., Heijkoop, E., & Sabaka, T. J. (2021). Patched local lunar gravity solutions using GRAIL data. *Earth and Space Science*, 8, e2021EA001695. doi:10.1029/2021EA001695.

[20] Barker, M. K., Mazarico, E., Neumann, G. A., Zuber, M. T., Haruyama, J., & Smith, D. E. (2016). A new lunar digital elevation model from the Lunar Orbiter Laser Altimeter and SELENE Terrain Camera. *Icarus*, 273, 346–355. doi:10.1016/j.icarus.2015.07.039.

[21] Nelson, D. M., Koeber, S. D., Daud, K., Robinson, M. S., Watters, T. R., Banks, M. E., & Williams, N. R. (2014). Mapping lunar maria extents and lobate scarps using LROC image products. *45th Lunar and Planetary Science Conference*, résumé 2861.

[22] Otake, H., Ohtake, M., & Hirata, N. (2012). Lunar iron and titanium abundance algorithms based on SELENE (Kaguya) Multiband Imager data. *43rd Lunar and Planetary Science Conference*, résumé 1905.

[23] Lawrence, D. J., Elphic, R. C., Feldman, W. C., Prettyman, T. H., Gasnault, O., & Maurice, S. (2003). Small-area thorium features on the lunar surface. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 108(E9), 5102. doi:10.1029/2003JE002050.

[24] Neumann, G. A., Zuber, M. T., Wieczorek, M. A., et al. (2015). Lunar impact basins revealed by Gravity Recovery and Interior Laboratory measurements. *Science Advances*, 1, e1500852. doi:10.1126/sciadv.1500852.

[25] Cottaar, S., & Lekic, V. (2016). Morphology of seismically slow lower-mantle structures. *Geophysical Journal International*, 207, 1122–1136. doi:10.1093/gji/ggw324.

[26] Becker, T. W., & Boschi, L. (2002). A comparison of tomographic and geodynamic mantle models. *Geochemistry, Geophysics, Geosystems*, 3, 1003. doi:10.1029/2001GC000168. (SMEAN.)

[27] Jackson, M. G., Konter, J. G., & Becker, T. W. (2017). Primordial helium entrained by the hottest mantle plumes. *Nature*, 542, 340–343. doi:10.1038/nature21023. (SMEAN2.)

[28] Sandwell, D. T., Müller, R. D., Smith, W. H. F., Garcia, E., & Francis, R. (2014). New global marine gravity model from CryoSat-2 and Jason-1 reveals buried tectonic structure. *Science*, 346, 65–67.

[29] JAXA. *Martian Moons eXploration — Mission Overview and Mission Schedule*. https://www.mmx.jaxa.jp/en/. Consulté le 11 septembre 2026.

**La série :** Duran, Z. Articles 2–12 de cette série (2026) : 2 *Le mécanisme LEF en principe* ; 3 *Le mécanisme LEF en pratique* ; 4 *L'orbite* ; 5 *Les mers* ; 6 *Les cratères* ; 7 *Les pôles* ; 8 *South Pole–Aitken* ; 9 *Les bandes* ; 10 *Mars* ; 11 *Les exigences* ; 12 *Thèmes de recherche*. Manuscrits de l'auteur, publiés successivement comme prépublications sur Preprints.org, avec des versions antérieures sous doi:10.5281/zenodo.22743615 ; ils sont la source des calculs du modèle et n'en constituent pas une validation externe.

**Auteur :** Zohar Duran, chercheur indépendant, Ramla, Israël. ORCID 0009-0005-3194-9387. Aucun financement public ou commercial n'a été reçu. Une demande provisoire de brevet aux États-Unis (n° 64/116,844, déposée le 22 juillet 2026) existe pour un appareil d'ingénierie lié au modèle.

**Utilisation d'outils d'IA :** L'auteur a utilisé des assistants d'IA (Claude, Anthropic ; ChatGPT, OpenAI ; l'assistant de recherche IA de Google) pour écrire et exécuter les scripts de calcul, analyser les catalogues et les cartes, préparer les figures et les tableaux, discuter les scénarios, et pour la révision linguistique et la traduction. Le modèle et ses conclusions sont ceux de l'auteur. L'auteur a vérifié le contenu et en assume l'entière responsabilité.

---

© 2026 Zohar Duran. CC BY 4.0. lef-model.com